



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

**Μηχανική Λογισμικού
για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές**

Αποθήκη Δεδομένων για την Πολυδιάστατη Ανάλυση Πα- γκόσμιων Εκπομπών Ρύπων και της Ενεργειακής Μετάβα- σης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέρας Γεώργιος (ΑΜ: M013124006)

Επιβλέπουσα: Γεωργία Γκαράνη, Καθηγήτρια

ΛΑΡΙΣΑ 2026

«Εγώ ο/η <ονοματεπώνυμο>, δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα Πτυχιακή Εργασία με τίτλο <τίτλος πτυχιακής> είναι δική μου και βεβαιώνω ότι:

- Σε όσες περιπτώσεις έχω συμβουλευτεί δημοσιευμένη εργασία τρίτων, αυτό επισημαίνεται με σχετική αναφορά στα επίμαχα σημεία.
- Σε όσες περιπτώσεις μεταφέρω λόγια τρίτων, αυτό επισημαίνεται με σχετική αναφορά στα επίμαχα σημεία. Με εξαίρεση τέτοιες περιπτώσεις, το υπόλοιπο κείμενο της πτυχιακής αποτελεί δική μου δουλειά.
- Αναφέρω ρητά όλες τις πηγές βοήθειας που χρησιμοποίησα.
- Σε περιπτώσεις που τμήματα της παρούσας πτυχιακής έγιναν από κοινού με τρίτους, αναφέρω ρητά ποια είναι η δική μου συνεισφορά και ποια των τρίτων.
- Γνωρίζω πως η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα και είμαι ενήμερος(-η) για την επέλευση των νόμιμων συνεπειών»

< υπογραφή >

< ονοματεπώνυμο >

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή

Τόπος:

Ημερομηνία:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.

2.

3.

Περίληψη

Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας αποθήκης δεδομένων, με μετρήσεις ανανεώσιμης και μη ανανεώσιμης ενέργειας, μετρήσεις ρύπων σε κάθε μήκος και πλάτος του παγκόσμιου χάρτη, καθώς και μετρήσεις πωλήσεων, κατανάλωσης ενέργειας ηλεκτρικών οχημάτων. Σκοπός είναι να βρεθούν οι πλέον ρυπογόνες χώρες, τόσο σε συνολική ποσότητα παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα όσο και σε ένταση παραγόμενου διοξειδίου ανά κατανάλωση ενέργειας. Θα βρεθούν επίσης, ποιες ενέργειες υπερτερούν σε σχέση απόδοσης ηλεκτρικής παραγωγής και παραγωγής ρύπων. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας μελετάται αν υπάρχουν κενά της τεχνολογίας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και αν η απόδοση των τεχνολογιών των τελευταίων ετών αποδίδουν. Τέλος θα βρεθεί η τάση της αγοράς στα ηλεκτρικά οχήματα, θα βρεθεί το κρίσιμο σημείο της ύφεσης των πωλήσεών τους καθώς και η υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και αν αυτές προστίθενται στη συνολική παραγωγή ή αντικαθιστούν τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για τα παραπάνω, είναι η μέθοδος των ποσοστιαίων μονάδων (market gain, market loss), το κριτήριο της πρώτης παραγώγου και η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών, η μέθοδος CAGR και τέλος η εφαρμογή συσσωρευτικών συναρτήσεων με SQL ή DAX. Τα σημαντικότερα ευρήματα αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη της υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων και των ανανεώσιμων πηγών, οι πιο καθαρές πηγές ενέργεια βάση της έντασης εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και η κατηγοριοποίηση των διάφορων πηγών ενέργειας σε αποδοτικές ή όχι. Τέλος θα συγκριθεί το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα από τα ηλεκτρικά οχήματα σε σχέση με τα συμβατικά. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων θα χρησιμοποιηθούν το PowerBI της Microsoft και το σύστημα αποθήκευσης MySQL.

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου κ. Γεωργία Γκαράνη για την υπομονή και την κατανόησή της καθόλη τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας.

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.....	I
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.....	III
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	V
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	1
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.....	1
1.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	2
1.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	2
2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕ- ΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ.....	5
2.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.....	5
2.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ.....	6
2.3 Το ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΑΕΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ.....	6
2.4 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.....	7
2.5 ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....	8
2.5.1 Αιολική ενέργεια.....	8
2.5.2 Ηλιακή ενέργεια.....	9
2.5.3 Υδροηλεκτρική ενέργεια.....	9
2.5.4 Βιομάζα και βιοκαύσιμα.....	10
2.5.5 Ενεργειακή ένταση.....	10
2.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ.....	11
2.6.1 Ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας.....	11
2.6.2 Υβριδικά οχήματα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.....	12
2.6.3 Υβρίδια καυσίμου μπαταρίας.....	12
2.6.4 Η συνεισφορά των ηλεκτρικών οχημάτων.....	12
2.6.5 Μειονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων.....	13
2.6.6 Πλήρης κύκλος ζωής ηλεκτρικών οχημάτων.....	13
3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.....	17

3.1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ.....	17
3.2 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ.....	17
3.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ.....	18
4 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	19
4.1 ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ.....	19
4.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	21
4.2.1 Κατηγορίες διαστάσεων.....	22
4.2.2 Ιεραρχία διαστάσεων.....	23
4.2.3 Καθορισμός επιπέδου λεπτομέρειας.....	23
4.2.4 Η διάσταση του χρόνου.....	23
4.2.5 Η διάσταση του χώρου.....	24
4.3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.....	25
5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	27
5.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ.....	27
5.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ETL.....	27
5.3 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	29
5.3.1 Ανάπτυξη πίνακα γεγονότων της παγκόσμιας μόλυνσης.....	31
5.3.2 Η διάσταση της μόλυνσης.....	32
5.3.3 Ανάπτυξη πίνακα γεγονότων παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου από ανα- νεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές.....	32
5.3.4 Η διάσταση καυσίμου - πηγής.....	33
5.3.5 Ανάπτυξη πίνακα γεγονότων πωλήσεων και κατανάλωσης καυσίμου οχη- μάτων.....	34
5.3.6 Η διάσταση του τύπου οχήματος.....	36
5.3.7 Η διάσταση της κατηγορίας του οχήματος.....	36
5.3.8 Η διάσταση της μετάδοσης της κίνησης.....	37
5.3.9 Ανάπτυξη πίνακα γεγονότων παγκόσμιας ηλεκτρικής κατάστασης.....	37
5.3.10 Η διάσταση του χώρου.....	39
5.3.11 Η διάσταση του χρόνου.....	39
5.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ.....	40
5.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.....	43
6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ.....	77
6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	77

6.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ.....	78
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	79
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: DDL ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	83
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ DAX/SQL.....	89
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΚΩΔΙΚΑΣ PYTHON - ETL.....	95

1 Εισαγωγή

Η παγκόσμια ρύπανση είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής, ειδικότερα μετά την άνοδο της βιομηχανικής επανάστασης. Νέες τεχνολογίες προσπαθούν να υιοθετηθούν ώστε να περιοριστεί το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι ο σημαντικότερος παράγοντας του φαινομένου του θερμοκηπίου [39][5]. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις φυσικές καταστροφές, που προκαλούνται κατά περιόδους. Οι λύσεις για τον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα, είναι η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων [28][11]. Η εργασία αυτή μελετά την υιοθέτηση και τη συμβολή των ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής έντασης και καθαρότητας του ενεργειακού μείγματος, αλλά και τη βιωσιμότητα της μετάβασης από συμβατικές σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επιδιώκει να δώσει μια πολύπλευρη εικόνα. Η επίτευξη των παραπάνω θα γίνει με την υλοποίηση μια αποθήκης δεδομένων σε σχήμα αστερισμού γεγονότων.

1.1 Ορισμός του προβλήματος

Οι νέες τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, ολοένα και κερδίζουν έδαφος, αφού η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα είναι η μόνη βιώσιμη λύση [28]. Οι τεχνολογίες που έχουν υιοθετηθεί είναι η αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων και η εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται μηδενικών ρύπων και υπάρχουν τουλάχιστον 3 διαφορετικές τεχνικές οι οποίες μετράνε τη συνολική συνεισφορά, στον πλήρη κύκλο ζωής των οχημάτων. Οι τρεις αυτές τεχνικές είναι η “Cradle to Gate”, “Cradle to Grave” και “Cradle to Cradle”, μαζί με τις υποκατηγορίες τους “Well to Tank”, “Tank to Wheel” και “Well to Wheel” [10][26][32]. Η “Well to Wheel” ανάλυση αναφέρεται στη δαπάνη της κατανάλωσης ενέργειας στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού οχήματος και στη μετατροπή σε διοξείδιο του άνθρακα. Για τη μετατροπή της ενέργειας σε διοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να βρεθεί το ενεργειακό μείγμα (κατανάλωση από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή η ενεργειακή ένταση (CO₂ intensity), αφού οι

ρύποι των ηλεκτρικών οχημάτων μεταφέρονται άμεσα στους ρύπους του ηλεκτρικού δικτύου.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν πλέον, αναπόσπαστο κομμάτι της ηλεκτρικής κατανάλωσης των καθημερινών αναγκών. Ένα ζήτημα που δημιουργείται είναι η αργή και μη συνεχής παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που αποθαρρύνει υποψήφιους επενδυτές [15][8]. Επίσης η απόδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξαρτάται από τα υλικά που χρησιμοποιούνται [15].

1.2 Υφιστάμενη κατάσταση

Το ζήτημα της παγκόσμιας ρύπανσης υπάρχει ήδη από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης και μελέτες δείχνουν ποιο είναι το βασικό χημικό στοιχείο της ρύπανσης [2], πόση είναι η μέση ετήσια διαφορά της θερμοκρασίας, η διαφοροποίηση της στάθμης της θάλασσας, ποια θερμοκρασία αναμένεται να υπάρχει έως το 2100, αλλά και το γεγονός πως η ρύπανση είναι συνδεδεμένη με τις φυσικές καταστροφές [17]. Επίσης έρευνες γίνονται γύρω από τη ρύπανση και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η μείωση της ρύπανσης βασίζεται ωστόσο σε θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως αυτές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέτρηση της συνολικής συνεισφοράς των ηλεκτρικών οχημάτων (LCA). Γίνονται προβλέψεις γύρω από τη θερμοκρασία σε σχέση με το ποσοστό κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας [7][36] και φαίνεται πως ο περιορισμός της ρύπανσης είναι ζωτικής σημασίας.

1.3 Στόχοι της διπλωματικής εργασίας

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση δεδομένων και η ενοποίηση τους για την πολυδιάστατη ανάλυση. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα υλοποιηθεί μία αποθήκη δεδομένων σε σχήμα αστερισμού γεγονότων για τη διαφάνεια στα ερωτήματα που δημιουργούνται. Καλείται να λύσει το πρόβλημα της συνεισφοράς των ηλεκτρικών οχημάτων με ανάλυση αυτή της “Well to Wheel”. Μάλιστα θα αναδείξει ποιο είναι το ποσό διοξειδίου του άνθρακα το οποίο έχει εξοικονομηθεί και ποιο είναι το ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης ισοδύναμης βενζίνης, λόγω της αντικατάστασης των συμβατικών οχημάτων. Θα βρεθεί η ενεργειακή ένταση από κάθε πηγή ενέργειας ξεχωριστά, για την άμεση σύγκρισή τους. Η εργασία θα αναδείξει επίσης τις πλέον ρυπογόνες χώρες σε παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και εκείνες με τη υψηλότερη ένταση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μελετά ποιος είναι ο μολυσματικότερος πα-

ράγοντας (μετακίνηση, βιομηχανία, κλπ). Θα αναπτυχθούν ερωτήματα για την υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ώστε να φανεί η τάση της αγοράς. Μέσα από διαγράμματα παρέχεται μια εποπτική εικόνα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών από την ανανεώσιμη ενέργεια.

2 Περιβαλλοντική ρύπανση, ενεργειακός τομέας και ηλεκτρικά οχήματα

Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη τα τελευταία χρόνια με την άνοδο της βιομηχανίας και την αποξήλωση των δασών, κάτι που οδηγεί τις απότομες μεταβολές των καιρικών φαινομένων και την άνοδο της θερμοκρασίας. Η πολιτική της εισαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα, είναι αυτή που προωθείται την τελευταία δεκαετία.

2.1 Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζει ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (UNFCCC) είναι η αλλαγή του κλίματος η οποία αποδίδεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την σύσταση της ατμόσφαιρας και αυξάνει τη φυσική μεταβλητότητα ανά περιόδους [40]. Αντίστοιχα η Διακυβερνητική Επιτροπή (IPCC) ορίζει την κλιματική αλλαγή ως την οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα με την πάροδο του χρόνου, είτε λόγω φυσικής μεταβλητότητας είτε ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας [30][37]. Τα τελευταία χρόνια και μετά τη βιομηχανική επανάσταση, το φυσικό περιβάλλον έχει υποβαθμιστεί, με αποτελέσματα την ανισορροπία μεταξύ των χωρών του ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου χώρου. Ο στόχος όλων των κρατών είναι η ανάπτυξη και παράλληλα η μείωση της παραγόμενης μόλυνσης. Ο ανθρώπινος παράγοντας επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την αλλαγή του κλίματος, με την εξόρυξη των ορυκτών καυσίμων, των μετακινήσεων, της ανόδου της μεταποίησης, της μείωσης των εκτάσεων των δασών, ενισχύοντας την μόλυνση, προκαλώντας τεράστιες ποσότητες των αερίων του θερμοκηπίου που συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου [39]. Τα κυριότερα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO_2), μεθάνιο (CH_4), οξείδια του αζώτου (N_2O), όζον (O_3) και χλωροφθοράνθρακες (CFC) [14]. Ο χρόνος ημιζωής των παραπάνω χημικών ενώσεων ποικίλει. Χαρακτηριστικά το διοξείδιο του άνθρακα δεν

καταστρέφεται ποτέ, ενώ ο χρόνος ημιζωής του μεθανίου είναι 12.4 έτη, του διοξειδίου του αζώτου 121 και του χλωροφθοράνθρακα από εβδομάδα έως χιλιάδες έτη [37]. Η μετρίαση της μόλυνσης είναι ζωτικής σημασίας, με τις πολιτικές να εστιάζουν στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, την προώθηση πηγών ενέργειας με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, αλλά και την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

2.2 Κλιματική επιδείνωση

Η κλιματική αλλαγή προχωρά ραγδαία και οι κίνδυνοι σχετιζόμενοι με το κλίμα ελέγχονται όλο και πιο αυστηρά. Οι άνθρωποι εμπλέκονται ακούσια σε ολοένα και περισσότερους κινδύνους. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ολοένα και αυξάνεται, με τα καιρικά φαινόμενα να αφήνουν το στίγμα τους σε όλες τις ηπείρους. Η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει την καταστροφή με τεράστιες δασικές εκτάσεις σε πολλές χώρες, ενώ παράλληλα έχει πλήξει πόλεις και χώρια. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συχνά εξισώνονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών [17][16][6]. Σε έναν κόσμο που πνίγεται από τους ρύπους του διοξειδίου του άνθρακα και η μέση μεταβολή της θερμοκρασίας είναι περίπου 1.3 βαθμοί Κελσίου, ο περιορισμός του είναι ζωτικής σημασίας [7][36]. Εικάζεται πως η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η μετάβαση από συμβατικά σε ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά. Μάλιστα υποστηρίζεται πως η εισαγωγή ανανεώσιμης ενέργειας μπορεί να ρίξει τη θερμοκρασία [28]. Επιπρόσθετα, έρευνα δείχνει πώς τα ηλεκτρικά οχήματα παράγουν τη μισή ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα ακόμη και όταν η ενέργεια που δίνεται στα ηλεκτρικά οχήματα είναι κατά τα δύο τρίτα από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [10][26], ωστόσο η τελική συνεισφορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξαρτάται από το ενεργειακό μείγμα και τη δαπάνη ενέργειας και υλικών για την κατασκευή τους. Η παρούσα εργασία έχει στόχο να αναδείξει ποια κατεύθυνση έχει ακολουθήσει η παγκόσμια αγορά στην υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ποια είναι η συνεισφορά τους στη μείωση των εκπομπών.

2.3 Το κυρίαρχο αέριο της μόλυνσης

Η κλιματική αλλαγή προκαλείται από την ανισορροπία μεταξύ εισαγόμενης και εξαγόμενης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, όπως

το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και διοξείδιο του αζώτου, παγιδεύουν τη θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα και ανεβαίνει η θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης [28][2]. Η μόλυνση σε παγκόσμια κλίμακα έχει αυξηθεί με την άνοδο της βιομηχανίας, μετακίνησης αλλά και ανάγκης σε κατανάλωση ρεύματος για τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων [28]. Η κοινή γνώμη εστιάζει στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς υποστηρίζεται πως είναι το κυρίαρχο αέριο που επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου [2]. Προς το παρόν η μόνη βιώσιμη μείωση των εκπομπών είναι αυτή του διοξειδίου του άνθρακα, με την εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [28]. Το πόρισμα του άρθρου [32] είναι πως οι εκπομπές του άνθρακα προέρχονται από κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες και όχι από ήδη ανεπτυγμένες. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα συζητηθεί ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικός ο περιορισμός του διοξειδίου του άνθρακα καθώς και ποιες είναι οι πλέον ρυπογόνες χώρες τόσο σε διοξείδιο, όσο και σε μεθάνιο.

2.4 Συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Για δεκαετίες, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής υποβαθμίζουν την υγεία των ανθρώπων σε όλα τα μήκη και πλάτη του παγκόσμιου χάρτη. Οι συνέπειες δεν σταματούν εκεί, αφού λίμνες ποτάμια, βουνά, αλλά και ωκεανοί πλήττονται από αυτή επίσης.

Η θερμοκρασία καταγράφει τεράστια άνοδο τα τελευταία χρόνια. Η θερμή ατμόσφαιρα κρατά περισσότερους υδρατμούς αυξάνοντας τελικά την πιθανότητα βαριάς βροχόπτωσης [17]. Η μεταβολή της θερμοκρασίας είναι 0.018 βαθμοί Κελσίου ανά χρονιά στο νότιο ημισφαίριο, 0.013 βαθμοί Κελσίου παγκοσμίως [12][16] και αναμένεται να αυξηθεί κατά 5.4 βαθμούς Κελσίου έως το 2100. Ωστόσο η επιπτώσεις της θερμοκρασίας δεν είναι το ίδιο εμφανείς παντού, αφού άλλες περιοχές θερμαίνονται γρηγορότερα από κάποιες άλλες [16]. Την τελευταία δεκαετία οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ζήσει ακραίες θερμοκρασίες, πλημμύρες, αλλά και χειμώνες που μετατρέπονται σε καλοκαίρια. Η αύξηση της θερμοκρασίας επιφέρει μεγάλες επιπτώσεις στην Ανταρκτική και Γριλανδία, όπου το λιώσιμο των πάγων γίνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Εξαιτίας αυτού του φαινομένου η στάθμη της θάλασσας μεταβάλλεται. Σύμφωνα με το άρθρο [36] η μέση μεταβολή της στάθμης της επιφάνειας της θάλασσας είναι 2.4-3.8 mm/year από το 1993 έως και το 2003.

Η κλιματική αλλαγή έρχεται με ολοένα και πιο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Τυφώνες και δυνατές καταιγίδες αυξάνονται συνεχώς σε συχνότητα και ένταση. Έχει βρεθεί πως η μεταβολή ενός βαθμού Κελσίου είναι αρκετή ώστε να προκαλέσει αύξηση σε

δημιουργία τυφώνων κατά 30% [17]. Οι μεγάλες περίοδοι ξηρασίας επιτρέπουν την εξάπλωση των πυρκαγιών και μετατρέπουν τις περιοχές και τα δάση σε ευάλωτες περιοχές [16].

2.5 Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μορφές ήπιας ενέργειας, οι οποίες προέρχονται από φυσικές διαδικασίες, όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η εκμετάλλευση της ορμής του νερού, η γεωθερμία και η εκμετάλλευση του ανέμου. Ο όρος ήπια ενέργεια προέρχεται από δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι πως οι ενέργειες αυτές δε χρειάζονται εξόρυξη, καύση ή άντληση, όπως τα ορυκτά καύσιμα. Ο δεύτερος είναι λόγω της χαμηλής ή και καθόλου αποβολής στο περιβάλλον μόλυνσης, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα [28]. Οι πηγές αυτές θεωρούνται οι αντικαταστάτες των συμβατικών – μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είναι η βιώσιμη λύση στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα [1].

2.5.1 Αιολική ενέργεια

Η αιολική ενέργεια κάνει την εμφάνισή της από πολύ παλιά, από τις εποχές που τα πλοία χρησιμοποιούσαν τα πανιά σαν ένα μέσο μετάδοσης – μετατροπής της δυναμικής του αέρα σε κινητική. Το 1887 παρατηρείται και ο πρώτος ανεμόμυλος που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον καθηγητή James Blyth του πανεπιστημίου Anderson της Γλασκόβης [31]. Μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973 η αιολική ενέργεια υιοθετείται από τους Αμερικανούς και τη Δανία, η οποίες κατασκευάζουν ανεμογεννήτριες μεγάλων αποδόσεων [21][34]. Η αιολική ενέργεια, είναι η μετατροπή της κινητικής ενέργειας του ανέμου σε μηχανική ενέργεια των στροφικών πετάλων των ανεμογεννητριών και τελικά σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω αυτών [21]. Η μέτρηση των ανεμογεννητριών γίνεται με βάση την ισχύ τους, η οποία είναι ανάλογη του κύβου της ταχύτητας του αέρα [29]. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο μειώνει την ανάγκη της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, όμως εξαρτάται από καιρικές συνθήκες και δεν είναι σταθερή [8]. Η συνολική εγκατάσταση της αιολικής ενέργειας σε μια χώρα μετράται σε χωρητικότητα (capacity) και σε μονάδες μέτρησης GW - KW, δηλαδή μονάδες μέτρησης ισχύος [29].

2.5.2 Ηλιακή ενέργεια

Η ηλιακή ενέργεια είναι το σύνολο των διάφορων μορφών ενέργειας οι οποίες προέρχονται από τον ήλιο και είναι πρακτικά άπειρες. Τέτοιες μορφές ενέργειας είναι η φωτεινή ενέργεια, η θερμότητα και η ενέργεια ακτινοβολίας. Η άνθιση της ηλιακής ενέργειας ήρθε στα μέσα της δεκαετίας του 1970, μετά την πετρελαϊκή κρίση [21][22] που πολίτες ζητούσαν εναλλακτική λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών των ορυκτών καυσίμων. Η ηλιακή ενέργεια θεωρείται η πιο βιώσιμη ενέργεια με την παραγωγή της να εξελίσσεται μέσα στα χρόνια [28]. Μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες βασικών τομέων όπως η γεωργία, αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και βιομηχανία τροφίμων. Έχει εκτιμηθεί ότι έως το 2032 η ηλιακή ενέργεια θα ανταγωνίζεται τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Η απόδοση της ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από τα υλικά κατασκευής των φωτοβολταϊκών που χρησιμοποιούνται, αλλά και την τεχνολογία τους. Όπως αναφέρονται [15] οι τεχνολογίες χωρίζονται σε τέσσερις επιμέρους, Parabolic Through της οποίας η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με την “κατανάλωση” ηλιακής ενέργειας ανέρχεται στο 15% και απαιτεί μεγάλη γη για την εγκατάσταση, το Power Tower κατά την οποία η απόδοση είναι γύρω από το 24.5% και είναι συμβατή σε περιοχές με μεγαλύτερη θερμοκρασία και η τεχνολογία Dish Stirling που έχει απόδοση 23.7% η οποία επιτρέπει την ευέλικτη εγκατάσταση σε μικρές εκτάσεις γης, όμως η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης αυξάνεται. Τα μειονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας, είναι πως ορισμένα υλικά, χρήζουν προσοχής μετά το πέρας της ζωής τους, το μεγάλο κόστος αρχικής εγκατάστασης και η μείωση της παραγωγής ενέργειας κατά τη νύχτα και τη συννεφιά [15].

2.5.3 Υδροηλεκτρική ενέργεια

Υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του τρεχούμενου νερού με σκοπό την ηλεκτρική παραγωγή [28]. Η αξιοποίηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας έκανε της εμφάνιση της από την αρχαιότητα με τη χρήση νερόμυλων, όπως η άλεση σιτηρών [2]. Η παραγωγή από υδροηλεκτρικά συστήματα εμφανίστηκε περίπου τον 19 αιώνα στη νεότερη εποχή, με την κατασκευή των πρώτων υδροηλεκτρικών σταθμών [2]. Είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές και μπορεί να βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας τη διαφορά εισαγωγής ενέργειας από τρίτες χώρες και μειώνει του τοπικούς, αλλά και συνολικούς ρύπους διοξειδίου του άνθρακα [28][24]. Η υδροηλεκτρική ενέργεια προσφέρει μεγάλη απόδοση, μάλιστα την μεγαλύτερη από

όλες τις πηγές ενέργειας και είναι σταθερή και αξιόπιστη πηγή με συνεχές φάσμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [2].

2.5.4 Βιομάζα και βιοκαύσιμα

Τα βιοδιασπώμενα απόβλητα των γεωργικών, οικιακών και βιομηχανικών περιοχών αποτελούν τη βιομάζα και τα υγρά στερεά και αέρια που προέρχονται από αυτή ονομάζονται βιοκαύσιμα. Η επιστήμη ασχολείται με τα βιοκαύσιμα, ως μια εναλλακτική πηγή ενέργειας η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον. Η παραγωγή των βιοκαυσίμων γίνεται από το καλαμπόκι, τα ζαχαρότευτλα και άλλα οργανικά προϊόντα και χαρακτηρίζονται σαν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Χωρίζονται σε γενιές ανάλογα με την ύλη προέλευσής τους αλλά και το τελικό προϊόν [33]. Τα βιοκαύσιμα της πρώτης γενιάς είναι η αιθανόλη και το βιοπετρέλαιο – bio-diesel και παράγονται από φυτά, καλαμπόκι και ζαχαρότευτλα, με την αιθανόλη να παράγεται με υδρόλυση και το βιοπετρέλαιο με την αποσύνθεση των φυτών [33]. Τα προϊόντα της δεύτερης γενιάς είναι αυτά της αιθανόλης, βουτανόλη, βιομεθάνιο, βιουδρογόνο και άλλα [33], τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από γεωργικά απόβλητα. Τα προϊόντα της τρίτης γενιάς προέρχονται από λιπίδια και πρωτεΐνες και είναι χαρακτηριστικά έλαια από άλγη, βιοπετρέλαιο, και καύσιμα αεροπορίας [18]. Εικάζεται πως τα βιοκαύσιμα μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση από το συμβατικό πετρέλαιο και βενζίνη, προσφέροντας μια λύση με ελάχιστους ρύπους και καθαρό περιβάλλον. Ωστόσο απαιτείται η παραγωγή της πρώτης ύλης και όταν πρόκειται για ύλης γεωργίας, είναι αμφισβητούμενη η συνολική περιβαλλοντική συνεισφορά και καθαρότητα των βιοκαυσίμων [20]. Επίσης ορισμένες πρώτες ύλες απαιτούν πολλή ενέργεια ώστε να καλλιεργηθούν, το οποίο με τη σειρά του μειώνει το συνολικό περιβαλλοντικό όφελος [20].

2.5.5 Ενεργειακή ένταση

Η ενεργειακή ένταση, είναι ένας δείκτης ο οποίος μετράει το ποσό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται σε σχέση με τη μονάδα παραγόμενης ενέργειας ή κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Συμφωνά με το άρθρο [13] υπάρχουν 5 μέθοδοι προσέγγισης υπολογισμού του παραπάνω δείκτη. Η πρώτη προσέγγιση αποδίδει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα τόσο στην παραγωγή ενέργειας, όσο και στην παραγόμενη θερμότητα. Η δεύτερη μέθοδος αποδίδει τις εκπομπές αποκλειστικά στην παραγόμενη ενέργεια και οι τιμές της ενεργειακής έντασης είναι υψηλότερες από αυτές της πρώτης μεθόδου. Στη τρίτη μέθοδος οι εκπομπές υπολογίζονται με βάση την καταναλωθείσα ενέργεια αφαιρώντας τις απώλειες του δικτύου ηλεκτρισμού. Στην τέταρτη μέθοδο οι εκπομπές που

-10-

παράγονται από την θερμότητα αφαιρούνται από τις συνολικές εκπομπές που παράγονται λόγω της ηλεκτρικής παραγωγής ενώ η πέμπτη μέθοδος αποδίδει άνισα την κατανομή των ρύπων, αφού η θερμότητα είναι χαμηλής ποιότητας ενέργεια [13].

2.6 Ηλεκτρικά οχήματα

Ηλεκτρικά οχήματα είναι εκείνα που χρησιμοποιούν ηλεκτρική παραγωγή για την κίνησή τους. Το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ήταν από τον Anyos Jedlik με καταγωγή από την Ουγγαρία το 1828 [14], το οποίο κινούνταν με ηλεκτρικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και λίγο αργότερα ακολούθησαν οι Thomas Davenport και Simbrandus Stratingh. Ωστόσο το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα θεωρηθεί το Flocken Electrowagen που κατασκευάστηκε από τον Andreas Flocken το 1888. Στα τέλη του 1890 τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι ταξί [27]. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι οργανισμοί, όπως California Air Resources Board απαιτεί οχήματα με μηδενικούς ρύπου [11]. Έτσι, η κατασκευάστρια εταιρεία αυτοκινήτων άρχισε να εργάζεται πάνω στο μοντέλο Tesla Motors, που αργότερα μετατράπηκε στο Tesla Roadster, με πρώτες παραδόσεις το 2008 [11]. Το αυτοκίνητο αυτό είχε αυτονομία 320 χιλιομέτρων ανά φόρτιση [11]. Έκτοτε οι πωλήσεις της Tesla ολοένα και αυξάνονται. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό ηλεκτρικής τους παραγωγής. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή των BEVs (Battery Electric Vehicles), δηλαδή οχήματα που κινούνται με βάση την μπαταρία τους [4][10]. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή των PHEVs (Plug in Hybrid Electric Vehicles), υβρίδιο βενζίνης μπαταρίας, η οποία φορτίζει από εξωγενείς παράγοντες – πρίζες, αλλά και από ενδογενείς όπως το φρενάρισμα [4][10]. Τα HEVs (Hybrid Electric Vehicles) είναι η τρίτη κατηγορία οχημάτων, η οποία περιλαμβάνει τα υβριδικά οχήματα μπαταρίας και καυσίμου, με την μπαταρία του οχήματος να φορτίζεται από εσωτερικούς παράγοντες, όπως φρενάρισμα ή από τον ίδιο κινητήρα βενζίνης [4][3].

2.6.1 Ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας

Το οχήματα τύπου BEV είναι εξολοκλήρου ηλεκτρικά οχήματα, με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και δεν χρησιμοποιούν κάποιο από τα γνωστά καύσιμα για την κίνησή τους. Περιέχουν μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας, μεγάλη αυτονομία. Τα αυτοκίνητα αυτού του τύπου δεν εκλύουν στο περιβάλλον διοξείδιο του άνθρακα από εσωτερική καύση κινητήρα [4][10]. Οι κύριες χωρητικότητες των μπαταριών χωρίζονται σε 3 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στη φόρτιση του οχήματος στο σπίτι, με διάρκεια περί-

που αυτή των 8 ωρών και με αυτονομία περίπου 120-130 χιλιόμετρα. Το επίπεδο 2 είναι αυτό στο οποίο το όχημα φορτίζει γρηγορότερα, όμως απαιτεί τάση 240V και η φόρτιση διαρκεί περίπου 4 ώρες. Η αυτονομία ωστόσο, είναι η ίδια με αυτή του επιπέδου 1. Στο 3 επίπεδο, βρίσκονται τα οχήματα με γρήγορη φόρτιση, η οποία διαρκεί από μισή έως μιάμιση ώρα και προσφέρει αυτονομία πάνω από 150 χιλιόμετρα [4][10]. Παρά τη μειωμένη αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων, φαίνεται πως το 1/3 της Νορβηγίας είναι πρόθυμο να πληρώσει ώστε να βελτιωθεί η απόδοση των μπαταριών [11].

2.6.2 Υβριδικά οχήματα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Τα οχήματα αυτού του τύπου έχουν μπαταρίες οι οποίες είναι επαναφορτιζόμενες από πρίζες, αλλά και από το φρενάρισμα (regenerative braking system), με μικρότερη χωρητικότητα από αυτή των BEV και αυτονομία περίπου στα 65 χιλιόμετρα [10]. Απαρτίζονται επίσης από κινητήρες εσωτερικής καύσης [10]. Τα BEV εκπέμπουν λιγότερους ρύπους στο περιβάλλον από τα PHEV, αφού τα πρώτα είναι πλήρη ηλεκτρικά, έχουν χαμηλότερο κόστος συντήρησης και είναι επιδοτούμενα από πολλά κράτη [32].

2.6.3 Υβρίδια καυσίμου μπαταρίας

Τα HEV είναι υβρίδια καυσίμου μπαταρίας, με τη μπαταρία να φορτίζει από το φρενάρισμα, το οποίο έχει σαν στόχο τη μετατροπή της θερμότητας του φρεναρίσματος σε καθαρή χρησιμοποιούμενη ενέργεια για τα οχήματα [10]. Η διαφορά τους με τα PHEV είναι πως τα HEV δεν χρησιμοποιούν εξωτερική πηγή φόρτισης για τις μπαταρίες τους [3]. Τα οχήματα αυτού του τύπου είναι ιδανικά για την κίνηση στην πόλη, αφού το φρενάρισμα θα δώσει την μέγιστη φόρτιση στη μπαταρία και την πλήρη εξοικονόμηση του καυσίμου [10].

2.6.4 Η συνεισφορά των ηλεκτρικών οχημάτων

Τα ηλεκτρικά οχήματα σε σχέση με τα συμβατικά δεν απαιτούν μετατροπή καυσίμου σε κινητική ενέργεια, κάτι που αυξάνει την απόδοση του οχήματος [10]. Τα συμβατικά οχήματα έχουν απώλεια περίπου 20% της απόδοσης του κινητήρα, σε σχέση με την κίνηση του τροχού, αφού υπάρχουν πολλά κινητά μέρη τα οποία συνεργάζονται για την κίνηση του οχήματος [10]. Η απώλεια μεταφράζεται σε δαπάνη ενέργειας, η οποία παράγει εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον [32]. Αντίθετα στα ηλεκτρικά οχήματα, δεν υφίσταται καμία απώλεια, αφού η χημική ενέργεια της μπαταρίας μετατρέπεται 100% σε κινητική [10]. Στην περίπτωση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων οι ρύποι διοξειδίου, μονοξειδίου και διοξειδίου του θείου είναι περισσότεροι από τους ρύπους των βενζινο-

-12-

κίνητων οχημάτων, λόγω της ποιότητας καυσίμου [38]. Τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν μηδενικούς ρύπους, όταν στηρίζονται στην μπαταρία τους για την κίνηση [32].

2.6.5 Μειονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων

Τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται μηδενικών ρύπων, όμως όπως αναφέρθηκε η μπαταρία τους φορτίζει με δύο τρόπους, ανάλογα με τον τύπο οχήματος BEVs και PHEVs [10]. Ο πρώτος είναι η φόρτιση μέσω της πρίζας, άρα οι εκπομπές ρύπων μεταφέρονται από τα οχήματα στις εταιρείες ηλεκτρικής παραγωγής [32]. Η ρύποι των ηλεκτρικών οχημάτων επομένως εξαρτώνται άμεσα από το ενεργειακό μείγμα, ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [32]. Η μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων δεν είναι μακράς διάρκειας, αφού εκτιμάται πως η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών αυτών είναι περίπου 10 έτη [10]. Επομένως πέρα από τους ρύπους των εκπομπών των αερίων, υπάρχει επιπλέον η μόλυνση από χημικές ουσίες των μπαταριών [38]. Πρέπει επίσης να υπολογιστεί η κατανάλωση ενέργειας για τη δημιουργία των μπαταριών αυτών και η κατανάλωση ενέργειας για τη δημιουργία του αυτοκινήτου [26].

2.6.6 Πλήρης κύκλος ζωής ηλεκτρικών οχημάτων

Ο πλήρης κύκλος ζωής ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίζεται σε 3 βασικές κατηγορίες “Cradle to Gate”, “Cradle to Grave”, “Cradle to Cradle” και άλλες 3 υποκατηγορίες “Well to Tank”, “Tank to Wheel” και “Well to Wheel” [10][26][32].

1. “Cradle to Gate” είναι η κατηγορία κατά την οποία συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία της εξόρυξης των υλικών της παραγωγής του ηλεκτρικού οχήματος, μέχρι την παράδοση του στο κοινό. Σε αυτή τη φάση η ανακύκλωση είναι περιορισμένη ή μηδαμινή [10][26].
2. “Cradle to Grave” η κατηγορία αυτή αναφέρεται στη διαδικασία οικοδόμησης του οχήματος έως τη διαδικασία απόσυρσης του. Περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες συντηρήσεις του οχήματος, τη δαπάνη ενέργειας καυσίμου κατά τη διάρκεια που έχει κυκλοφορήσει και τη δαπάνη για την ανακύκλωση κάθε υλικού του [26].
3. “Cradle to Cradle” είναι ένας κλειστός επαναλαμβανόμενος κύκλος κατά τον οποίο το όχημα ανακυκλώνεται και τα ίδια υλικά χρησιμοποιούνται ξανά. Τέλος συμβάλει στη μείωση των δαπανών της διαδικασίας εξόρυξης και παραγωγής και μεταποίησης [26].

“Well to Wheel Analysis” είναι η ανάλυση του κύκλου ζωής του οχήματος που εστιάζει στη δαπάνη καυσίμων και ενέργειας των οχημάτων, με σκοπό την μετατροπή της ενέργειας σε εκπομπές ρύπων και κατά συνέπεια το ενεργειακό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Η παραπάνω ανάλυση μπορεί να χωριστεί επίσης σε δύο επίπεδα, “Well to Tank Analysis” η οποία εστιάζει στον τύπο ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί από το όχημα και η “Tank to Wheel Analysis” η οποία αναφέρεται στη κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του οχήματος [26][32].

Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι συνδεδεμένα με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα ίδια, όμως το πρόβλημα της ρύπανσης παραμένει, αφού για την παραγωγή ενέργειας, χρειάζεται η κατανάλωση από το δίκτυο ηλεκτρισμού, το οποίο εξαρτάται έμμεσα από το ενεργειακό μείγμα [32]. Παρότι έχει βρεθεί πως τα ηλεκτρικά οχήματα μειώνουν την τοξικότητα της ρύπανσης που παράγεται από τις εξατμίσεις των οχημάτων, ωστόσο η τοξικότητα από τη χρήση υλικών και ενέργειας από το δίκτυο ηλεκτρισμού αυξάνεται [26]. Αναλυτικότερα, στη Νορβηγία οι πολίτες τείνουν να οδηγούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα περισσότερο από τα συμβατικά, με την δικαιολογία της μηδαμινής μόλυνσης [11].

Η ραγδαία αύξηση της ρύπανσης έχει οδηγήσει στην άνοδο τις θερμοκρασίας, ειδικότερα μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Έτσι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της παραγόμενης ενέργειας των καθημερινών αναγκών, καθώς μειώνουν τους συνολικούς ρύπους διοξειδίου του άνθρακα και είναι η μόνη βιώσιμη λύση [28]. Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ποικίλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της κάθε χώρας σε αυτές (αέρας, λίμνες), ωστόσο ο μικρός ρυθμός κάλυψης των αναγκών σε σχέση με τη δαπάνη των χρημάτων, απωθούν τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει σε αυτές [2]. Η αποδοτικότερη από όλες τις πηγές ενέργειας είναι αυτή της υδροηλεκτρικής με απόδοση να ανέρχεται στο 90% [2]. Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι φιλικά προς το περιβάλλον όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις εξατμίσεις, όμως η συνολική τους συνεισφορά, εξαρτάται έμμεσα από ενεργειακό μείγμα, τα απόβλητα και την ανακύκλωση στον πλήρη κύκλο ζωής τους [32][26].

Η εργασία αυτή θα αναδείξει την παγκόσμια ρύπανση, τις πλέον ρυπογόνες χώρες και θα υπολογίσει την ενεργειακή ένταση του διοξειδίου του άνθρακα από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα βρεθεί το ενεργειακό μείγμα και οι εκπομπές διοξειδίου που παράγονται από τα ηλεκτρικά οχήματα λόγω της άντλησης ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο. Θα αναδείξει το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Για όλα τα παραπάνω φαίνεται η

ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος ενοποίησης των δεδομένων. Έτσι στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα υπάρξει η υλοποίηση μιας αποθήκης δεδομένων, η οποία συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω με στόχο την πλήρη ανάλυση.

3 Δείκτες απόδοσης και στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούν οι μέθοδοι, οι τύποι και οι δείκτες υπολογισμών που θα χρησιμοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της εργασίας.

3.1 Διαφορές ποσοστών

Ο δείκτης market share growth εκφράζει τη διαφορά των μεριδίων ενός προϊόντος μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων. Για την αναπαράσταση του τύπου ας είναι E_t οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων τον χρόνο t και V_t οι πωλήσεις όλων των οχημάτων τον ίδιο χρόνο. Τότε το μερίδιο που αντιστοιχεί στις συνολικές πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων το χρόνο t θα είναι

$$S_t = \frac{E_t}{V_t}$$

και το μερίδιο πωλήσεων τον επόμενο χρόνο θα είναι

$$S_{t+1} = \frac{E_{t+1}}{V_{t+1}}$$

Η διαφορά των δύο $S_{t+1} - S_t$ εκφράζει τη μεταβολή των μεριδίων ανάμεσα στις δύο διαδοχικές χρονικές περιόδους. Όσο η διαφορά αυξάνει τόσο ανεβαίνει το σύνολο των πωλήσεων, εάν $V_{t+1} \geq V_t$ [19][24]. Επομένως ο δείκτης market share growth θα χρησιμοποιηθεί ώστε να βρεθεί η υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων καθώς και η τάση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3.2 Μέση ετήσια αύξηση

Ο δείκτης compound annual growth rate (CAGR) είναι ένας δείκτης ο οποίος μετράει τον ετήσιο ρυθμό αύξησης μιας ποσότητας σε ένα διάστημα χρονικής περιόδου μεγαλύτερο του έτους με την παραδοχή ότι η αύξηση είναι σταθερή. Ο τύπος υπολογισμού του CAGR είναι ο παρακάτω:

$$CAGR = \left(\frac{EV}{BV} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

όπου

$EV = \text{Ending Value}$

$BV = \text{Beginning Value}$

$n = \text{Number of periods} - \text{year}$

Αφού βρεθεί η ετήσια αύξηση είναι δυνατόν να γίνει πρόβλεψη πωλήσεων για τα επόμενα χρόνια με τον εξής τύπο:

$$FV = PV \cdot (1 + CAGR)^n$$

όπου

$FV = \text{Future Value}$

$PV = \text{Present Value}$

Στην παρούσα εργασία για τις προβλέψεις των επόμενων ετών θα χρησιμοποιηθεί ο CAGR, καθώς τα δεδομένα δεν παρουσιάζουν εποχικότητα και υπάρχει ο κίνδυνος υπερπροσαρμογής [9].

3.3 Μέθοδος γραμμικής συσχέτισης δύο μεταβλητών

Η γραμμική συσχέτιση μεταξύ δύο x, y μεταβλητών μπορεί να περιγραφεί σαν ένα πολυώνυμο πρώτου βαθμού $y(x) = ax + b$, όπου a, b οι συντελεστές. Για να βρεθεί το παραπάνω πολυώνυμο πρέπει να προσδιοριστεί αν οι μεταβλητές x, y είναι γραμμικά εξαρτημένες. Η απάντηση στο παραπάνω στατιστικά δίνεται με τον συντελεστή Pearson (r) ο οποίος δείχνει τον βαθμό, αλλά και την κατεύθυνση της γραμμικής συσχέτισης. Μπορεί οι δυο μεταβλητές να είναι θετικά ή αρνητικά συσχετισμένες, ανάλογα με την τιμή του συντελεστή (r). Οι πιθανές τιμές του συντελεστή Pearson είναι από -1, συμβολίζοντας την αρνητική συσχέτιση, έως +1 που συμβολίζει τη θετική συσχέτιση των μεταβλητών. Ισχυρή θετική συσχέτιση υπάρχει όταν ο συντελεστής $r \geq 0.95$ [25]. Ο υπολογισμός θα γίνει με τους παρακάτω τύπους:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

όπου x_i, y_i είναι τα διαφορετικά σημεία του δείγματος και n ο συνολικός αριθμός των σημείων αυτών [42].

4 Αποθήκες δεδομένων

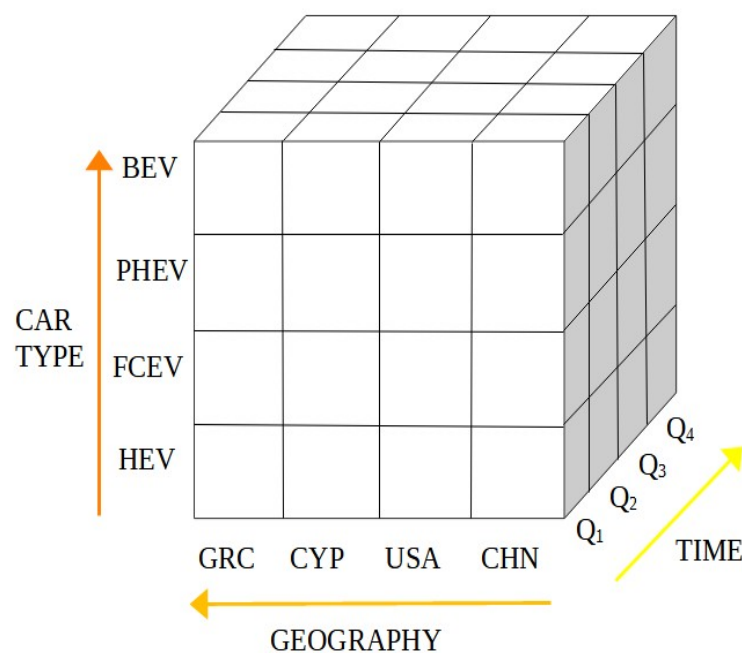
Η αποθήκη δεδομένων είναι μια βάση δεδομένων η οποία χρησιμοποιείται για άντληση πληροφοριών και εξαγωγή συμπερασμάτων. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανάλυσης δεδομένων και μια σωστή αρχιτεκτονική της αποθήκης δεδομένων διευκολύνει την τελική ανάλυση. Στόχος της αποθήκης δεδομένων είναι η κατηγοριοποίηση αυτών σε σχεσιακούς πίνακες, δηλαδή σε πίνακες οι οποίοι μεταξύ τους σχετίζονται. Οι πίνακες αυτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στους πίνακες των διαστάσεων και στους πίνακες των γεγονότων. Ανάλογα την αρχιτεκτονική η αποθήκη δεδομένων μπορεί να περιέχει από έναν ή και παραπάνω πίνακες γεγονότων. Οι πίνακες των διαστάσεων παρέχουν το πλαίσιο της τελικής ανάλυσης, περιέχουν περιγραφικά δεδομένα και ιεραρχίες, οι οποίες είναι λογικές δομές που επιτρέπουν την ανάλυση σε πολλαπλά επίπεδα. Κάθε πίνακας γεγονότων πρέπει αυστηρά να έχει ένα εννοιολογικό/επιχειρησιακό νόημα και να περιέχει μόνο ποσοτικά δεδομένα [23].

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη δημιουργία μίας ενιαίας και επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής της αποθήκης δεδομένων η οποία αναφέρεται στις εκπομπές ρύπων, διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και μικρο - σωματιδίων PM2.5, 200 χωρών παγκοσμίως, από το 1990 έως το 2023. Δεδομένα ρύπανσης που προέρχεται από τη χρήση των ηλεκτρικών και συμβατικών αυτοκινήτων, αλλά και δεδομένα οικονομικού τύπου. Δεδομένα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατανάλωσης και παραγωγής, ορυκτών καυσίμων, αλλά και ανάγκης ποσού ενέργειας. Από τα παραπάνω προκύπτουν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά γεγονότα. Τα προβλήματα που υπάρχουν στα παραπάνω δεδομένα είναι το επίπεδο διαφορετικής λεπτομέρειας (grain) ως προς τον χώρο και τον χρόνο, και εννοιολογικά ζητήματα για τις μετρήσεις. Το επίπεδο λεπτομέρειας ως προς τον χρόνο θα είναι αυτό του έτους, μετά τη διαδικασία ETL και το επίπεδο του χώρου θα είναι αυτό της χώρας. Τα εννοιολογικά ζητήματα των μετρήσεων, θα λυθούν με την οικοδόμηση μίας αποθήκης δεδομένων σε σχήμα αστερισμού γεγονότων.

4.1 Πολυδιάστατο μοντέλο

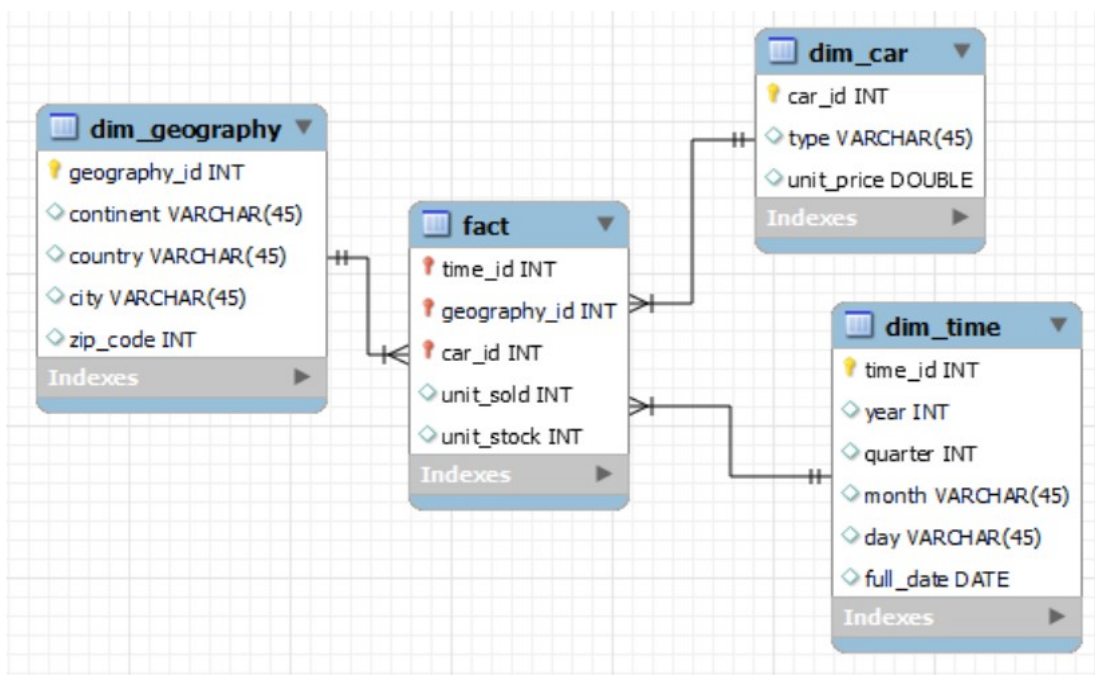
Μια αποθήκη δεδομένων βασίζεται σε ένα πολυδιάστατο μοντέλο (multidimensional data model) που αναπαριστά τα δεδομένα με τη μορφή ενός κύβου (data cube). Ένας

κύβος επιτρέπει τη μοντελοποίηση και τη θεώρηση των δεδομένων από πολλές οπτικές γωνίες – διαστάσεις (dimensions). Οι διαστάσεις περιέχουν περιγραφικά δεδομένα και χωρίζονται σε εννοιολογικές δομές οι οποίες καλούνται ιεραρχίες και προκύπτουν από τη διαδικασία καθαρισμού (ETL process) των δεδομένων. Οι πίνακες των διαστάσεων περιέχουν κατηγοριοποιημένα δεδομένα, δηλαδή περιγραφικά δεδομένα τα οποία αφορούν μια εννοιολογική οντότητα σε δομές – ιεραρχίες. Κάθε ιεραρχία παίρνει τιμές από διαφορετικά επίπεδα και μπορεί να εκφραστεί σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας [23].



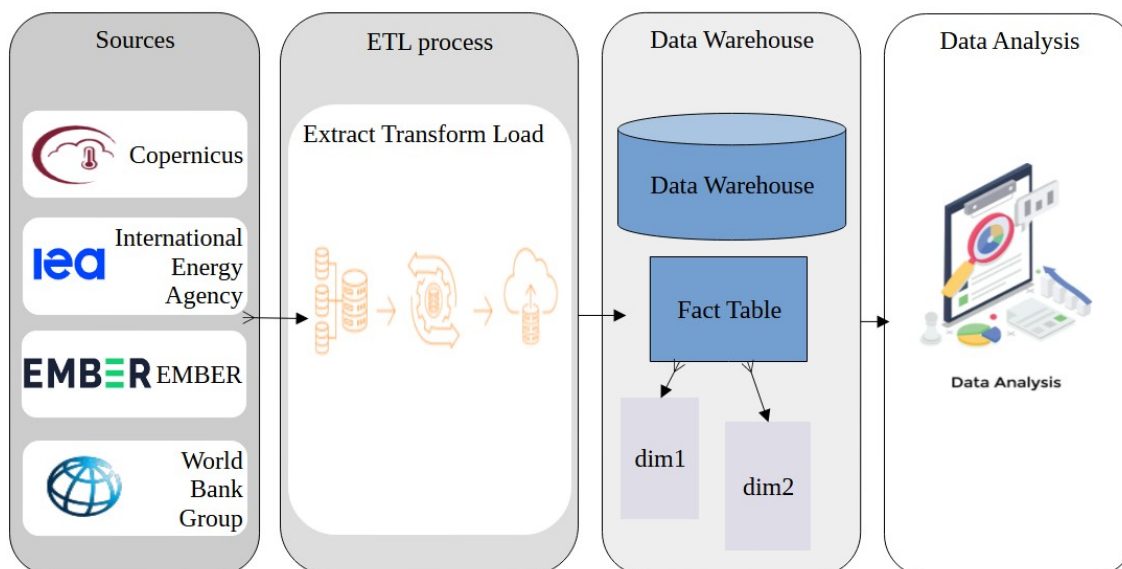
Εικόνα 1: Παράδειγμα Κύβου OLAP

Στην Εικόνα 1 φαίνεται ο κύβος με τρεις διαστάσεις και το επίπεδο λεπτομέρειας της κάθε μιας. Για κάθε διαφορετική επιλογή των διαστάσεων προκύπτει ένα γεγονός, το οποίο ακολουθείται από μια ή και παραπάνω μέτρηση, δηλαδή τη μετρική του. Η μετρική αυτή περιέχεται στον κεντρικό πίνακα, δηλαδή στον πίνακα γεγονότων. Η ανάλυση OLAP αποτελείται από τρεις βασικές λειτουργίες, τη συγκέντρωση (roll up), την ανάλυση σε βάθος (drill down), τον τεμαχισμό και την περιστροφή (slicing dicing). Οι τύποι OLAP χωρίζονται στη σχεσιακή ανάλυση (ROLAP), δηλαδή τα ερωτήματα SQL, στην πολυδιάστατη (MOLAP ή OLAP), δηλαδή την παραγωγή κύβου από τα δεδομένα της αποθήκης δεδομένων και στον συνδυασμό των δύο (HOLAP).



Εικόνα 2: Αποθήκη δεδομένων η οποία παράγει τον κύβο OLAP της εικόνας 1

Τα βήματα για τη δημιουργία μιας αποθήκης δεδομένων και του πολυδιάστατου μοντέλου είναι η συλλογή των δεδομένων, το καθάρισμα και φόρτωση αυτών στο μέσο αποθήκευσης, όπως φαίνεται παρακάτω.



Εικόνα 3: Βήματα για τη δημιουργία αποθήκης δεδομένων

4.2 Διαστάσεις αποθήκης δεδομένων

Διαστάσεις της αποθήκης δεδομένων ονομάζονται οι σχεσιακοί πίνακες που συνδέονται με τον/τους πίνακα/πίνακες γεγονότων μέσω των αναφορών των ξένων κλει-

διών. Κάθε διάσταση περιέχει μοναδικά περιγραφικά δεδομένα, δομημένα σε ιεραρχίες. Παρέχουν τον πυρήνα της τελικής ανάλυσης, αλλά και το επίπεδο λεπτομέρειας αυτής. Τα είδη των διαστάσεων χωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες [23].

4.2.1 Κατηγορίες διαστάσεων

1. Προσαρμοσμένη Διάσταση (Conformed Dimension)

Μια προσαρμοσμένη διάσταση επαναχρησιμοποιεί τον ίδιο πίνακα διάσταση σε πολλούς πίνακες γεγονότων, διατηρώντας το ίδιο νόημα σε όλους, είναι κρίσιμο για την ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Σε σχήμα αστερισμού μιας αποθήκης δεδομένων οι διαστάσεις αυτές καθιστούν δυνατά τα ερωτήματα μεταξύ διαφορετικών θεματικών τομέων [23].

2. Αργά Μεταβαλλόμενη Διάσταση (Slowly Changing Dimension)

Τα δεδομένα της αργά μεταβαλλόμενης διάστασης, αλλάζουν με το χρόνο και χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες, της αντικατάστασης της παλιάς τιμής, της διατήρησης του ιστορικού και της διατήρησης περιορισμένου ιστορικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αποθήκευση διευθύνσεων και ονομάτων πελατών. Ένας πελάτης μπορεί να αλλάξει διεύθυνση.[23]

3. Εκφυλισμένη Διάσταση (Degenerate Dimension)

Όταν το χαρακτηριστικό διάσταση αποθηκεύεται στον πίνακα γεγονότων και όχι σε ξεχωριστό πίνακα διαστάσεων, δίνεται η εκφυλισμένη διάσταση. Πρόκειται για κλειδιά διαστάσεων για τα οποία δεν υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά [23].

4. Διάσταση παιχνιδιού ρόλων (Role-Playing Dimension)

Είναι ένας πίνακας ο οποίος μπορεί να παίζει διαφορετικούς ρόλους σε έναν πίνακα γεγονότων, ανάλογα με το θεματικό πλαίσιο. Οι διαστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς πίνακες γεγονότων όπως και οι προσαρμοσμένες, αλλά σε αντίθεση με τις προσαρμοσμένες, έχουν διαφορετικές σημασίες ανάλογα με τον πίνακα γεγονότων ή ακόμα και το πεδίο εντός του πίνακα [23].

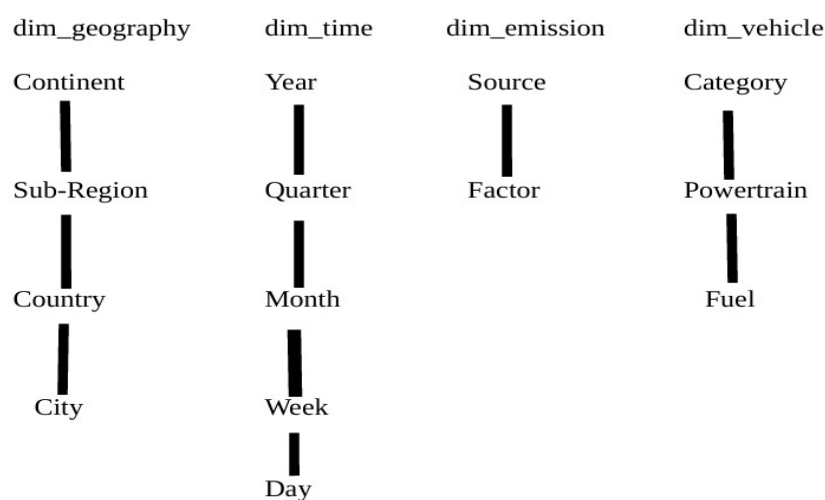
5. Άχρηστη Διάσταση (Junk Dimension)

Σε μια σχεδίαση αποθήκης δεδομένων, τα γεγονότα έχουν συχνά χαρακτηριστικά, δείκτες, τιμές boolean ή κάποιο άλλο σύνολο τιμών που δεν έχουν νόημα ως διάσταση λόγω της χαμηλής πληθικότητας. Για να αποφευχθεί η δημιουργία μικρών διαστάσεων για καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά και η άσκοπη αύξηση του αριθμού των πι-

νάκων γεγονότων, δημιουργείται συχνά μια ενιαία διάσταση με τη συγκέντρωση όλων αυτών των χαρακτηριστικών [23].

4.2.2 Ιεραρχία διαστάσεων

Κάθε διάσταση παίρνει τιμές από διαφορετικά επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά κατηγοριοποιούν τα δεδομένα, τις λεγόμενες ιεραρχίες των δεδομένων. Τα πολλαπλά αυτά επίπεδα καθορίζουν το βάθος της ανάλυσης, δηλαδή το επίπεδο λεπτομέρειας (Granularity). Κάθε πίνακας διάστασης έχει συγκεκριμένο επίπεδο λεπτομέρειας και μπορεί να εκφραστεί σε όλα τα υποσύνολα του [23].



Εικόνα 4: Ιεραρχία Διαστάσεων

4.2.3 Καθορισμός επιπέδου λεπτομέρειας

Για τη δημιουργία μιας διάστασης πρέπει να οριστεί ο κατάλληλος βαθμός λεπτομέρειας. Ειδικά στις προσαρμοσμένες διαστάσεις, ο βαθμός λεπτομέρειας είναι ο μεγαλύτερος από τον βαθμό που ορίζουν οι πίνακες γεγονότων [23]. Συχνά ο χρόνος και ο χώρος είναι τέτοιες διαστάσεις.

4.2.4 Η διάσταση του χρόνου

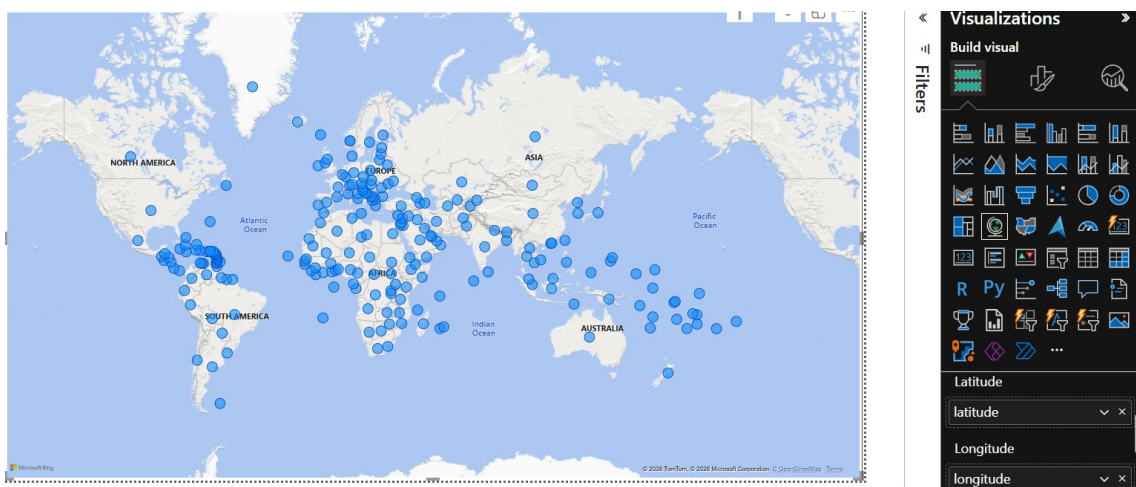
Η διάσταση του χρόνου θα είναι μια προσαρμοσμένη διάσταση και θα πρέπει το επίπεδο λεπτομέρειας να οριστεί προσεκτικά. Επίπεδο λεπτομέρειας μεγαλύτερο από αυτό που απαιτούν τα δεδομένα του πίνακα γεγονότων, εγκυμονεί κινδύνους διπλότυπων τιμών. Η ιεραρχία και το επίπεδο λεπτομέρειας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και να μην υπάρχουν κενά σε μέρες, μήνες, έτη καθώς η διάσταση του χρόνου είναι πολλές φορές μια διάσταση παιχνιδιού ρόλων.

time_id	day	month	quarter	year	full_date
1	Friday	January	Q1	1960	1960-01-01
2	Saturday	January	Q1	1960	1960-01-02
3	Sunday	January	Q1	1960	1960-01-03
4	Monday	January	Q1	1960	1960-01-04
5	Tuesday	January	Q1	1960	1960-01-05
6	Wednesday	January	Q1	1960	1960-01-06
7	Thursday	January	Q1	1960	1960-01-07
8	Friday	January	Q1	1960	1960-01-08
9	Saturday	January	Q1	1960	1960-01-09
10	Sunday	January	Q1	1960	1960-01-10
11	Monday	January	Q1	1960	1960-01-11
12	Tuesday	January	Q1	1960	1960-01-12

Εικόνα 5: Διάσταση Χρόνου

4.2.5 Η διάσταση του χώρου

Η αποθήκη δεδομένων αναφέρεται σε όλες τις χώρες παγκοσμίως, το επίπεδο λεπτομέρειας της διάστασης θα είναι εκείνο της χώρας και θα αποτελεί μια προσαρμοσμένη διάσταση, δηλαδή θα χρησιμοποιείται από πολλούς πίνακες γεγονότων ταυτόχρονα, με το ίδιο νόημα κάθε φορά. Οι γεωμετρικές διαστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τις χώρες θα είναι το γεωγραφικό πλάτος (latitude) και γεωγραφικό μήκος (longitude) κανονικοποιημένες (από -90 έως 90 μοίρες latitude και 180 έως -180 μοίρες longitude). Το γεωγραφικό μήκος και πλάτος αντιπροσωπεύει κάθε φορά το κέντρο της χώρας.



Εικόνα 6: Χώρες που περιέχονται στη διάσταση του χώρου ως προς το γεωγραφικό μήκος και πλάτος

4.3 Πίνακες γεγονότων

Οι πίνακες γεγονότων αποθηκεύουν μετρήσεις επιχειρηματικών διαδικασιών οι οποίες είναι κρίσιμες για την τελική ανάλυση. Το επίπεδο λεπτομέρειας (Granularity ή Grain) καθορίζεται από την αρχή της διαδικασίας της σχεδίασης της αποθήκης δεδομένων και είναι μοναδικό για κάθε πίνακα γεγονότων, για παράδειγμα θα πρέπει να καθοριστεί εξαρχής αν θα αποθηκεύεται η κατανάλωση των ορυκτών σε ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια βάση. Στους πίνακες γεγονότων συναντώνται δύο τύποι χαρακτηριστικών, τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά. Ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό καθορίζει το χαρακτήρα ενός γεγονότος. Ορίζεται σαν το ξένο κλειδί και αναφέρεται σε έναν πίνακα διαστάσεων. Ένα ποσοτικό χαρακτηριστικό ορίζει μια μέτρηση ενός γεγονότος, δηλαδή ένα ποσό, μια ποσότητα ή μια οποιαδήποτε αριθμητική τιμή στην οποία μπορούν να εφαρμοστούν στατιστικοί υπολογισμοί όπως άθροισμα, μέσος όρος, σταθμικός μέσος και άλλα στατιστικά μέτρα. Τα τέσσερα βήματα για τη σχεδίαση του πίνακα γεγονότων κατά Kimball φαίνονται παρακάτω [23].

1. Επιλογή επιχειρηματικής διαδικασίας

Στο πρώτο βήμα λαμβάνονται οι επιχειρηματικές απαιτήσεις και ανάγκες, ώστε να καθοριστεί το είδος του πίνακα γεγονότων, αλλά και το είδος της αποθήκης δεδομένων, όπως για παράδειγμα μετρήσεις ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα σε χρονικό εύρος από το 1960 έως το 2024.

2. Επιλογή διαβάθμισης

Στο δεύτερο βήμα προσδιορίζεται η διαβάθμιση, το επίπεδο λεπτομέρειας των μετρήσεων, δηλαδή αν πρόκειται για μετρήσεις ανά ημέρα, ώρα, δευτερόλεπτο ή για μετρήσεις ανά ήπειρο, χώρα, πόλη.

3. Επιλογή διαστάσεων

Στο τρίτο βήμα, αφού έχει δηλωθεί με σαφήνεια η διαβάθμιση του πίνακα γεγονότων, καθορίζονται οι διαστάσεις, δηλαδή οι διαφορετικές οπτικές στις οποίες θα γίνει η τελική ανάλυση. Οι πίνακες των διαστάσεων θα πρέπει να απαντούν βασικά ερωτήματα όπως “ποιος”, “πότε”, “που”, “από ποιον”.

4. Προσδιορισμός γεγονότων

Στο τελευταίο βήμα προσδιορίζονται τα γεγονότα του πίνακα, δηλαδή οι ποσοτικές μετρήσεις. Για παράδειγμα η κατανάλωση ενέργειας σε exajoule.

5 Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην Αρχιτεκτονική της αποθήκης δεδομένων, τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει, τη συλλογή των δεδομένων και με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων, αλλά και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια.

5.1 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Για την ανάπτυξη της Αποθήκης Δεδομένων, την οπτικοποίηση αλλά και φόρτωση αυτών στο RDBMS χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηριστικά τα παρακάτω εργαλεία:

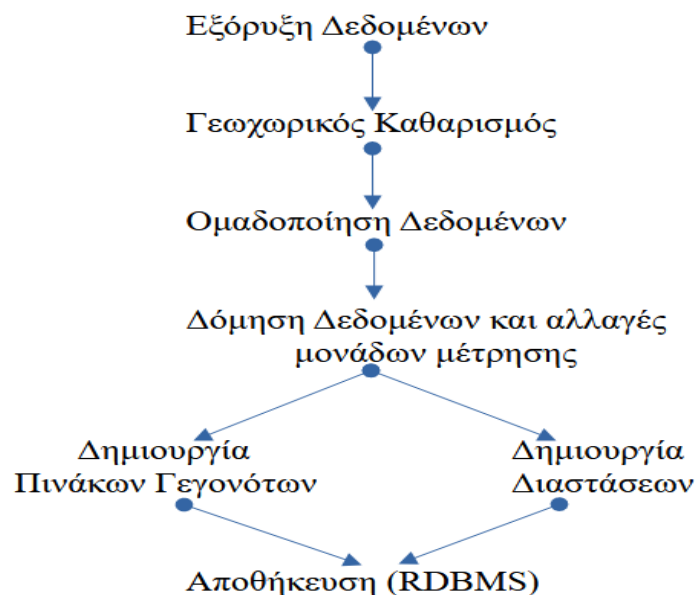
- Python
- MySQL Workbench
- MS PowerBI

Η Python είναι η πλέον δημοφιλέστερη γλώσσα προγραμματισμού, με τεράστια ποικιλία βιβλιοθηκών. Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η Pandas με την οποία έγινε ο καθαρισμός των δεδομένων και η φόρτωση αυτών στην αποθήκη δεδομένων (ETL process). Το MySQL Workbench ήταν το μέσο αποθήκευσης, και το PowerBI το εργαλείο οπτικοποίησης των δεδομένων. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτημάτων έχει γίνει σε γλώσσα DAX η οποία είναι η συναρτησιακή γλώσσα του MS PowerBI.

5.2 Διάγραμμα ροής ETL

Στόχος της διαδικασίας ETL (Extract-Transform-Load) είναι η εξαγωγή των δεδομένων, ο καθαρισμός, η ενοποίηση από ετερογενείς πηγές και η φόρτωση τους σε ένα μέσω αποθήκευσης για την τελική ανάλυση. Η διαδικασία ETL είναι σημαντική, καθώς αυξάνει την ποιότητα των δεδομένων κατά τον καθαρισμό (Transform), αναδεικνύει σχέσεις στα δεδομένα και συμβάλλει στην τελική αρχιτεκτονική του συστήματος αποθήκευσης. Για την ανάπτυξη της αποθήκης δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ηλεκτρικών και συμβατικών αυτοκινήτων, δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας ανά χώρα, ηλεκτρικής παραγωγής, καθώς και δεδομένα για τους παγκόσμιους ρύπους. Η αποθήκη

δεδομένων θα είναι μια χωρο-χρονική αποθήκη δεδομένων, με χρόνο από το 1960 έως και το 2025. Ο χώρος καλύπτεται σε όλο το φάσμα και σε όλες τις χώρες παγκοσμίως με γεωγραφικό πλάτος και μήκος κανονικοποιημένο. Στην Εικόνα 6 φαίνονται οι χώρες οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί. Η διαδικασία ETL θα γίνει σε τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο θα είναι αυτό της εξόρυξης των δεδομένων, το δεύτερο στάδιο του γεωχωρικού καθαρισμού, το τρίτο αυτό της ομαδοποίησης των δεδομένων, στο τέταρτο στάδιο θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές μονάδων μέτρησης. Αφού καθοριστούν οι μετρήσεις και το επίπεδο λεπτομέρειας κάθε πίνακα γεγονότων, θα δημιουργηθούν οι πίνακες των διαστάσεων. Οι πίνακες των μετρήσεων και των διαστάσεων θα αποτελούν την αποθήκη δεδομένων.



Εικόνα 7: Διάγραμμα ροής ETL

Συλλογή των δεδομένων

Η εξαγωγή των δεδομένων έγινε από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Παρακάτω παρατίθενται οι πηγές των δεδομένων.

1. World Bank <https://data.worldbank.org/>

Η παραπάνω πηγή περιέχει τα δεδομένα ρύπανσης, δηλαδή μετρήσεις εκπομπών μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και μετρήσεις μικροσωματιδίων P.M 2.5, αλλά και τους παράγοντες από τους οποίους η ρύπανση προέρχεται. Το φάσμα των χωρών είναι παγκόσμιο και του χρόνου από το 1990 έως 2024. Η μορφή των αρχείων ήταν CSV.

2. EMBER <https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/>

Οι μετρήσεις της ενεργειακής παραγωγής, έντασης και απόδοσης, έχουν παρθεί από την παραπάνω πηγή. Συμπεριλαμβάνονται οι πηγές από τις οποίες προέρχεται η ενεργειακή παραγωγή και η μορφή του αρχείου ήταν CSV.

3. IEA <https://www.iea.org/>

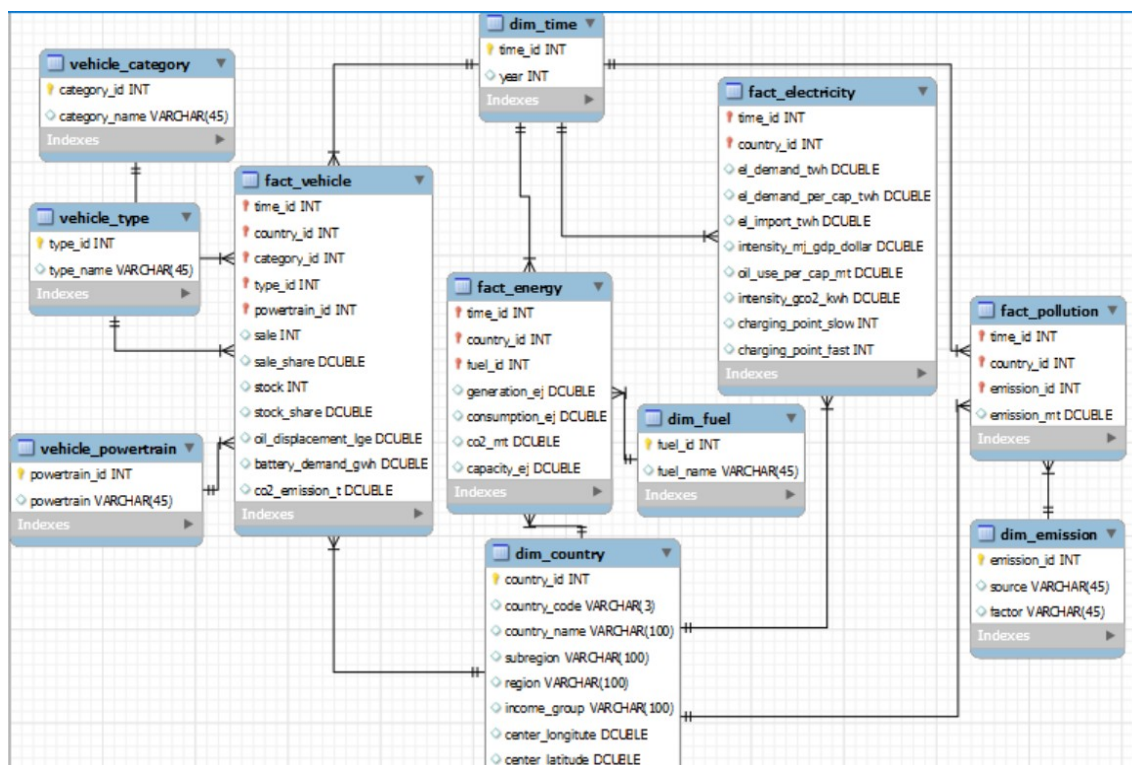
Από International Energy Agency έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων τα οποία περιέχουν μετρήσεις από το 2010 έως και το 2024.

4. EI <https://www.energyinst.org/home>

Τα δεδομένα για την κατανάλωση ενέργειας συλλέχθηκαν από το Energy Institute και περιέχεται η ενεργειακή κατανάλωση από διάφορους τύπους ορυκτών με την μορφή του αρχείου να είναι CSV.

5.3 Η αρχιτεκτονική της αποθήκης δεδομένων

Το σχήμα αστερισμού γεγονότων είναι σχεδιασμένο ώστε να δέχεται σύνθετα δεδομένα και να τα οργανώνει σε πολλούς πίνακες γεγονότων και πίνακες διαστάσεων. Το σχήμα αστερισμού γεγονότων, είναι μία συλλογή σχημάτων αστέρα. Κάθε πίνακας γεγονότων καθορίζεται από το επίπεδο λεπτομέρειας και το εννοιολογικό νόημα των μετρήσεων. Για την ανάπτυξη της αποθήκης δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν τέσσερις πίνακες γεγονότων, δύο προσαρμοσμένες διαστάσεις και μία ή περισσότερες μεμονωμένες διαστάσεις σε κάθε πίνακα γεγονότων.



Εικόνα 8: Αποθήκη δεδομένων Energy_DW

Πίνακας 1: Πίνακες της Energy_DW

Όνομα πίνακα	Περιγραφή
Fact_Pollution	Μετρήσεις ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και μικροσωματιδίων.
Fact_Electricity	Μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, έντασης ρύπων και σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Fact_Vehicle	Μετρήσεις πωλήσεων, διαθεσιμότητας, ρύπων και φόρτιση μπαταρίας οχημάτων.
Fact_Energy	Μετρήσεις κατανάλωσης, παραγωγής, εγκατεστημένης ισχύς και ρύπανσης.
Dim_Emission	Διάσταση ρύπων.
Dim_Time	Διάσταση χρόνου.
Dim_Country	Διάσταση χώρου.
Vehicle_Category	Διάσταση κατηγορίας οχημάτων (ηλεκτρικό ή συμβατικό).
Vehicle_Type	Διάσταση τύπου οχήματος.
Vehicle_Powertrain	Διάσταση καυσίμου ή τροφοδότησης οχήματος.

Στο παραπάνω σχήμα οι διαστάσεις `dim_time` και `dim_country` είναι οι προσαρμοσμένες διαστάσεις, αφού αναφέρονται σε πολλούς πίνακες γεγονότων, με το ίδιο νόημα κάθε φορά. Αντίθετα οι διαστάσεις `dim_emission`, `dim_fuel`, `vehicle_type`, `vehicle_category`, `vehicle_powertrain` είναι οι μεμονωμένες διαστάσεις των πινάκων γεγονότων.

5.3.1 Ανάπτυξη πίνακα γεγονότων της παγκόσμιας μόλυνσης

Η μόλυνση αναφέρεται στους παράγοντες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), μεθανίου (CH₄) και μικροσωματιδίων (PM_{2.5}), από πηγές όπως η καθημερινή μετακίνηση, από εταιρείες ηλεκτρισμού και άλλες. Το επίπεδο λεπτομέρειας ως προς το χρόνο είναι το έτος και ως προς το χώρο είναι αυτό της χώρας.

time_id	country_id	emission_id	emission_mt
31	2	1	107.4634
31	2	2	2.0038
31	2	3	0.1577
31	2	4	0.609
31	2	5	118.8677
31	2	6	525.0124
31	2	7	745.2034
31	2	8	0.0000021267721120346
31	2	9	639.2037
31	2	10	94.1525
31	2	11	0.000049298283571181...

Εικόνα 9: Απόσπασμα `fact_pollution`

Ο πίνακας γεγονότων `fact_pollution` περιέχει τη μόλυνση που προέρχεται από διάφορους παράγοντες Εικόνα 10 όπως από την ανθρώπινη μετακίνηση, ηλεκτρική παραγωγή, αλλά και παραγωγή μόλυνσης από βιομηχανικές περιοχές, αλλά και το είδος μόλυνσης, όπως διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και μικροσωματίδια PM_{2.5}.

Πίνακας 2: Πίνακας γεγονότων μόλυνσης

Όνομα	Ρόλος	Τύπος Δεδομένων	Περιγραφή
<code>time_id</code>	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Χρόνος
<code>country_id</code>	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Τόπος
<code>emission_id</code>	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Προέλευση μόλυνσης
<code>emission_mt</code>	Μέτρηση	double	Τιμή σε μεγατόνους

5.3.2 Η διάσταση της μόλυνσης

Η διάσταση της μόλυνσης (dim_emission) περιγράφει την προέλευση της μόλυνσης, δηλαδή απαντά στην ερώτηση "από πού".

emission_id	source	factor
1	Building	CH4
2	Industrial area	CH4
3	Power industry	CH4
4	Transport	CH4
5	Waste material	CH4
6	Buildings	CO2
7	Industrial area	CO2
8	Per capita	CO2
9	Power industry	CO2
10	Transport	CO2
11	Smoke from natur...	PM2.5
NULL	NULL	NULL

Εικόνα 10: Η διάσταση της μόλυνσης του πίνακα dim_emission

Πίνακας 3: Πίνακας διάστασης dim_emission

Όνομα	Ρόλος	Τύπος Δεδομένων	Περιγραφή
emission_id	Πρωτεύον κλειδί	int	Κωδικός μόλυνσης
source	Περιγραφικό γνώρισμα	varchar(45)	Πηγή
factor	Περιγραφικό γνώρισμα	varchar(45)	Μόλυνση

5.3.3 Ανάπτυξη πίνακα γεγονότων παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές

Ο πίνακας ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρεται στην κατανάλωση, παραγωγή και στο ποσό της συνολικής εγκατάστασης των μηχανών παραγωγής (capacity_ej) που μετράται σε GW, δηλαδή στη συνολική ισχύς των μηχανών παραγωγής σε επίπεδο χρόνου. Από τις μονάδες μέτρησης φαίνεται πως έχει μετατραπεί σε μονάδες παραγόμενης ενέργειας Ej ανά χρόνο, δηλαδή σε ενέργεια που μπορεί να προσφερθεί αν οι μηχανές παραγωγής δουλεύουν ασταμάτητα. Τέλος υπάρχει και η μέτρηση των ρύπων σε μονάδες μεγάλων του διοξειδίου του άνθρακα, ανά πηγή ενέργειας. Ο πίνακας έχει σύνθετο πρωτεύον κλειδί, time_id, country_id, fuel_id.

time_id	country_id	fuel_id	generation_ej	consumption_ej	co2_mt	capacity_ej
44	50	13	0	0	0	0
44	50	14	0	0.00001404	0	0.00031536
44	51	4	0.033012	0.1519577354192733	9.3	0.0520344
44	51	5	0.042768	0.4976449906826019	5.48	0.19930752
44	51	6	0.000576	0.0017563636363636	0.03	0.00126144
44	51	7	0.000612	0.0006156	0	0.0015768
44	51	8	0.039636	0.1201418181818181	0.05	0.05897232
44	51	9	NULL	0.260178655385971	NULL	NULL
44	51	10	0.006264	NULL	1.14	0.0141912
44	51	11	0	NULL	0	0.00031536
44	51	13	0	0	0	0
44	51	14	0	0.0000144	0	0

Εικόνα 11: Απόσπασμα fact_energy

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η ενεργειακή παραγωγή, η κατανάλωση, η εγκατεστημένη ενέργεια και η μόλυνση λόγω της παραγωγής ενέργειας. Η εγκατεστημένη ενέργεια είναι μικρότερη από την κατανάλωση σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει πως αυτές οι χώρες εισάγουν ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών τους.

Πίνακας 4: Πίνακας γεγονότων fact_energy

Όνομα	Ρόλος	Τύπος Δεδομένων	Περιγραφή
time_id	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Χρόνος
country_id	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Τόπος
fuel_id	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Καύσιμο πηγή παραγωγής
generation_ej	Μέτρηση	double	Παραγωγή ενέργειας
consumption_ej	Μέτρηση	double	Κατανάλωση ενέργειας
co2_mt	Μέτρηση	double	Εκπομπές διοξειδίου
capacity_ej	Μέτρηση	double	Εγκατεστημένη ισχύς

5.3.4 Η διάσταση καυσίμου - πηγής

Η διάσταση που δημιουργείται λόγω του fact_energy είναι η dim_fuel της οποία οι εγγραφές δίνονται παρακάτω.

fuel_id	fuel_name
1	Biodiesel
3	Biogasoline
4	Coal
5	Gas
6	Geothermal-Biomass
7	Hydroelectricity
8	Nuclear
9	Oil
10	Other Fossil
11	Other Renewables
13	Solar
14	Wind
NULL	NULL

Εικόνα 12: Η διάσταση dim_fuel

Πίνακας 5: Πίνακας διάστασης dim_fuel

Όνομα	Ρόλος	Τύπος Δεδομένων	Περιγραφή
fuel_id	Πρωτεύον κλειδί	int	Κωδικός καυσίμου
fuel_name	Περιγραφικό γνώρισμα	varchar(45)	Καύσιμο

5.3.5 Ανάπτυξη πίνακα γεγονότων πωλήσεων και κατανάλωσης καυσίμου οχημάτων

Ο πίνακας fact_vehicle περιέχει τις μετρήσεις των πωλήσεων, του αποθέματος, ποσοστό πωλήσεων επί του συνολικού αριθμού πωλήσεων των οχημάτων, ποσοστό αποθέματος επί του συνολικού αριθμού αποθέματος, λίτρα καυσίμου που έχουν εξοικονομηθεί σε ισοδύναμη βενζίνη (LGE Litter of Gas Equivalent), ενέργεια που απαιτείται για την φόρτιση της μπαταρίας τους, καθώς και τους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνουν στο περιβάλλον. Ο πίνακας έχει σύνθετο πρωτεύον κλειδί το οποίο είναι ο χρόνος, τόπος, κατηγορία, τύπος και μετάδοση.

time_id	country_id	category_id	type_id	powertrain_id	sale	sale_share	stock	stock_share	oil_displacement_lge	battery_demand_gwh	co2_emission_t
54	4	1	3	3	NULL	0.00016	NULL	0.00012	3	0.0041	NULL
58	4	1	2	3	NULL	0.00023	NULL	0.0000510...	1.5	0.0041	NULL
51	2	1	9	3	NULL	0.000097	NULL	0.000053	2.2	0.0037	NULL
56	7	1	1	3	NULL	0.002	NULL	0.00034	0.48	0.0032	NULL
55	7	1	1	3	NULL	0.0016	NULL	0.0002199...	0.31	0.0023	NULL
54	7	1	1	3	NULL	0.001400...	NULL	0.00013	0.18	0.002	NULL
53	4	1	3	3	NULL	0.000072	NULL	0.00012	2.7	0.0019	NULL
62	7	1	9	3	NULL	0.000015	NULL	0.00054	9.9	0.0018	NULL
53	7	1	1	3	NULL	0.00099	NULL	0.0000540...	0.073	0.0014	NULL
51	7	1	9	3	NULL	0.000018	NULL	0.00000055	NULL	0.0003	NULL
11	2	2	2	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3943968.221552588
11	2	2	2	5	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4121834.778702777
11	2	2	4	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1400928.1125143636
11	2	2	4	5	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6363628.592191629

Εικόνα 13: Απόσπασμα πίνακα γεγονότων fact_vehicle

Πίνακας 6: Πίνακας γεγονότων fact_vehicle

Όνομα	Ρόλος	Τύπος Δεδομένων	Περιγραφή
time_id	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Χρόνος
country_id	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Τόπος
category_id	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Κατηγορία
type_id	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Τύπος
powertrain_id	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Μετάδοση
sale	Μέτρηση	int	Πωλήσεις
sale_share	Μέτρηση	double	Ποσοστό ηλεκτρικών οχημάτων προς τις συνολικές πωλήσεις
stock	Μέτρηση	int	Απόθεμα ηλεκτρικών οχημάτων
stock_share	Μέτρηση	double	Ποσοστό αποθέματος ηλεκτρικών οχημάτων προς το συνολικό απόθεμα
oil_displacement_lge	Μέτρηση	double	Ισοδύναμη βενζίνη που έχει εξοικονομηθεί
battery_demand_gwh	Μέτρηση	double	Ενέργεια που απαιτείται για την φόρτιση της μπαταρίας
co2_emission_t	Μέτρηση	double	Εκπομπές διοξειδίου σε τόνους

Οι πίνακες διαστάσεων που δημιουργούνται από τον fact_vehicle είναι ο vehicle_category, vehicle_type και vehicle_powertrain, που περιέχει την κατηγορία του οχήματος (ηλεκτρικό ή όχι), τον τύπο οχήματος όπως αυτοκίνητο, φορτηγό και τον τύπο μετάδοσης της κίνησης, όπως βενζίνη, πετρέλαιο, πλήρες ηλεκτρικό και άλλα αντίστοιχα και παρατίθεται στις παρακάτω εικόνες.

5.3.6 Η διάσταση του τύπου οχήματος

Η διάσταση vehicle_type, χρησιμοποιείται για την περιγραφή και κατηγοριοποίηση του τύπου οχήματος. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τον τύπο του οχήματος, όπως αυτοκίνητο, φορτηγό, λεωφορείο και άλλα. Η διάσταση έχει πρωτεύον κλειδί type_id.

type_id	type_name
1	Truck
2	Car
3	2 and 3 wheeler
4	Van
5	Bus
NULL	NULL

Εικόνα 14: Διάσταση τύπου οχήματος vehicle_type

Πίνακας 7: Πίνακας διάστασης vehicle_type

Όνομα	Ρόλος	Τύπος Δεδομένων	Περιγραφή
type_id	Πρωτεύον κλειδί	int	Κωδικός τύπου
type_name	Περιγραφικό γνώρισμα	varchar(45)	Τύπος οχήματος

5.3.7 Η διάσταση της κατηγορίας του οχήματος

Τα οχήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η διάσταση της κατηγορίας των οχημάτων, θα κατηγοριοποιεί τα οχήματα σε ηλεκτρικά ή συμβατικά αντίστοιχα και θα έχει πρωτεύον κλειδί το category_id.

category_id	category_name
1	Electric_Vehide
2	Vehicle

Εικόνα 15: Κατηγορία οχήματος vehicle_category

Πίνακας 8: Πίνακας διάστασης vehicle_category

Όνομα	Ρόλος	Τύπος Δεδομένων	Περιγραφή
category_id	Πρωτεύον κλειδί	int	Κωδικός κατηγορίας
category_name	Περιγραφικό γνώρισμα	varchar(45)	Κατηγορία οχήματος

5.3.8 Η διάσταση της μετάδοσης της κίνησης

Τα οχήματα χωρίζονται ανάλογα με το καύσιμό τους, σε πετρελαιοκίνητα, βενζινοκίνητα, και άλλα. Η διάσταση του καυσίμου θα περιέχει χαρακτηριστικά όπως βενζίνη, πετρέλαιο, και άλλους τύπους μετάδοσης της κίνησης.

powertrain_id	powertrain
1	BEV
2	Diesel oil
3	EV
4	FCEV
5	Gasoline
6	LPG
7	NG
8	PHEV

Εικόνα 16: Η διάσταση μετάδοσης της κίνησης vehicle_powertrain

Πίνακας 9: Πίνακας διάστασης vehicle_powertrain

Όνομα	Ρόλος	Τύπος Δεδομένων	Περιγραφή
powertrain_id	Πρωτεύον κλειδί	int	Κωδικός μετάδοσης
powertrain	Περιγραφικό γνώρισμα	varchar(45)	Καύσιμο – μετάδοση κίνησης

5.3.9 Ανάπτυξη πίνακα γεγονότων παγκόσμιας ηλεκτρικής κατάρστασης

Ο πίνακας γεγονότων ηλεκτρισμού θα περιέχει όλες τις μετρήσεις που σχετίζονται με την απαίτηση ηλεκτρικής παραγωγής, ηλεκτρική εισαγωγή, ένταση ρύπων ανά δολάριο, ένταση ρύπων ανά Kwh και άλλες τέτοιου είδους μετρήσεις όπως φαίνεται παρακάτω. Το σύνθετο πρωτεύον είναι το time_id, region_id.

time_id	country_id	el_demand_twh	el_demand_per_cap_twh	el_import_twh	intensity_mj_gdp_dollar	oil_use_per_cap_mt	intensity_gco2_kwh	charging_point_slow	charging_point_fast
42	21	36.97	6.9	-0.57	3.05	0.0035864482294987	630.79	NULL	NULL
42	22	1083.14	8.51	0	4.6	0.003990106587406	424.02	NULL	NULL
42	23	320.28	5.59	48.38	2.87	0.0030207537306392	498.68	NULL	NULL
42	24	224.26	11.58	0	5.71	0.0054863945590544	803.13	NULL	NULL
42	25	126.39	1.91	4.15	3.17	0.0010605707195356	605.29	NULL	NULL
42	26	236.52	5.73	3.45	3.55	0.0030488438447246	422.53	NULL	NULL
42	27	60.61	8.39	-10.44	2.55	0.0036580664990765	33.36	NULL	NULL
42	28	61.2	7.61	0.22	3.34	0.0037587931632623	229.09	NULL	NULL
42	29	42.55	6.8	-1.4	4.16	0.0029730175134023	807.51	NULL	NULL
42	30	103.7	1.63	2.71	4.9	0.0011742027919501	605.51	NULL	NULL

Εικόνα 17: Απόσπασμα fact_electricity

Πίνακας 10: Πίνακας γεγονότων fact_electricity

Όνομα	Ρόλος	Τύπος Δεδομένων	Περιγραφή
time_id	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Χρόνος
country_id	Μέρος πρωτεύοντος κλειδιού	int	Τόπος
el_demand_twh	Μέτρηση	double	Ηλεκτρική ανάγκη σε TWh
el_demand_per_cap_twh	Μέτρηση	double	Ηλεκτρική ανάγκη ανά κάτοικο σε TWh
el_import_twh	Μέτρηση	double	Ηλεκτρική εισαγωγή
intensity_mj_gdp_dollar	Μέτρηση	double	Ένταση ρύπων για την παραγωγή ενός δολαρίου αποπληθωρισμένο με βάση τις τιμές του 2017
oil_use_per_cap_mt	Μέτρηση	double	Χρήση ορυκτού πλούτου ανά κάτοικο
intensity_gco2_kwh	Μέτρηση	double	Ένταση ρύπων σε γραμμάρια διοξειδίου ανά KWh
charging_point_slow	Μέτρηση	double	Σημεία αργής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
charging_point_fast	Μέτρηση	double	Σημεία γρήγορης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Οι πίνακες διαστάσεων του fact_electricity είναι ο dim_time και dim_country και φαίνονται παρακάτω.

5.3.10 Η διάσταση του χώρου

Η διάσταση του χώρου ονομάζεται `dim_country` και είναι μια προσαρμοσμένη διάσταση αφού χρησιμοποιείται από τέσσερις πίνακες γεγονότων με το ίδιο νόημα.

country_id	country_code	country_name	subregion	region	income_group	center_longitude	center_latitude
2	CHN	China	East Asia & Pacific	Asia	Upper middle income	104.195	35.8617
4	IND	India	South Asia	Asia	Lower middle income	78.9629	20.5937
7	USA	United States	North America	Americas	High income	-95.7129	37.0902
8	DEU	Germany	Europe & Central Asia	Europe	High income	10.4515	51.1657
9	VNM	Viet Nam	East Asia & Pacific	Asia	Lower middle income	108.277	14.0583
10	GBR	United Kingdom	Europe & Central Asia	Europe	High income	-3.43597	55.3781
11	FRA	France	Europe & Central Asia	Europe	High income	2.21375	46.2276
13	NOR	Norway	Europe & Central Asia	Europe	High income	8.46895	60.472
14	CAN	Canada	North America	Americas	High income	-106.347	56.1304
15	NLD	Netherlands	Europe & Central Asia	Europe	High income	-69.0601	12.2261
17	KOR	Korea, Rep.	East Asia & Pacific	Asia	High income	127.51	40.3399
18	IDN	Indonesia	East Asia & Pacific	Asia	Upper middle income	113.921	-0.789275
19	SWE	Sweden	Europe & Central Asia	Europe	High income	18.6435	60.1282
20	BEL	Belgium	Europe & Central Asia	Europe	High income	4.46994	50.5039

Εικόνα 18: Η διάσταση του χώρου `dim_country`.

Πίνακας 11: Πίνακας διάστασης `dim_country`

Όνομα	Ρόλος	Τύπος Δεδομένων	Περιγραφή
<code>country_id</code>	Πρωτεύον κλειδί	int	Κωδικός τόπου
<code>country_code</code>	Περιγραφικό γνώρισμα	varchar(3)	Κωδικός χώρας
<code>country_name</code>	Περιγραφικό γνώρισμα	varchar(100)	Όνομα χώρας
<code>subregion</code>	Περιγραφικό γνώρισμα	varchar(100)	Τομέας
<code>region</code>	Περιγραφικό γνώρισμα	varchar(100)	Ήπειρος
<code>income_group</code>	Περιγραφικό γνώρισμα	varchar(100)	Οικονομική ζώνη
<code>center_latitude</code>	Περιγραφικό γνώρισμα	double	Γεωγραφικό πλάτος
<code>center_longitude</code>	Περιγραφικό γνώρισμα	double	Γεωγραφικό μήκος

5.3.11 Η διάσταση του χρόνου

Η διάσταση του χρόνου είναι επίσης μια προσαρμοσμένη διάσταση αφού χρησιμοποιείται από τους τέσσερις πίνακες γεγονότων με το ίδιο νόημα. Όλες οι εγγραφές στην αποθήκη δεδομένων είχαν το ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας, αυτό του έτους.

time_id	year
1	1960
2	1961
3	1962
4	1963
5	1964
6	1965
7	1966
8	1967
9	1968
10	1969

Εικόνα 19: Η διάσταση του χρόνου dim_time

Πίνακας 12: Πίνακας διάστασης dim_time

Όνομα	Ρόλος	Τύπος Δεδομένων	Περιγραφή
time_id	Πρωτεύον κλειδί	int	Κωδικός χρόνου
year	Περιγραφικό γνώρισμα	int	Έτος

5.4 Περιγραφή Ερωτημάτων

Παγκόσμια ρύπανση

Ερώτημα 1:

Να βρεθεί η μόλυνση από διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο ανά χώρα και πηγή προέλευσης το 2020.

Ερώτημα 2:

Να βρεθεί η μόλυνση από διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο ανά κατηγορία προέλευσης το 2024.

Ερώτημα 3:

Ποια είναι η συνολική μόλυνση ανά πηγή προέλευσης και παράγοντα.

Ερώτημα 4:

Ποια είναι η μόλυνση ανά παράγοντα και χρονιά.

Ερώτημα 5:

Να βρεθεί η ρύπανση ανά χρονιά και πηγή προέλευσης.

Κατανάλωση ενέργειας και ένταση ρύπων

Ερώτημα 6:

Να ταξινομηθούν οι χώρες σε φθίνουσα σειρά έντασης ρύπων.

Ερώτημα 7:

Να ταξινομηθούν οι χώρες σε φθίνουσα σειρά κατανάλωσης ρεύματος ανά κάτοικο.

Ερώτημα 8:

Να βρεθεί η μέση παγκόσμια τιμή της έντασης ρύπων ανά χρονιά.

Ερώτημα 9:

Να βρεθεί η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και η ηλεκτρική κατανάλωση ανά κάτοικο, ανά χώρα το 2020, ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ερώτημα 10:

Να βρεθεί η κατανάλωση βιοκαυσίμων και βενζίνης ανά χρονιά.

Ερώτημα 11:

Να βρεθεί η κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές.

Ερώτημα 12:

Ποια είναι τα ποσοστά κατανάλωσης ανά πηγή ενέργειας το 2024.

Ερώτημα 13:

Ποια είναι η συνολική κατανάλωση από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανά χρονιά.

Ερώτημα 14:

Να βρεθούν οι τιμές συνολικής κατανάλωσης, ο ρυθμός μεταβολής συνολικής καταναλωθείσας ενέργειας, ανανεώσιμης ενέργειας και μη ανανεώσιμης ενέργειας ανά χρονιά.

Ερώτημα 15:

Ποιες οι τιμές καταναλωθείσας ενέργειας ανά πηγή και χρονιά.

Ερώτημα 16:

Να βρεθεί η μέση ετήσια μεταβολή κατανάλωσης ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ερώτημα 17:

Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής του ποσοστού της κατανάλωσης από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ερώτημα 18:

Ποια είναι τα αναμενόμενα ποσοστά κατανάλωσης ανανεώσιμης και μη ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2030 (Ερώτημα dax).

Παραγωγή ενέργειας

Ερώτημα 19:

Ποιες οι τιμές ηλεκτρικής παραγωγής ανά πηγή το 2024.

Ερώτημα 20:

Να βρεθούν οι τιμές παραγωγής ανανεώσιμης και μη ανανεώσιμης ενέργειας ανά χρονιά.

Ερώτημα 21:

Ποιες είναι οι τιμές παραγόμενης ενέργειας ανά πηγή και χρονιά σε φθίνουσα σειρά.

Ερώτημα 22:

Ποιο είναι το ποσοστό παραγωγής ανανεώσιμης και μη ανανεώσιμης ενέργειας.

Ερώτημα 23:

Να βρεθεί η ένταση ρύπων από ανανεώσιμες πηγές.

Ερώτημα 24:

Ποια είναι η μέση ένταση ρύπων από ανανεώσιμες πηγές.

Ερώτημα 25:

Ποια είναι η μέση ένταση ρύπων από μη ανανεώσιμες πηγές.

Ερώτημα 26:

Ποια είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα τις χρονιές 2018-2020.

Ερώτημα 27:

Να γίνει ο υπολογισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος.

Ερώτημα 28:

Ποια είναι η απόδοση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύ.

Ερώτημα 29:

Ποία είναι η απόδοση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύς ανά χρονιά και ήπειρο.

Ηλεκτρικά οχήματα

Ερώτημα 30:

Ποια είναι η ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ερώτημα 31:

Ποια είναι η ενδιάμεση τιμή έντασης ρύπων.

Ερώτημα 32:

Να γίνει ο υπολογισμός ρύπων διοξειδίου του άνθρακα ηλεκτρικών οχημάτων λόγω φόρτισης της μπαταρίας τους από το δίκτυο ηλεκτρισμού.

Ερώτημα 33:

Να γίνει ο υπολογισμός εκπομπής διοξειδίου ανά καύσιμο το 2020.

Ερώτημα 34:

Ποιες είναι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ανά κατηγορία και χρονιά.

Ερώτημα 35:

Ποιες οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ανά κατηγορία και χώρα σε φθίνουσα σειρά συνολικών πωλήσεων χωρίς την Κίνα το 2024.

Ερώτημα 36:

Ποιες είναι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ανά ήπειρο και κατηγορία ηλεκτρικού οχήματος σε φθίνουσα σειρά συνολικών πωλήσεων.

Ερώτημα 37:

Να βρεθούν τα ποσοστά πωλήσεων ανά χώρα χρονιά και τύπο οχήματος.

Ερώτημα 38:

Ποια είναι τα ποσοστά πωλήσεων αυτοκινήτων που είναι ηλεκτρικά το 2024 σε φθίνουσα σειρά ποσοστού πωλήσεων.

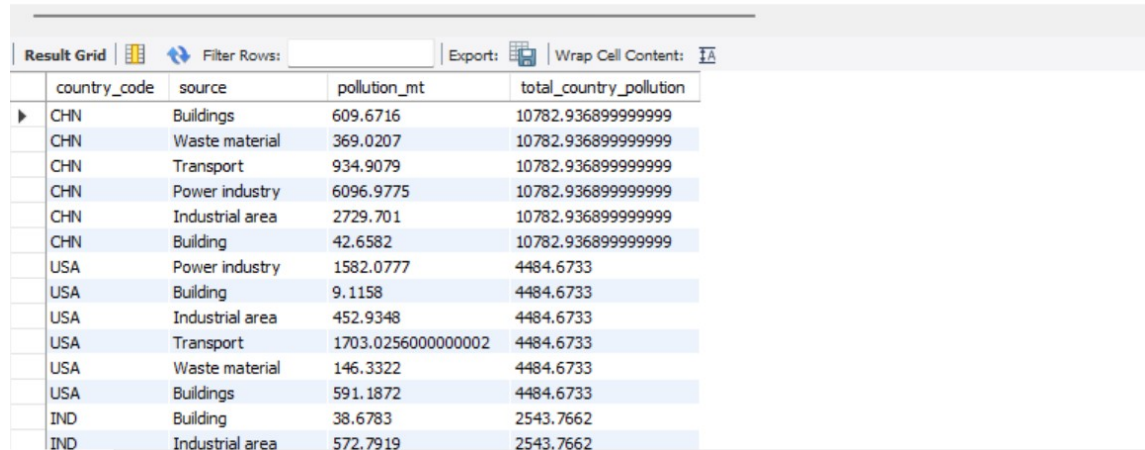
5.5 Ανάπτυξη ερωτημάτων και οπτικοποίηση

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται οι εικόνες που προκύπτουν από τα ερωτήματα στην αποθήκη δεδομένων. Όλα τα ερωτήματα έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά σε SQL και η οπτικοποίηση γίνεται με το Power BI, λόγω της μεγάλης ευελιξίας που παρέχει. Τέλος τα ερωτήματα σε DAX παρατίθενται στο παράρτημα.

Παγκόσμια ρύπανση

Ερώτημα 1: Να βρεθεί η μόλυνση από διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο ανά χώρα και πηγή προέλευσης το 2020.

```
1 select c.country_code,e.source,sum(f.emission_mt) as pollution_mt,
2 sum(sum(f.emission_mt)) over (partition by c.country_code) as total_country_pollution
3 from fact_emission f
4 join dim_country c on f.country_id = c.country_id
5 join dim_emission e on f.emission_id = e.emission_id
6 join dim_time t on f.time_id = t.time_id
7 where t.year = 2022 and e.source not in ('Smoke from natural sources, cars, industry','Per capita')
8 group by c.country_code,e.source
9 order by total_country_pollution desc;
```

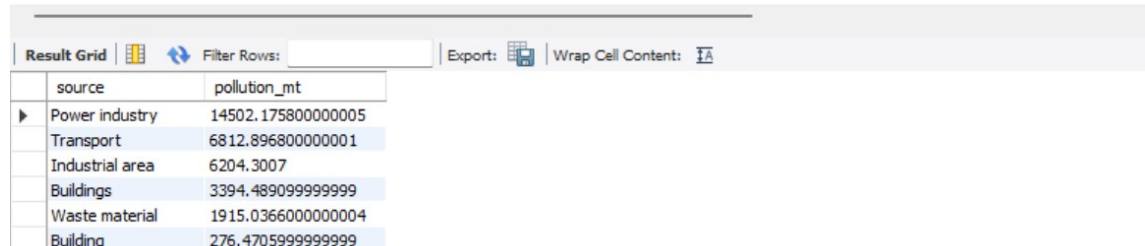


	country_code	source	pollution_mt	total_country_pollution
▶	CHN	Buildings	609.6716	10782.936899999999
	CHN	Waste material	369.0207	10782.936899999999
	CHN	Transport	934.9079	10782.936899999999
	CHN	Power industry	6096.9775	10782.936899999999
	CHN	Industrial area	2729.701	10782.936899999999
	CHN	Building	42.6582	10782.936899999999
	USA	Power industry	1582.0777	4484.6733
	USA	Building	9.1158	4484.6733
	USA	Industrial area	452.9348	4484.6733
	USA	Transport	1703.0256000000002	4484.6733
	USA	Waste material	146.3322	4484.6733
	USA	Buildings	591.1872	4484.6733
	IND	Building	38.6783	2543.7662
	IND	Industrial area	572.7919	2543.7662

Εικόνα 20: Η μόλυνση από διοξείδιο και μεθάνιο ανά χώρα και πηγή προέλευσης το 2020.

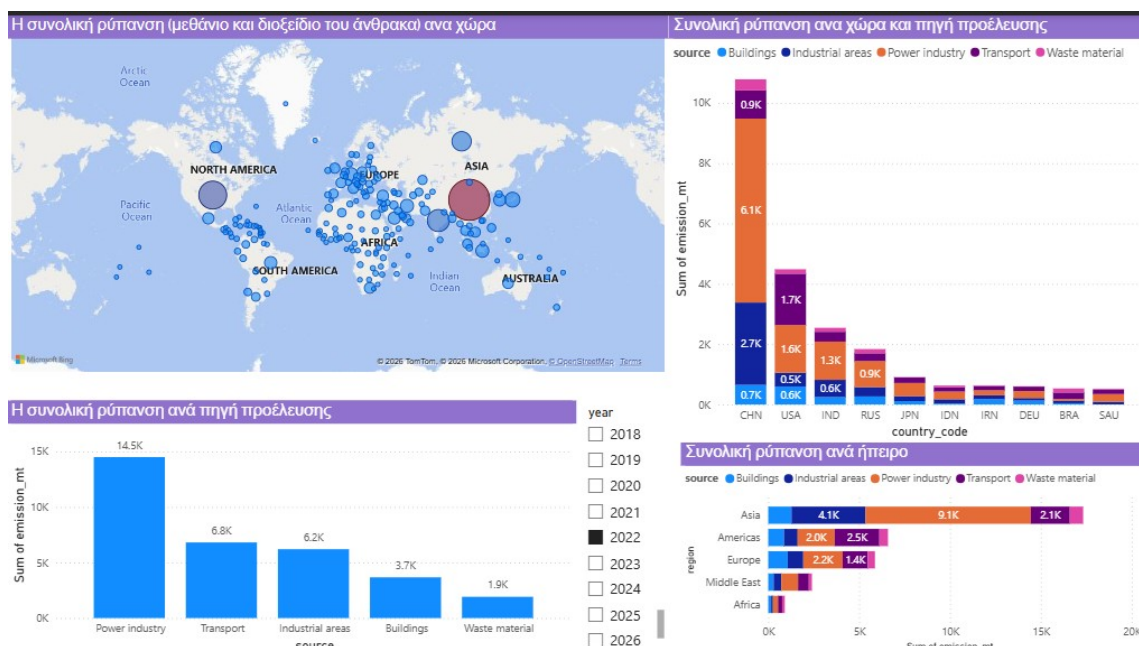
Ερώτημα 2: Να βρεθεί η μόλυνση από διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο ανά κατηγορία προέλευσης το 2024.

```
1 • select e.source,sum(f.emission_mt) as pollution_mt
2 from fact_emission f
3 join dim_emission e on f.emission_id = e.emission_id
4 join dim_time t on f.time_id = t.time_id
5 where t.year = 2022 and e.source not in ('Smoke from natural sources, cars, industry','Per capita')
6 group by e.source
7 order by pollution_mt desc;
```



	source	pollution_mt
▶	Power industry	14502.175800000005
	Transport	6812.896800000001
	Industrial area	6204.3007
	Buildings	3394.489099999999
	Waste material	1915.0366000000004
	Building	276.4705999999999

Εικόνα 21: Η μόλυνση από διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο ανά κατηγορία προέλευσης το 2024.



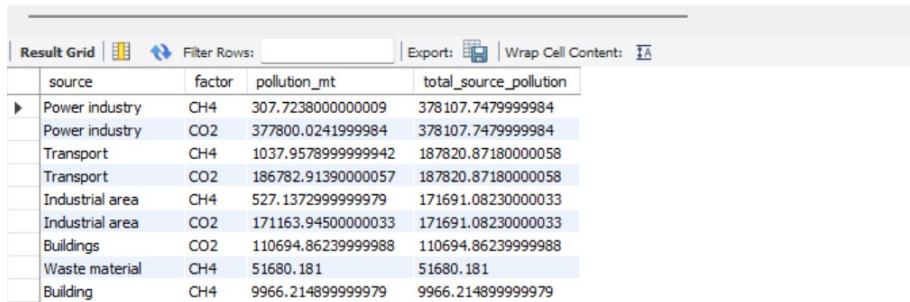
Εικόνα 22: Οι παράγοντες με τη μεγαλύτερη μόλυνση και οι πρώτες χώρες σε ρύπους μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα.

Συζήτηση

Από την εικόνα 22, φαίνεται ότι σε κάθε χώρα, ο πρωταγωνιστής της ρύπανσης είναι τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού (Power Industry). Το 2022, η ρύπανση από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού, είναι 9.1 χιλιάδες μεγατόνοι διοξειδίου και μεθανίου στην Ασία, 2.2 χιλιάδες στην Ευρώπη και 2 χιλιάδες στην Αμερική. Η ρύπανση που προέρχεται από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού, είναι περίπου διπλάσια από αυτή της μετακίνησης με τιμές 14.5 και 6.8 χιλιάδες μεγατόνους αντίστοιχα. Οι Ασία και η Αμερική πρωταγωνιστούν στη ρύπανση διοξειδίου και μεθανίου. Συνολικά η μετακίνηση (Transport) απελευθερώνει μεγαλύτερη ποσότητα διοξειδίου και μεθανίου από την ρύπανση των βιομηχανικών περιοχών (Industrial Areas).

Ερώτημα 3: Ποία είναι η συνολική μόλυνση ανά πηγή προέλευσης και παράγοντα.

```
1 • select e.source,e.factor,sum(f.emission_mt) as pollution_mt,
2      sum(sum(f.emission_mt)) over (partition by e.source) as total_source_pollution
3 from fact_emission f
4 join dim_emission e on f.emission_id = e.emission_id
5 join dim_time t on f.time_id = t.time_id
6 where e.source not in ('Smoke from natural sources, cars, industry','Per capita')
7 group by e.source,e.factor
8 order by total_source_pollution desc;
```

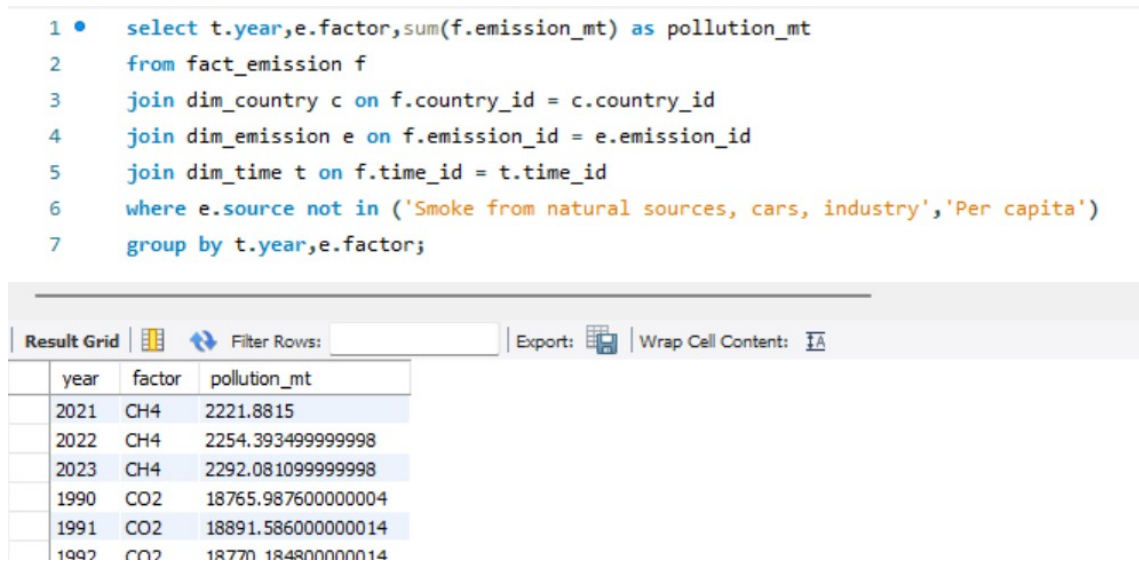


	source	factor	pollution_mt	total_source_pollution
▶	Power industry	CH4	307.7238000000009	378107.7479999984
	Power industry	CO2	377800.0241999984	378107.7479999984
	Transport	CH4	1037.9578999999942	187820.87180000058
	Transport	CO2	186782.91390000057	187820.87180000058
	Industrial area	CH4	527.1372999999979	171691.08230000033
	Industrial area	CO2	171163.94500000033	171691.08230000033
	Buildings	CO2	110694.86239999988	110694.86239999988
	Waste material	CH4	51680.181	51680.181
	Building	CH4	9966.214899999979	9966.214899999979

Εικόνα 23: Η μόλυνση ανά πηγή προέλευσης και παράγοντα.

Ερώτημα 4: Ποία είναι η μόλυνση ανά παράγοντα και χρονιά.

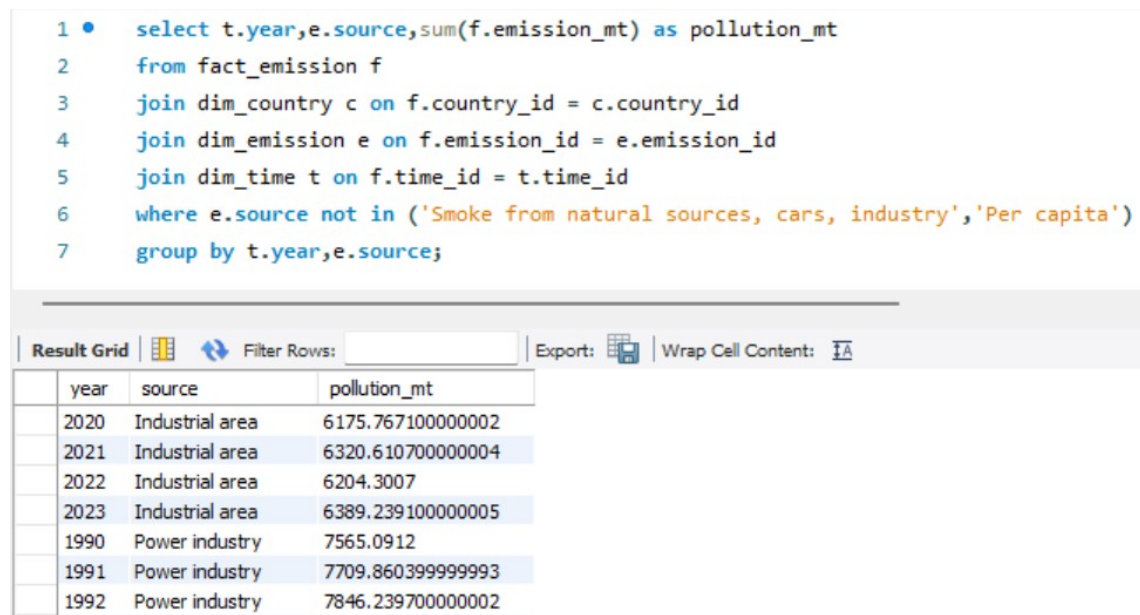
```
1 • select t.year,e.factor,sum(f.emission_mt) as pollution_mt
2 from fact_emission f
3 join dim_country c on f.country_id = c.country_id
4 join dim_emission e on f.emission_id = e.emission_id
5 join dim_time t on f.time_id = t.time_id
6 where e.source not in ('Smoke from natural sources, cars, industry','Per capita')
7 group by t.year,e.factor;
```



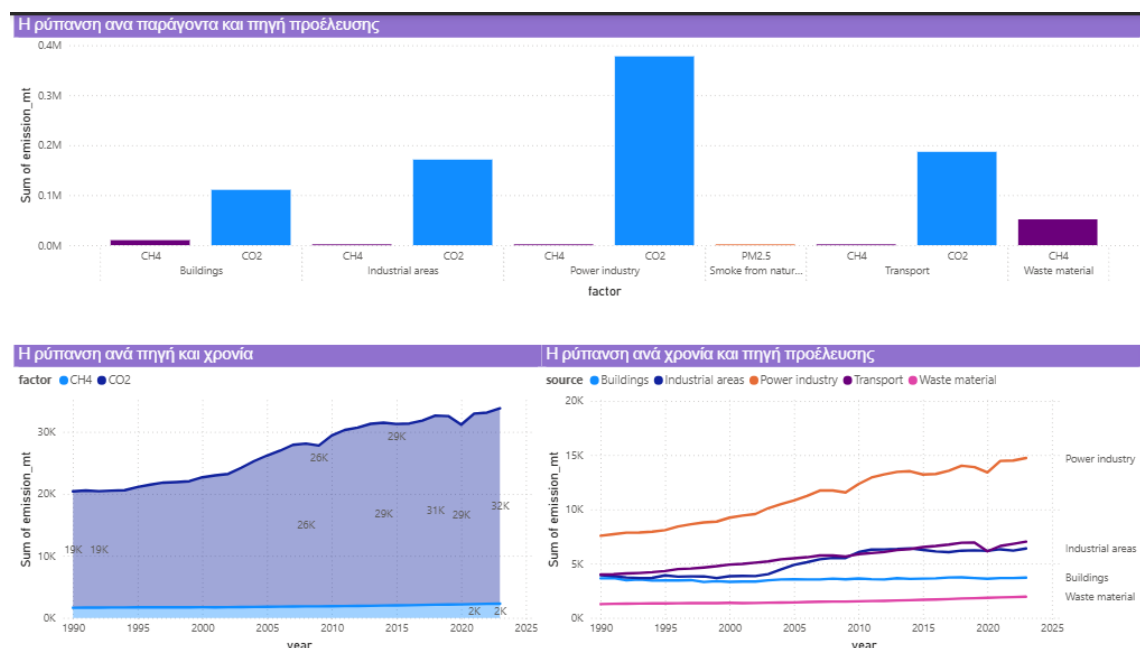
	year	factor	pollution_mt
	2021	CH4	2221.8815
	2022	CH4	2254.393499999998
	2023	CH4	2292.081099999998
	1990	CO2	18765.987600000004
	1991	CO2	18891.586000000014
	1992	CO2	18770.184800000014

Εικόνα 24: Μόλυνση ανά παράγοντα και χρονιά.

Ερώτημα 5: Να βρεθεί η ρύπανση ανά χρονιά και πηγή προέλευσης.



Εικόνα 25: Η ρύπανση ανά χρονιά και πηγή προέλευσης.



Εικόνα 26: Σύγκριση ποσού παραγωγής διοξειδίου και μεθανίου του άνθρακα.

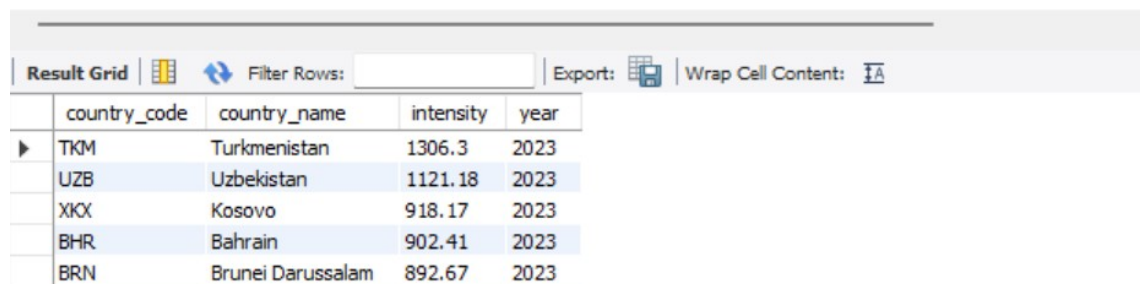
Συζήτηση

Από την εικόνα 26, παρατηρείται ότι το διοξείδιο του άνθρακα, έχει πολύ μεγαλύτερες τιμές παραγωγής, σε σχέση με το μεθάνιο και η μόλυνση του διοξειδίου αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό. Τέλος η μόλυνση από εργοστάσια ηλεκτρισμού αυξάνει μέσα στα χρόνια, με τις εκπομπές του να είναι κατά το μεγαλύτερο ποσό αυτές του διοξειδίου του άνθρακα.

Κατανάλωση ενέργειας και ένταση ρύπων

Ερώτημα 6: Να ταξινομηθούν οι χώρες σε φθίνουσα σειρά ένταση ρύπων.

```
1 • select c.country_code,c.country_name,f.intensity_gco2_kwh as intensity,t.year
2 from fact_electricity f
3 join dim_country c on f.country_id = c.country_id
4 join dim_time t on f.time_id = t.time_id
5 where t.year = 2023
6 order by intensity desc;
```



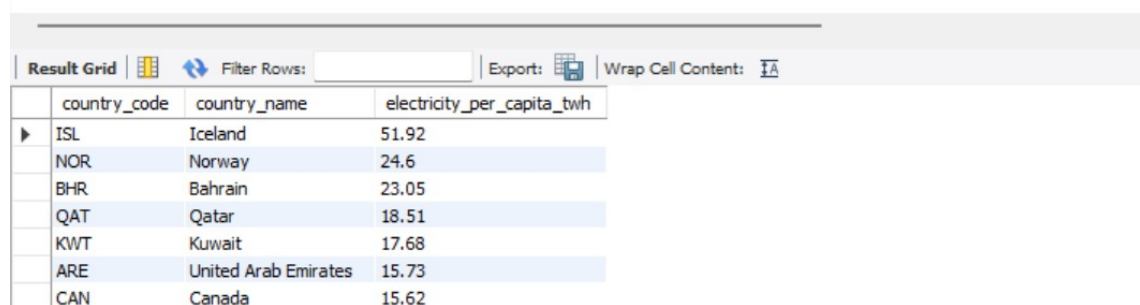
The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. The grid displays the results of the SQL query for the year 2023, ordered by CO2 intensity in descending order. The columns are country_code, country_name, intensity, and year. The top 5 results are shown.

	country_code	country_name	intensity	year
▶	TKM	Turkmenistan	1306.3	2023
	UZB	Uzbekistan	1121.18	2023
	XKX	Kosovo	918.17	2023
	BHR	Bahrain	902.41	2023
	BRN	Brunei Darussalam	892.67	2023

Εικόνα 27: Χώρες σε φθίνουσα σειρά ένταση ρύπων.

Ερώτημα 7: Να ταξινομηθούν οι χώρες σε φθίνουσα σειρά κατανάλωσης ρεύματος ανά κάτοικο.

```
1 select c.country_code,c.country_name,f.el_demand_per_cap_twh as electricity_per_capita_twh
2 from fact_electricity f
3 join dim_country c on f.country_id = c.country_id
4 join dim_time t on f.time_id = t.time_id
5 where t.year = 2023
6 order by electricity_per_capita_twh desc;
```

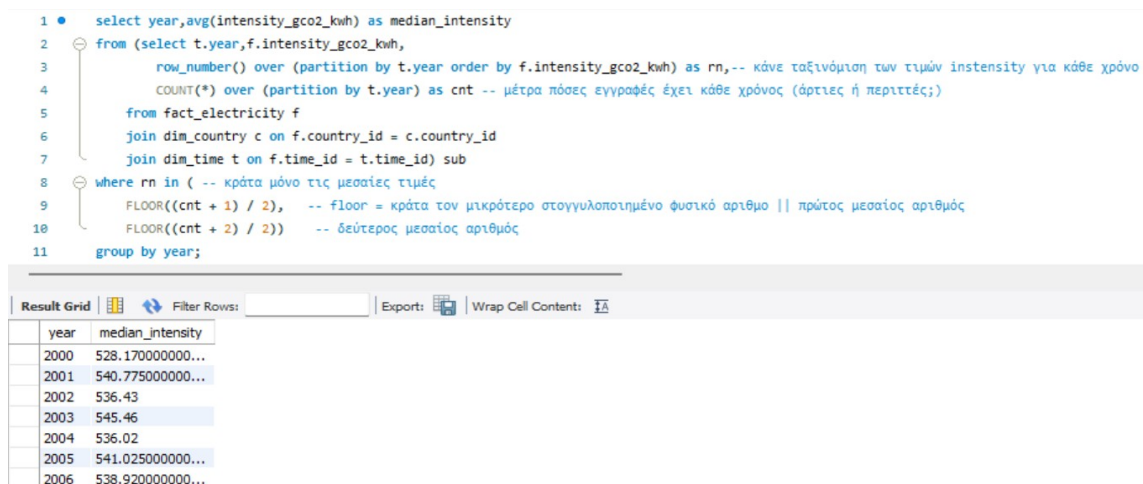


The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. The grid displays the results of the SQL query for the year 2023, ordered by electricity demand per capita in descending order. The columns are country_code, country_name, and electricity_per_capita_twh. The top 7 results are shown.

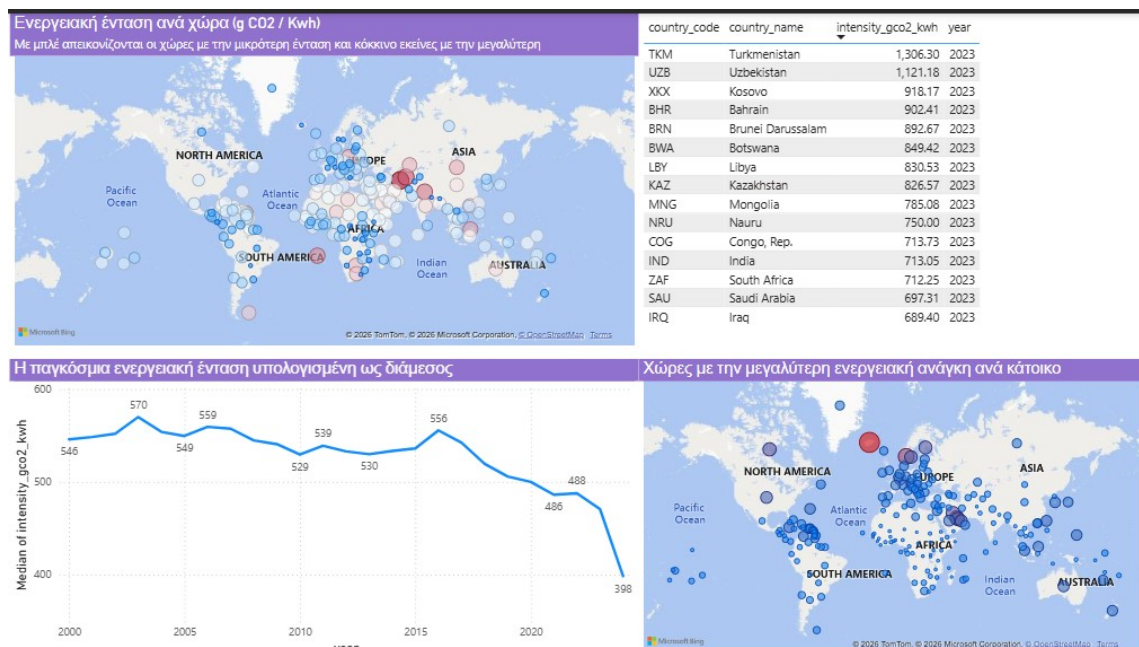
	country_code	country_name	electricity_per_capita_twh
▶	ISL	Iceland	51.92
	NOR	Norway	24.6
	BHR	Bahrain	23.05
	QAT	Qatar	18.51
	KWT	Kuwait	17.68
	ARE	United Arab Emirates	15.73
	CAN	Canada	15.62

Εικόνα 28: Χώρες σε φθίνουσα σειρά κατανάλωσης ρεύματος ανά κάτοικο.

Ερώτημα 8: Να βρεθεί η μέση παγκόσμια τιμή της έντασης ρύπων ανά χρονιά.



Εικόνα 29: Η μέση παγκόσμια τιμή της έντασης ρύπων ανά χρονιά.



Εικόνα 30: Ενεργειακή ανάγκη ανά κάτοικο και ένταση ρύπων.

Συζήτηση

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής είναι αυτές με τη μεγαλύτερη ένταση των ρύπων και οι Σκανδιναβικές χώρες εκείνες με την μεγαλύτερη ηλεκτρική κατανάλωση ανά κάτοικο. Η μέση τιμή της έντασης των ρύπων μειώνεται με τα χρόνια, κάτι που σηματοδοτεί την αλλαγή σε τεχνολογίες ή και πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ερώτημα 9: Να βρεθεί η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και η ηλεκτρική κατανάλωση ανά κάτοικο, ανά χώρα το 2020, ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

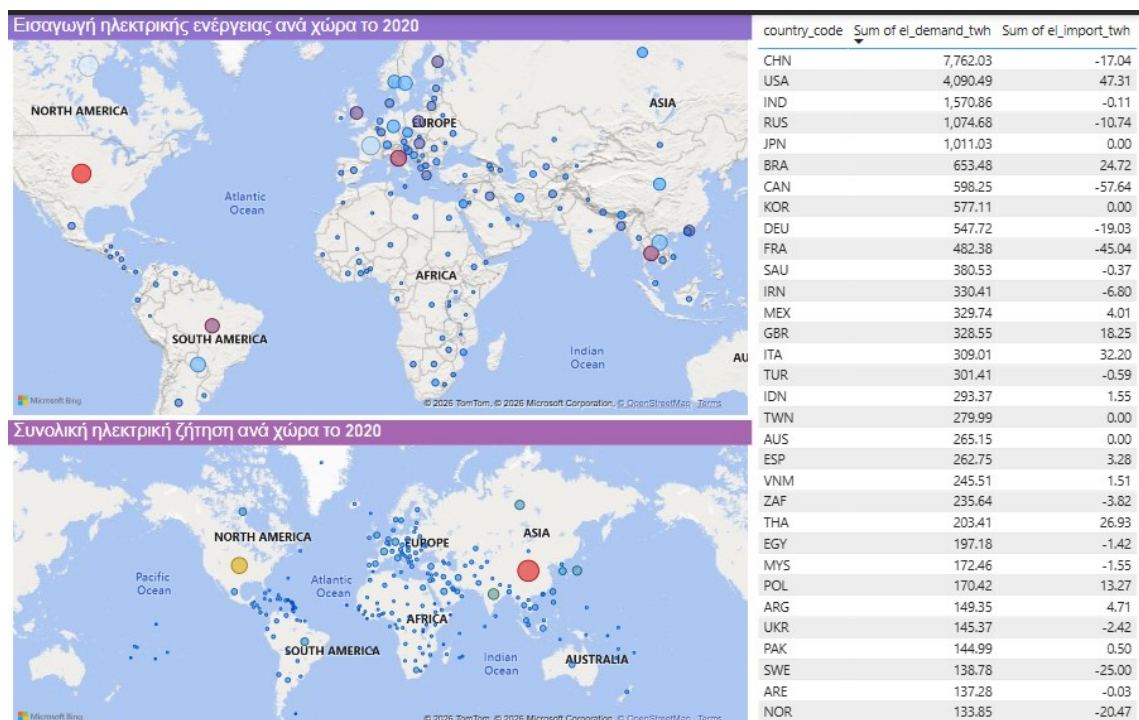
```

1 • select c.country_code,c.country_name,
2     f.el_demand_twh as electricity_consumption,
3     f.el_import_twh as import,
4     f.el_demand_per_cap_twh as electricity_per_capita_twh
5 from fact_electricity f
6 join dim_country c on f.country_id = c.country_id
7 join dim_time t on f.time_id = t.time_id
8 where t.year = 2020
9 order by electricity_consumption desc;

```

country_code	country_name	electricity_consumption	import	electricity_per_capita_twh
CHN	China	7762.03	-17.04	5.44
USA	United States	4090.49	47.31	12.05
IND	India	1570.86	-0.11	1.12
RUS	Russian Federation	1074.68	-10.74	7.34
JPN	Japan	1011.03	0	8.01
BRA	Brazil	653.48	24.72	3.13
CAN	Canada	598.25	-57.64	15.67

Εικόνα 31: Οι χώρες κατά φθίνουσα σειρά ηλεκτρικής κατανάλωσης.



Εικόνα 32: Εισαγωγή ενέργειας και συνολική ενεργειακή ανάγκη.

Συζήτηση

Η συνολική ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα παρατηρείται σε χώρες με μεγάλες βιομηχανίες όπως Κίνα και Αμερική. Ωστόσο η Κίνα έχει πολύ μικρές τιμές εισαγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η Αμερική έχει αυξημένες ανάγκες, κάτι που σηματοδοτεί την εξάρτησή της από τρίτες χώρες. Από τις χώρες της Ευρώπης ξεχωρίζει η Ιταλία στη συνολική εισαγωγή ενέργειας, η οποία την καθιστά εξαρτημένη, για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών.

Ερώτημα 10: Να βρεθεί η κατανάλωση βιοκαυσίμων και βενζίνης ανά χρονιά.

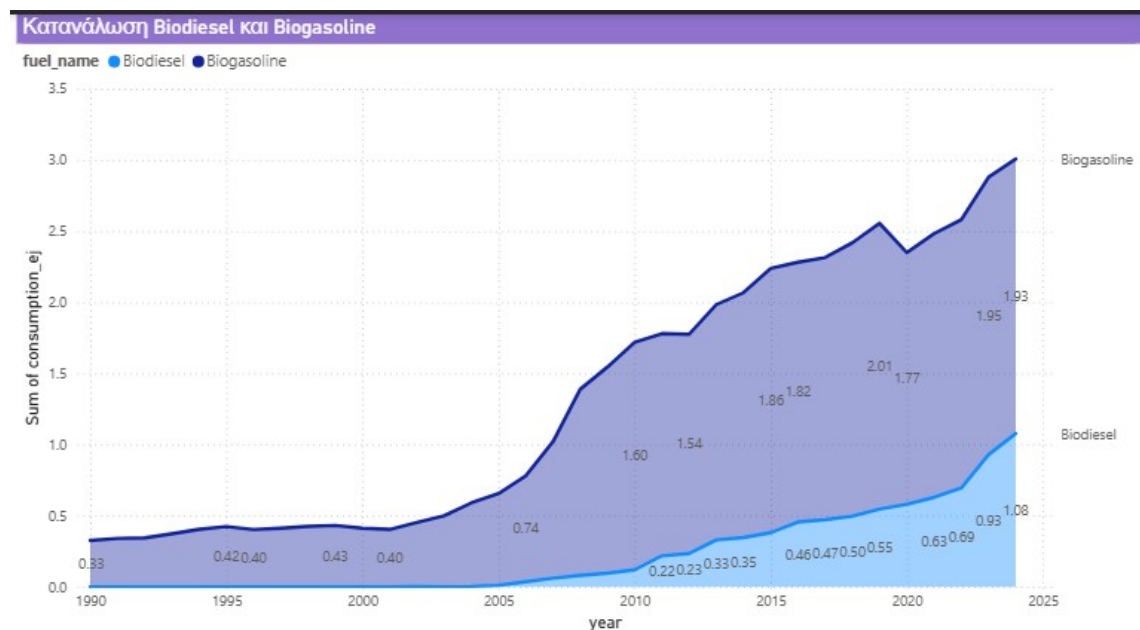
```

1 • select fu.fuel_name,t.year,SUM(f.consumption_ej) as consumption
2   from fact_energy f
3   join dim_time t on f.time_id = t.time_id
4   join dim_country c on f.country_id = c.country_id
5   join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
6   where fu.fuel_name in ('Biodiesel','Biogasoline','Oil')
7   group by fu.fuel_name, t.year

```

fuel_name	year	consumption
Biogasoline	2022	1.884877711240364
Biogasoline	2023	1.9494023166676975
Biogasoline	2024	1.9290744100986446
Oil	1965	62.5981951962749
Oil	1966	67.59451339140651

Εικόνα 33: Κατανάλωση βιοκαυσίμων.



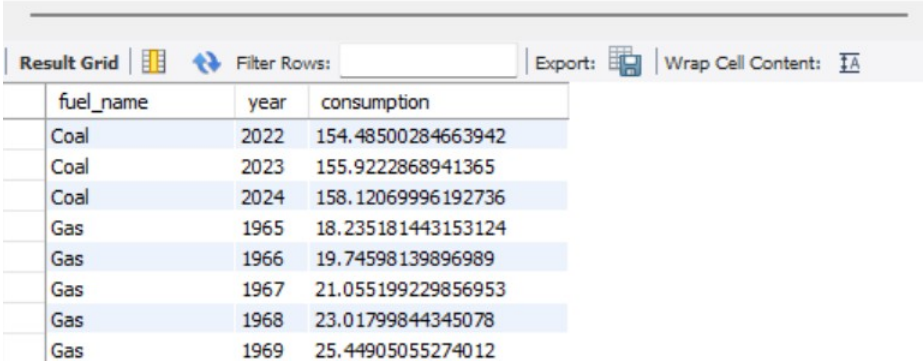
Εικόνα 34: Κατανάλωση βιοκαυσίμων.

Συζήτηση

Η κατανάλωση των βιοκαυσίμων αυξάνεται μετά το 2005, όμως η κατανάλωση του πετρελαίου (oil) είναι σε τεράστιες ποσότητες, οι οποίες δεν είναι συγκρίσιμες με αυτές των βιοκαυσίμων. Η συνολική συνεισφορά των βιοκαυσίμων είναι στο σύνολο 3 exajoule ενέργειας το 2025.

Ερώτημα 11: Να βρεθεί η κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές.

```
1 • select fu.fuel_name,t.year,SUM(f.consumption_ej) as consumption
2   from fact_energy f
3   join dim_time t on f.time_id = t.time_id
4   join dim_country c on f.country_id = c.country_id
5   join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
6   where fu.fuel_name in ('Nuclear','Gas','Coal')
7   group by fu.fuel_name, t.year
```



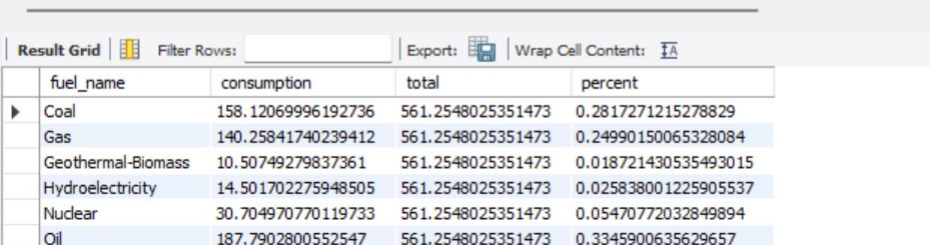
The screenshot shows a SQL query result grid with columns: fuel_name, year, and consumption. The data is grouped by fuel type and year. The fuels included are Coal, Gas, and Nuclear. The years shown are 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 2022, 2023, and 2024. The consumption values are in scientific notation.

fuel_name	year	consumption
Coal	2022	154.48500284663942
Coal	2023	155.9222868941365
Coal	2024	158.12069996192736
Gas	1965	18.235181443153124
Gas	1966	19.74598139896989
Gas	1967	21.055199229856953
Gas	1968	23.01799844345078
Gas	1969	25.44905055274012

Εικόνα 35: Κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές.

Ερώτημα 12: Ποία είναι τα ποσοστά κατανάλωσης ανά πηγή ενέργειας το 2024.

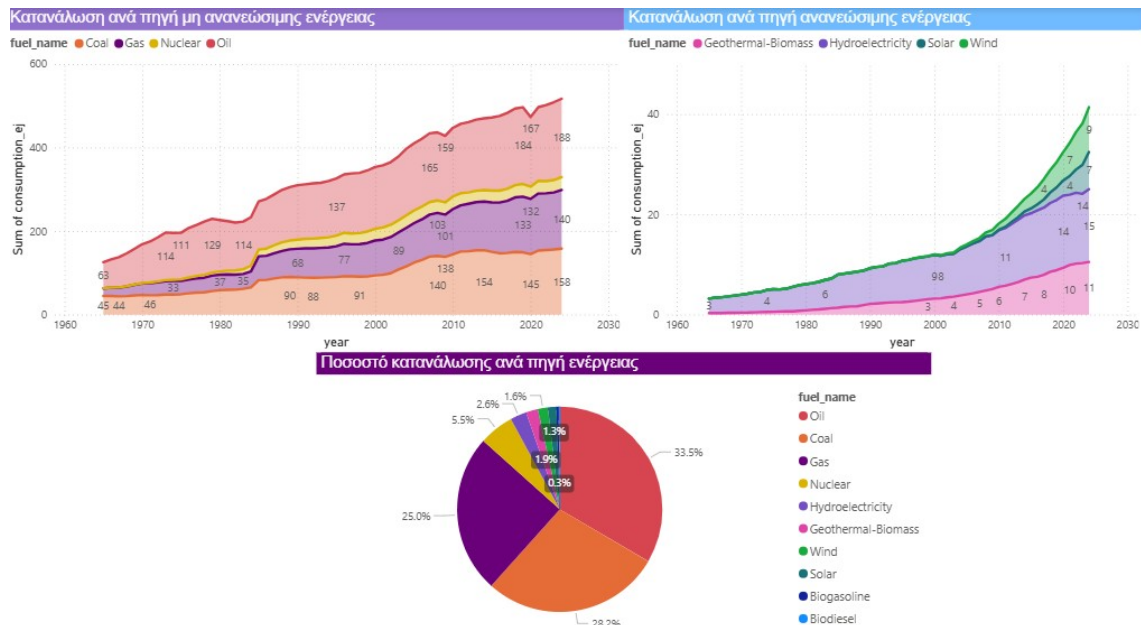
```
1 • with fuel_data as (
2   select fu.fuel_name,t.year,SUM(f.consumption_ej) as consumption
3   from fact_energy f
4   join dim_time t on f.time_id = t.time_id
5   join dim_country c on f.country_id = c.country_id
6   join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
7   where t.year = 2024
8   group by fu.fuel_name, t.year),
9 totals as (
10  select year,SUM(consumption) as total
11  from fuel_data
12  group by year)
13 select fd.fuel_name,fd.consumption,t.total,fd.consumption / t.total as percent
14 from fuel_data fd
15 join totals t on fd.year = t.year;
```



The screenshot shows a SQL query result grid with columns: fuel_name, consumption, total, and percent. The data is for the year 2024. The fuels included are Coal, Gas, Geothermal-Biomass, Hydroelectricity, Nuclear, and Oil. The consumption values are in scientific notation, and the percent values are also in scientific notation.

fuel_name	consumption	total	percent
Coal	158.12069996192736	561.2548025351473	0.2817271215278829
Gas	140.25841740239412	561.2548025351473	0.24990150065328084
Geothermal-Biomass	10.50749279837361	561.2548025351473	0.018721430535493015
Hydroelectricity	14.501702275948505	561.2548025351473	0.025838001225905537
Nuclear	30.704970770119733	561.2548025351473	0.05470772032849894
Oil	187.7902800552547	561.2548025351473	0.3345900635629657

Εικόνα 36: Ποσοστά κατανάλωσης ανά πηγή ενέργειας το 2024.



Εικόνα 37: Κατανάλωση ενέργειας ανά κατηγορία προέλευσης.

Συζήτηση

Οι πηγές της μη ανανεώσιμης ενέργειας έχουν μεγάλες τιμές κατανάλωσης και παρατηρείται αύξηση μετά το 1985, ενώ αντίστοιχα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η κατανάλωση αρχικά είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, μετά το 2000 παρατηρείται εκθετική αύξηση στην κατανάλωση των ανανεώσιμων ενεργειών. Τέλος το 85% της κατανάλωσης το 2024 προέρχεται από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ερώτημα 13: Ποία είναι η συνολική κατανάλωση από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανά χρονιά.

```

1 • with fuel_data as (
2     select fu.fuel_name, t.year, SUM(f.consumption_ej) as consumption
3     from fact_energy f
4     join dim_time t on f.time_id = t.time_id
5     join dim_country c on f.country_id = c.country_id
6     join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
7     group by fu.fuel_name, t.year),
8 renewable as (
9     select year, SUM(consumption) as total_ren
10    from fuel_data
11    where fuel_data.fuel_name in ('Geothermal-Biomass', 'Hydroelectricity', 'Solar', 'Wind', 'Biodiesel', 'Biogasoline', 'Other Renewables')
12    group by year),
13 non_renewable as (
14     select year, SUM(consumption) as total_non_ren
15     from fuel_data
16     where fuel_data.fuel_name not in ('Geothermal-Biomass', 'Hydroelectricity', 'Solar', 'Wind', 'Biodiesel', 'Biogasoline')
17     group by year)
18 select r.year, r.total_ren, nr.total_non_ren
19 from renewable r
20 join non_renewable nr on r.year = nr.year
21 order by r.year asc;

```

Εικόνα 38: Συνολική κατανάλωση από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε μονάδες ej) ανά χρονιά.

	year	total_ren	total_non_ren
▶	1965	3.198132827907053	125.62003057535304
	1966	3.3844228202134228	132.36177387020047
	1967	3.467313269247991	137.34794041548153
	1968	3.621763286772465	146.4728867481494
	1969	3.8072870312345577	157.4089524732231
	1970	3.974628371787958	168.49582975089004
	1971	4.162657925189007	174.78701013957914
	1972	4.4054630087795905	184.90431245545628
	1973	4.509054147162252	196.46246726252332

Εικόνα 39: Αποτέλεσμα ερωτήματος 13.

Οι πίνακες data_fuel, renewable και non_renewable θα χρησιμοποιηθούν για να φτιαχτεί ο πίνακας final που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα στο ερώτημα 14.

Ερώτημα 14: Να βρεθούν οι τιμές συνολικής κατανάλωσης, ο ρυθμός μεταβολής συνολικής καταναλωθείσας ενέργειας, ανανεώσιμης ενέργειας και μη ανανεώσιμης ενέργειας ανά χρονιά

```

18 final as (select r.year,r.total_ren,nr.total_non_ren,(r.total_ren + nr.total_non_ren) as total_energy
19         from renewable r
20        join non_renewable nr on r.year = nr.year)
21 select year,total_ren,total_non_ren,total_energy,
22        -- YoY total energy
23        (total_energy - lag(total_energy) over (order by year))
24        / lag(total_energy) over (order by year) as yoy_total,
25        -- YoY renewables
26        (total_ren - lag(total_ren) over (order by year))
27        / lag(total_ren) over (order by year) as yoy_renewable,
28        -- YoY non-renewables
29        (total_non_ren - lag(total_non_ren) over (order by year))
30        / lag(total_non_ren) over (order by year) as yoy_non_renewable
31 from final
32 order by year;

```

year	total_ren	total_non_ren	total_energy	yoy_total	yoy_renewable	yoy_non_renewable
▶ 1965	3.198132827907053	125.62003057535304	128.8181634032601	NULL	NULL	NULL
1966	3.3844228202134228	132.36177387020047	135.74619669041388	0.053781494038739434	0.05824961073561264	0.053667741234972845
1967	3.467313269247991	137.34794041548153	140.81525368472953	0.03734216587943352	0.024491753376530243	0.03767074435078749
1968	3.621763286772465	146.4728867481494	150.09465003492187	0.06589766454540451	0.044544581216329496	0.06643671761705805
1969	3.8072870312345577	157.4089524732231	161.21623950445766	0.07409717446256865	0.05122470182953957	0.07466273088395924

Εικόνα 40: Οι τιμές συνολικής κατανάλωσης, ο ρυθμός μεταβολής συνολικής καταναλωθείσας ενέργειας, ανανεώσιμης ενέργειας και μη ανανεώσιμης ενέργειας ανά χρονιά.

Ερώτημα 15: Ποίες οι τιμές καταναλωθείσας ενέργειας ανά πηγή και χρονιά.

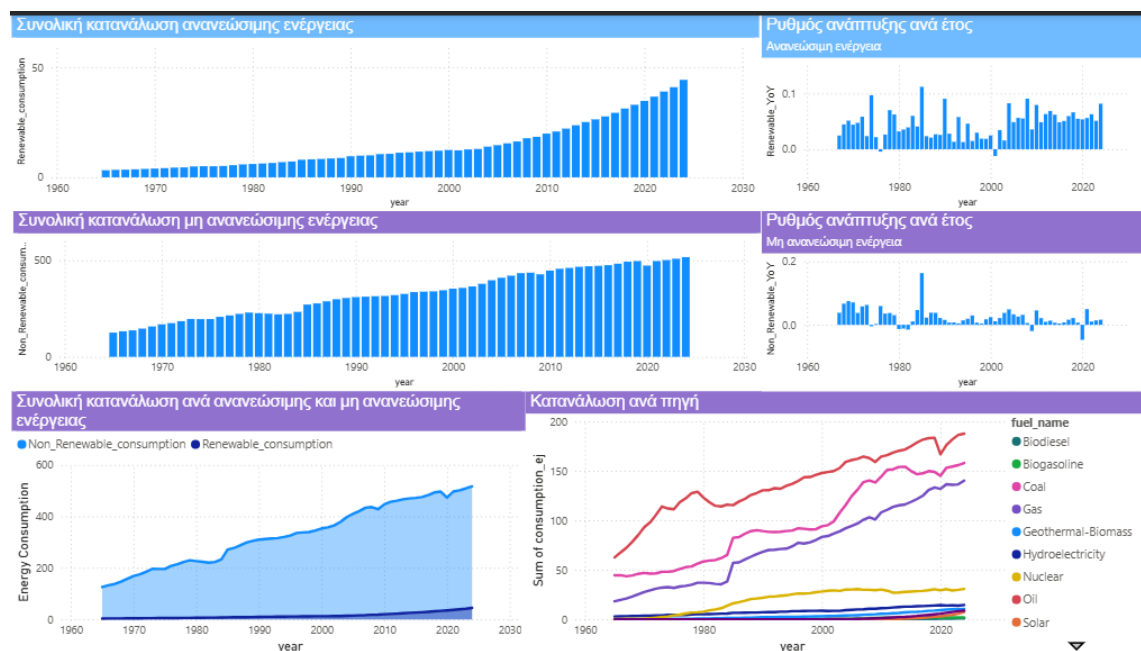
```

1 • select t.year,fu.fuel_name,SUM(f.consumption_ej) as consumption
2   from fact_energy f
3   join dim_time t on f.time_id = t.time_id
4   join dim_country c on f.country_id = c.country_id
5   join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
6   group by fu.fuel_name, t.year
7   order by t.year asc;

```

	year	fuel_name	consumption
▶	1965	Coal	44.50803876237478
	1965	Gas	18.235181443153124
	1965	Geothermal-Biomass	0.29972762286166443
	1965	Hydroelectricity	2.8984052050453886
	1965	Nuclear	0.2786151735502389
	1965	Oil	62.5981951962749
	1965	Solar	0
	1965	Wind	0
	1966	Coal	44.6457740944461
	1966	Gas	19.74598139896989

Εικόνα 41: Τιμές καταναλωθείσας ενέργειας ανά πηγή και χρονιά.



Εικόνα 42: Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συζήτηση

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρουσιάζουν μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης κατανάλωσης από τον αντίστοιχο ρυθμό κατανάλωσης των μη ανανεώσιμων πηγών. Ωστόσο η συνολική κατανάλωση προέρχεται από μη ανανεώσιμες πηγές, με το πετρέλαιο και τον

άνθρακα να είναι στη πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη πορεία σημειώνει και το φυσικό αέριο, με την κατανάλωση του να έρχεται τρίτη μετά τον άνθρακα.

Ερώτημα 16: Να βρεθεί η μέση ετήσια μεταβολή κατανάλωσης ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

```

23 v_start as (select total_ren as start_val_ren ,total_non_ren as start_val_non_ren
24             from final
25             where year = @start),
26 v_end as (select total_ren AS end_val_ren, total_non_ren as end_val_non_ren
27            from final
28            where year = @end)
29 select POWER(
30         (select end_val_ren from v_end) /
31         (select start_val_ren from v_start),
32         1.0 / (@end - @start)
33     ) - 1 as CAGR_ren,
34     POWER(
35         (select end_val_non_ren from v_end) /
36         (select start_val_non_ren from v_start),
37         1.0 / (@end - @start)
38     ) - 1 as CAGR_no_ren;

```

CAGR_ren	CAGR_no_ren
0.04537186855775821	0.02376525531828033

Εικόνα 43: Μέση ετήσια αύξηση κατανάλωσης ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

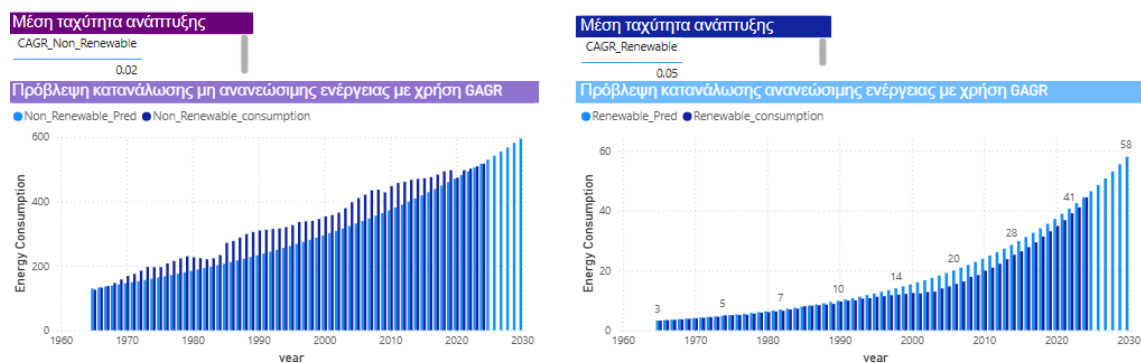
Για την εξαγωγή της μέσης ετήσιας μεταβολής της κατανάλωσης έχει χρησιμοποιηθεί ο πίνακας final, που δημιουργήθηκε στο ερώτημα 14.

```

1 Non_Renewable_Pred =
2 var growth = [CAGR_Non_Renewable]
3 var current_year = 2024
4 var Vo = CALCULATE([Non_Renewable_consumption], 'dim_time'[year] = current_year)
5 var selected_year = SELECTEDVALUE('dim_time'[year])
6 var n = selected_year - current_year
7 return If (selected_year >= 1965 ,Vo*POWER(1+growth,n))

```

Εικόνα 44: Πρόβλεψη τιμών με χρήση της μέσης μεταβολής της κατανάλωσης.



Εικόνα 45: Ταχύτητα ανάπτυξης και η πρόβλεψη της κατανάλωσης ενέργειας έως το 2030.

Συζήτηση

Οι ανανεώσιμες πηγές έχουν σημειώσει μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση στην κατανάλωση, περίπου 0.045 ή 4.5% και σχεδόν διπλάσια από τις μη ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 0.023 ή 2.3%. Η συνολική κατανάλωση των ανανεώσιμων πηγών αναμένεται να είναι 57.92 ej ενώ των μη ανανεώσιμων 595.10 ej.

Ερώτημα 17: Ποίος είναι ο ρυθμός μεταβολής του ποσοστού της κατανάλωσης από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

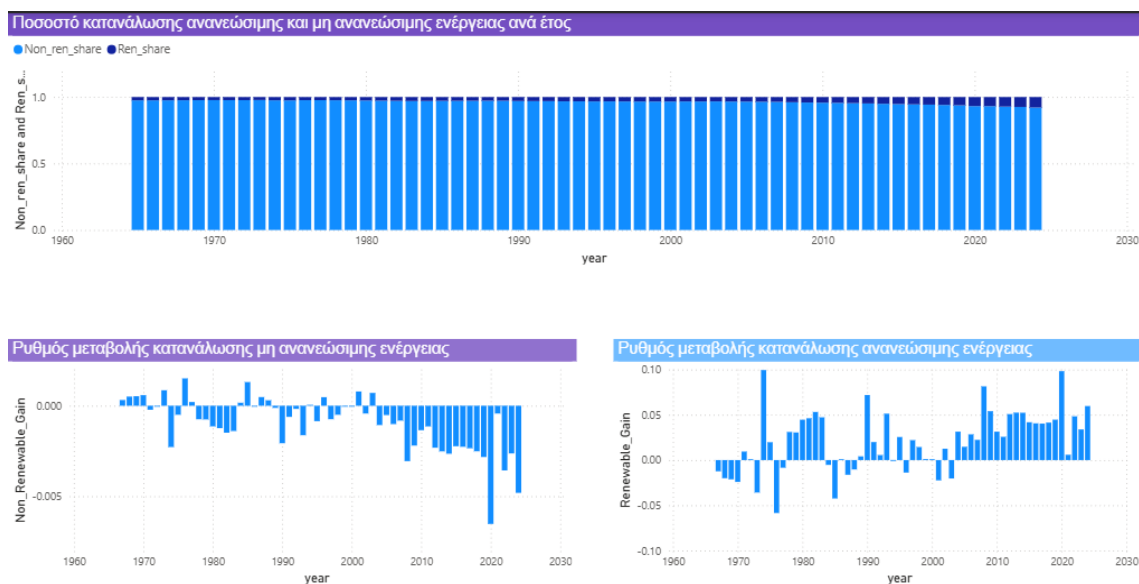
```

21 shares as (select year,
22     total_ren / total_energy as renewable_share,
23     total_non_ren / total_energy as non_renewable_share
24   from final
25 )
26 select year, renewable_share, non_renewable_share,
27     -- YoY growth renewables
28     (renewable_share - lag(renewable_share) over (order by year))
29     / lag(renewable_share) over (order by year) as Renewable_Gain,
30     -- YoY growth non-renewables
31     (non_renewable_share - lag(non_renewable_share) over (order by year))
32     / lag(non_renewable_share) over (order by year) as Non_Renewable_Gain
33   from shares
34   order by year;

```

year	renewable_share	non_renewable_share	Renewable_Gain	Non_Renewable_Gain
1965	0.024826722749457516	0.9751732772505426	NULL	NULL
1966	0.024931990013186304	0.9750680099868138	0.004240078917830109	-0.00010794723992604975
1967	0.02462313690114097	0.975376863098859	-0.012387824312539153	0.00031675032806109703
1968	0.024129862629546122	0.9758701373704538	-0.020032958171628902	0.0005057268531341512
1969	0.023616026790708546	0.9763839732092915	-0.021294602738782423	0.0005265412058024938
1970	0.023045270564312006	0.976954729435688	-0.02416817322637424	0.0005845612403083956

Εικόνα 46: Ρυθμός μεταβολής του ποσοστού της κατανάλωσης από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.



Εικόνα 47: Ρυθμός μεταβολής ποσοστού ανανεώσιμης και μη ενέργειας.

Συζήτηση

Ο ρυθμός μεταβολής του ποσοστού της κατανάλωσης σηματοδοτεί την αντικατάσταση της μη ανανεώσιμης ενέργειας από την ανανεώσιμη ενέργεια. Μετά το 2005 οι ανανεώσιμες πηγές έχουν σημειώσει μεγάλη άνοδο και το ποσοστό τους αυξάνεται. Αυτό με τη σειρά, του παραπέμπει στην αντικατάσταση της μη ανανεώσιμης ενέργειας, από την ανανεώσιμη και όχι απλώς την προσθήκη της στη συνολική κατανάλωση. Αντίστοιχα η κατανάλωση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιβραδύνεται μετά το 2005.

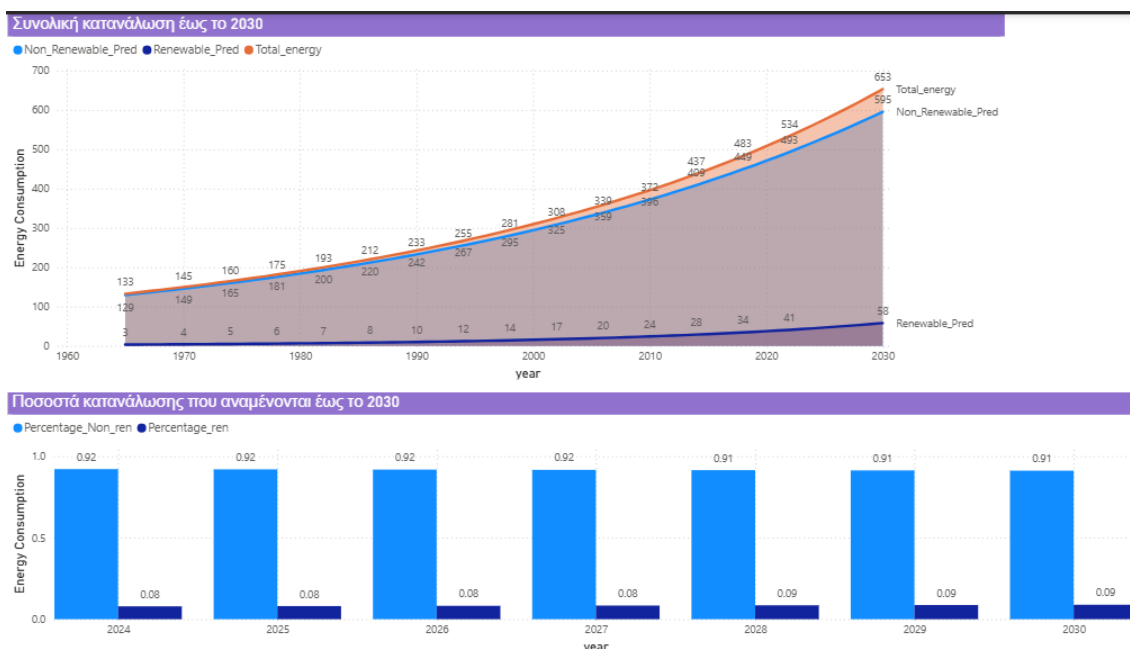
Ερώτημα 18: Ποία είναι τα αναμενόμενα ποσοστά κατανάλωσης ανανεώσιμης και μη ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2030 (Ερώτημα dax)

```

1 Percentage_Non_ren =
2 var current_year = SELECTEDVALUE(dim_time[year])
3 var non_ren_pred = CALCULATE([Non_Renewable_Pred], dim_time[year] = current_year)
4 var ren_pred = CALCULATE([Renewable_Pred], dim_time[year] = current_year)
5
6 RETURN DIVIDE(non_ren_pred,non_ren_pred+ren_pred)

```

Εικόνα 48: Αναμενόμενα ποσοστά κατανάλωσης ανανεώσιμης και μη ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2030.



Εικόνα 49: Αναμενόμενες τιμές ανανεώσιμης και μη ανανεώσιμης ενέργειας.

Συζήτηση

Το ποσοστό της ανανεώσιμης ενέργειας αναμένεται να είναι στο 9% της συνολικής κατανάλωσης, με τιμή 58 ej, ενώ η μη ανανεώσιμη στο 91% με τιμή 595 ej. Η διαφορά μεταξύ της καμπύλης της συνολικής κατανάλωσης σε σχέση με τη καμπύλη της μη ανανεώσιμης ενέργειας μεγαλώνει, το οποίο σηματοδοτεί την αντικατάσταση της από την ανανεώσιμη ενέργεια.

Παραγωγή ενέργειας

Ερώτημα 19: Ποίες οι τιμές ηλεκτρικής παραγωγής ανά πηγή το 2024.

```
2  from fact_energy f
3  join dim_time t on f.time_id = t.time_id
4  join dim_country c on f.country_id = c.country_id
5  join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
6  where t.year = 2024
7  group by fu.fuel_name
8  order by generation desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell C

	fuel_name	generation
▶	Coal	36.824543999999975
	Gas	22.607928
	Hydroelectricity	14.384736000000004
	Nuclear	9.808992
	Wind	8.975987999999992
	Solar	7.537031999999995
	Other Fossil	2.4725159999999975
	Geothermal-Biomass	2.394323999999998
	Other Renewables	0.2302559999999963

Εικόνα 50: Τιμές ηλεκτρικής παραγωγής ανά πηγή το 2024.

Ερώτημα 20: Να βρεθούν οι τιμές παραγωγής ανανεώσιμης και μη ανανεώσιμης ενέργειας ανά χρονιά.

```
1  with fuel_data as (select fu.fuel_name,t.year,SUM(f.generation_ej) as generation
2  from fact_energy f
3  join dim_time t on f.time_id = t.time_id
4  join dim_country c on f.country_id = c.country_id
5  join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
6  group by fu.fuel_name, t.year),
7  renewable as (select year,SUM(generation) as total_ren
8  from fuel_data
9  where fuel_data.fuel_name in ('Geothermal-Biomass','Hydroelectricity','Solar','Wind','Biodiesel','Biogasoline','Other Renewables')
10 group by year),
11 non_renewable as (select year,SUM(generation) as total_non_ren
12 from fuel_data
13 where fuel_data.fuel_name not in ('Geothermal-Biomass','Hydroelectricity','Solar','Wind','Biodiesel','Biogasoline')
14 group by year) select r.year,r.total_ren,nr.total_non_ren,(r.total_ren + nr.total_non_ren) as total_energy
15 from renewable r
16 join non_renewable nr on r.year = nr.year;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

year	total_ren	total_non_ren	total_energy
2000	10.2956...	44.864532	55.1601359...
2001	10.0694...	45.89067599...	55.9601639...
2002	10.3472...	47.59603199...	57.9432599...
2003	10.441116	49.58618399...	60.0272999...
2004	11.273724	51.59246399...	62.8661879...

Εικόνα 51: Τιμές παραγωγής ανανεώσιμης και μη ανανεώσιμης ενέργειας ανά χρονιά.

Ερώτημα 21: Ποίες είναι οι τιμές παραγόμενης ενέργειας ανά πηγή και χρονιά σε φθίνουσα σειρά.

```

2  from fact_energy f
3  join dim_time t on f.time_id = t.time_id
4  join dim_country c on f.country_id = c.country_id
5  join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
6  where fuel_name in ('Coal','Gas','Other Fossil','Nuclear')
7  group by t.year,fu.fuel_name
8  order by t.year asc;

```

year	fuel_name	generation
2000	Coal	20.91171...
2000	Gas	9.884052...
2000	Nuclear	9.145655...
2000	Other Fossil	4.765967...
2001	Coal	21.20641...
2001	Gas	10.49320...
2001	Nuclear	9.407411...
2001	Other Fossil	4.624703...

Εικόνα 52: Τιμές παραγόμενης ενέργειας ανά πηγή και χρονιά σε φθίνουσα σειρά.

Ερώτημα 22: Ποίο είναι το ποσοστό παραγωγής ανανεώσιμης και μη ανανεώσιμης ενέργειας.

```

18  final as (select r.year,r.total_ren,nr.total_non_ren,(r.total_ren + nr.total_non_ren) as total_energy
19  from renewable r
20  join non_renewable nr on r.year = nr.year)
21  select f.total_ren/f.total_energy as Ren_share,f.total_non_ren/f.total_energy as Non_Ren_share
22  from final f
23  where f.year = 2024;

```

Ren_share	Non_Ren_share
0.3178479717725158	0.6821520282274843

Εικόνα 53: Ποσοστό παραγωγής ανανεώσιμης και μη ανανεώσιμης ενέργειας.

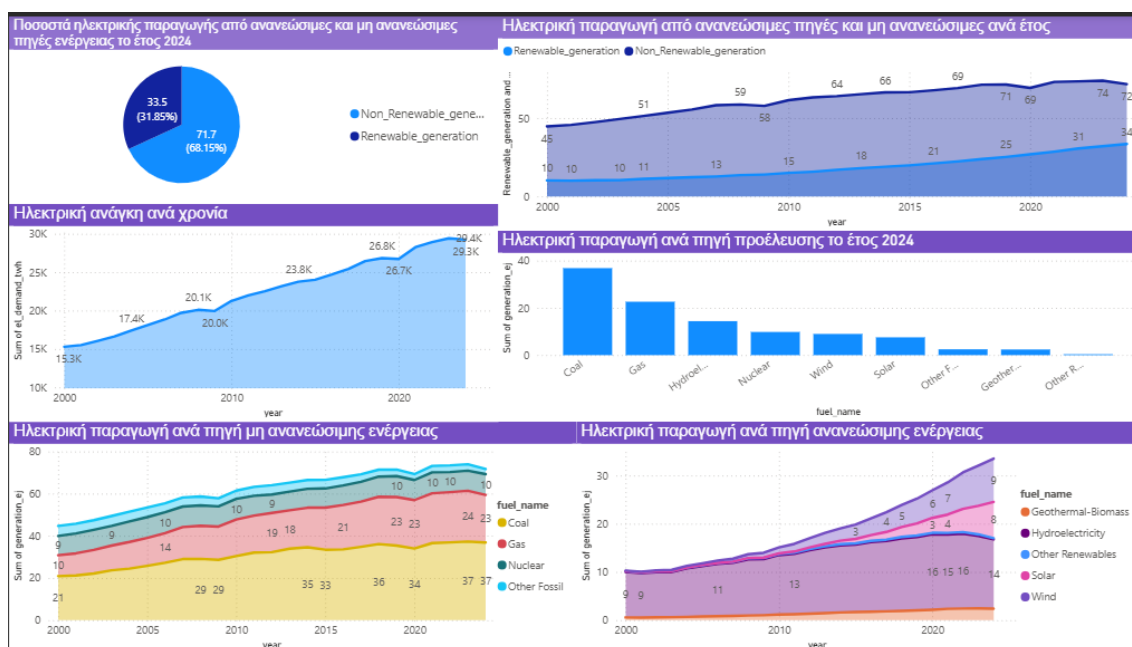
Ο πίνακας final στο ερώτημα 22 παρατίθεται ακριβώς από κάτω Εικόνα 54.

```

1 • with fuel_data as (
2   select fu.fuel_name, t.year, SUM(f.generation_ej) as generation
3   from fact_energy f
4   join dim_time t on f.time_id = t.time_id
5   join dim_country c on f.country_id = c.country_id
6   join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
7   group by fu.fuel_name, t.year),
8 renewable as (
9   select year, SUM(generation) as total_ren
10  from fuel_data
11  where fuel_data.fuel_name in ('Geothermal-Biomass', 'Hydroelectricity', 'Solar', 'Wind', 'Biodiesel', 'Biogasoline', 'Other Renewables')
12  group by year),
13 non_renewable as (
14   select year, SUM(generation) as total_non_ren
15   from fuel_data
16   where fuel_data.fuel_name not in ('Geothermal-Biomass', 'Hydroelectricity', 'Solar', 'Wind', 'Biodiesel', 'Biogasoline')
17   group by year),

```

Εικόνα 54: Ο πίνακας που υπολογίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.



Εικόνα 55: Ηλεκτρική παραγωγή και η ανάγκη για ηλεκτρικό ρεύμα.

Συζήτηση

Η συνολική ανάγκη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει διπλασιαστεί από το 2000 έως και το 2025, με τιμές 15.300 twh και 29.400 twh αντίστοιχα. Η πηγή με τις μεγαλύτερες τιμές παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο άνθρακας, από τις μη ανανεώσιμες πηγές και η υδροηλεκτρική τις ανανεώσιμες. Η παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στο 31.85% της συνολικής παραγωγής το 2024.

Ερώτημα 23: Να βρεθεί η ένταση ρύπων από ανανεώσιμες πηγές.

```
1 with fuel_data as (  
2   select t.year,fu.fuel_name,SUM(f.generation_ej) as generation,sum(f.co2_mt) as co2  
3   from fact_energy f  
4   join dim_time t on f.time_id = t.time_id  
5   join dim_country c on f.country_id = c.country_id  
6   join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id  
7   group by fu.fuel_name, t.year),  
8 renewable as (  
9   select f.year,f.fuel_name,f.generation,f.co2  
10  from fuel_data f  
11  where f.fuel_name in ('Geothermal-Biomass','Hydroelectricity','Solar','Wind','Biodiesel','Biogasoline','Other Renewables')  
12  group by f.year,f.fuel_name  
13 )  
14 select r.year,r.fuel_name,3.6*(r.co2/generation) as g_co2_kwh  
15 from renewable r;
```

year	fuel_name	g_co2_kwh
2004	Geothermal-Biomass	220.2139...
2005	Geothermal-Biomass	219.9567...
2006	Geothermal-Biomass	219.5412...
2007	Geothermal-Biomass	219.2088...
2008	Geothermal-Biomass	219.2017...
2009	Geothermal-Biomass	219.0805...

Εικόνα 56: Ένταση ρύπων από ανανεώσιμες πηγές.

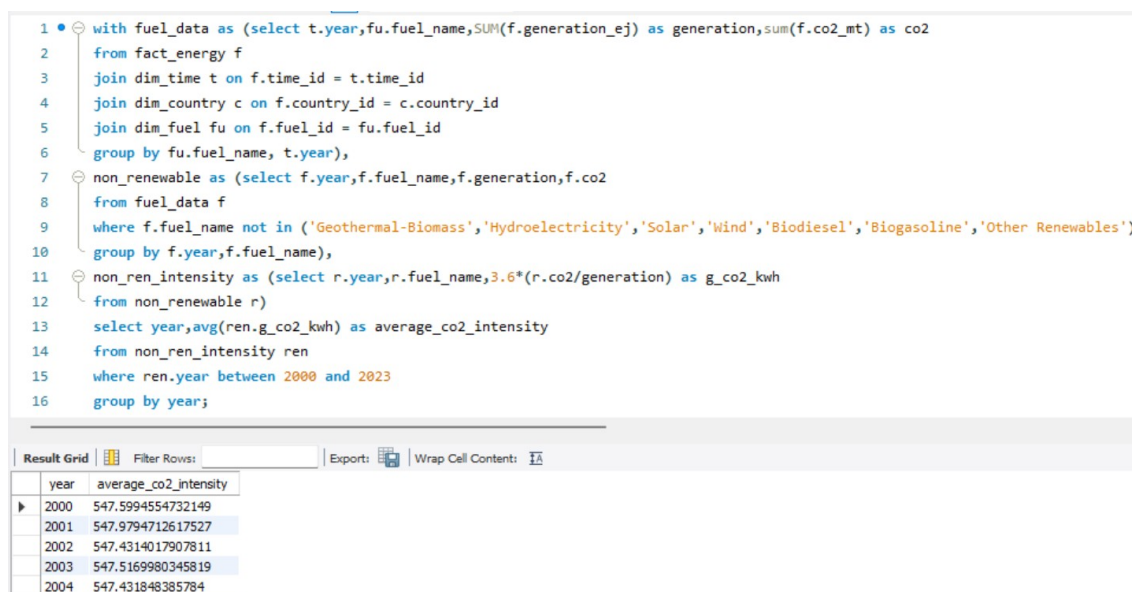
Ερώτημα 24: Ποία είναι η μέση ένταση ρύπων από ανανεώσιμης πηγές.

```
1 with fuel_data as (  
2   select t.year,fu.fuel_name,SUM(f.generation_ej) as generation,sum(f.co2_mt) as co2  
3   from fact_energy f  
4   join dim_time t on f.time_id = t.time_id  
5   join dim_country c on f.country_id = c.country_id  
6   join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id  
7   group by fu.fuel_name, t.year),  
8 renewable as (  
9   select f.year,f.fuel_name,f.generation,f.co2  
10  from fuel_data f  
11  where f.fuel_name in ('Geothermal-Biomass','Hydroelectricity','Solar','Wind','Biodiesel','Biogasoline','Other Renewables')  
12  group by f.year,f.fuel_name  
13 )  
14 select r.year,r.fuel_name,3.6*(r.co2/generation) as g_co2_kwh  
15 from renewable r;
```

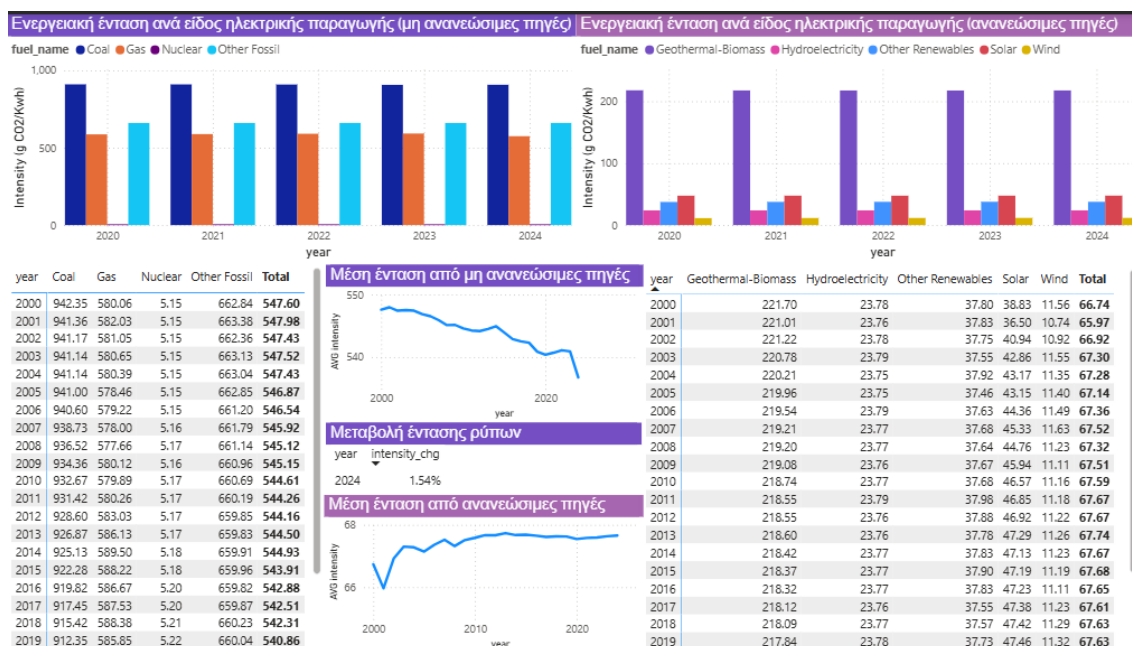
year	fuel_name	g_co2_kwh
2004	Geothermal-Biomass	220.2139...
2005	Geothermal-Biomass	219.9567...
2006	Geothermal-Biomass	219.5412...
2007	Geothermal-Biomass	219.2088...
2008	Geothermal-Biomass	219.2017...
2009	Geothermal-Biomass	219.0805...

Εικόνα 57: Μέση ένταση ρύπων από ανανεώσιμης πηγές.

Ερώτημα 25: Ποία είναι η μέση ένταση ρύπων από μη ανανεώσιμες πηγές.



Εικόνα 58: Μέση ένταση ρύπων από μη ανανεώσιμες πηγές.



Εικόνα 59: Ένταση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά πηγή προέλευσης υπολογι-σμένη ως μέσος όρος.

Συζήτηση

Η μέση ένταση των ρύπων από μη ανανεώσιμες πηγές μειώνεται, όχι όμως σημαντικά αφού η μεταβολή στις μη ανανεώσιμες πηγές είναι 1.54%, το οποίο αναδεικνύει το κενό των νέων τεχνολογιών, ενώ η ένταση των ρύπων από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σταθερή στη διάρκεια του χρόνου. Οι πιο φιλικές προς το περιβάλλον πηγές, είναι η

αιολική και η πυρηνική ενέργεια, όσον αφορά το αντίκτυπό τους σε διοξείδιο του άνθρακα.

Ερώτημα 26: Ποία είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα τις χρονιές 2018-2020.

```
1 with fuel_data as (select c.country_code,c.region,t.year,fu.fuel_name,SUM(f.generation_ej) as generation
2   from fact_energy f
3   join dim_time t on f.time_id = t.time_id
4   join dim_country c on f.country_id = c.country_id
5   join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
6   group by c.country_code,c.region,fu.fuel_name, t.year),
7 renewable as (select f.country_code,f.region,f.year,f.fuel_name,f.generation
8   from fuel_data f
9   where f.fuel_name in ('Geothermal-Biomass','Hydroelectricity','Solar','Wind','Other Renewables') and f.year between 2018 and 2020
10  group by f.country_code,f.region,f.year,f.fuel_name)
11 select r.country_code,sum(r.generation) as total_generation
12   from renewable r
13  group by r.country_code
14  order by total_generation desc;
```

country_code	total_generation
CHN	21.726143999999998
USA	8.335188
BRA	5.5211400000000001
CAN	4.676004
IND	3.070872
DEU	2.5761239999999996
RUS	2.1760919999999997

Εικόνα 60: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα τις χρονιές 2018-2020.

Ερώτημα 27: Να γίνει ο υπολογισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος.

```
1 with fuel_data as (select c.country_code,c.region,t.year,fu.fuel_name,sum(f.generation_ej) as generation,sum(f.capacity_ej) as capacity
2   from fact_energy f
3   join dim_time t on f.time_id = t.time_id
4   join dim_country c on f.country_id = c.country_id
5   join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
6   group by c.country_code,c.region,fu.fuel_name, t.year),
7 renewable as (select f.region,sum(f.generation) as region_gen,sum(f.capacity) as region_cap
8   from fuel_data f
9   where f.fuel_name in ('Geothermal-Biomass','Hydroelectricity','Solar','Wind','Other Renewables') and f.year = 2020
10  group by f.region),
11 non_renewable as (select f.region,sum(f.generation) as region_gen,sum(f.capacity) as region_cap
12   from fuel_data f
13   where f.fuel_name in ('Nuclear','Coal','Gas','Other Fossil') and f.year = 2020
14  group by f.region)
15 select r.region, r.region_cap as renewable_capacity,r.region_gen as renewable_generation,
16 nr.region_cap as Non_renewable_capacity,nr.region_gen as Non_renewable_generation
17   from renewable r
18  join non_renewable nr on r.region = nr.region
19  order by renewable_capacity desc;
```

Εικόνα 61: Υπολογισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος.

	region	renewable_capacity	renewable_generation	Non_renewable_capacity	Non_renewable_generation
▶	Asia	41.42032847999999	11.391335999999999	66.85474319999999	34.339284000000001
	Europe	22.946539680000001	6.6747599999999994	26.98567056	12.188124000000002
	Americas	21.228143040000006	7.9725239999999995	35.854855200000001	14.846255999999997
	Africa	1.3604630400000017	0.5688359999999983	2.6499700799999997	1.2023999999999988
	Middle East	1.0804233600000002	0.2866679999999994	13.233767039999996	5.739984000000001
	Asia Pacific	0.28193184	0.04824000000000005	1.37370816	0.9597239999999999
	Oceania	0.0015768	0.000324	0.015768	0.0067319999999999

Εικόνα 62: Αποτέλεσμα ερωτήματος 27.

Ερώτημα 28: Ποία είναι η απόδοση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύς.

```

1 with fuel_data as (select c.country_code,c.region,t.year,fu.fuel_name,sum(f.generation_ej) as generation,sum(f.capacity_ej) as capacity
2   from fact_energy f
3   join dim_time t on f.time_id = t.time_id
4   join dim_country c on f.country_id = c.country_id
5   join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
6   group by c.country_code,c.region,fu.fuel_name, t.year),
7 renewable as (select f.region,sum(f.generation) as region_gen,sum(f.capacity) as region_cap
8   from fuel_data f
9   where f.fuel_name in ('Geothermal-Biomass','Hydroelectricity','Solar','Wind','Other Renewables') and f.year between 2018 and 2020
10  group by f.region),
11 non_renewable as (select f.region,sum(f.generation) as region_gen,sum(f.capacity) as region_cap
12   from fuel_data f
13   where f.fuel_name in ('Nuclear','Coal','Gas','Other Fossil') and f.year between 2018 and 2020
14   group by f.region)
15 select sum(r.region_gen)/sum(r.region_cap) as ren_percent,sum(nr.region_gen)/sum(nr.region_cap) as non_ren_percent
16   from renewable r

```

ren_percent	non_ren_percent
0.3139055088299028	0.48802968618618386

Εικόνα 63: Απόδοση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύς.

Ερώτημα 29: Ποία είναι η απόδοση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύς ανά χρονιά και ήπειρο.

```

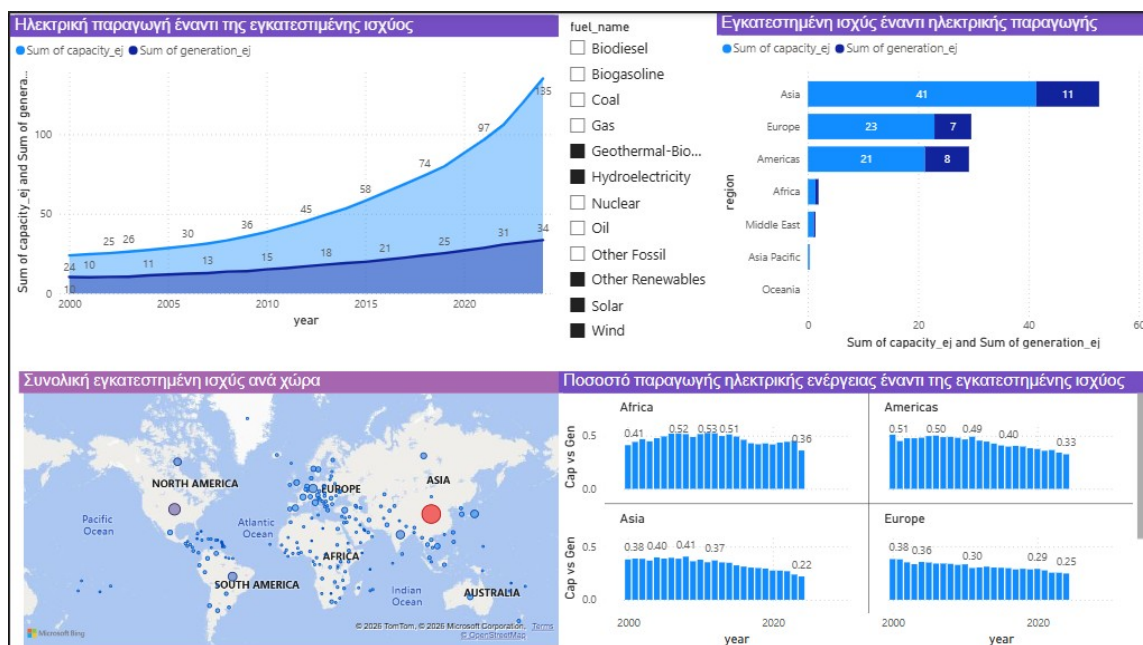
1 with fuel_data as (select c.country_code,c.region,t.year,fu.fuel_name,sum(f.generation_ej) as generation,sum(f.capacity_ej) as capacity
2   from fact_energy f
3   join dim_time t on f.time_id = t.time_id
4   join dim_country c on f.country_id = c.country_id
5   join dim_fuel fu on f.fuel_id = fu.fuel_id
6   group by c.country_code,c.region,fu.fuel_name, t.year),
7 renewable as (select f.year,f.region,sum(f.generation) as region_gen,sum(f.capacity) as region_cap
8   from fuel_data f
9   where f.fuel_name in ('Geothermal-Biomass','Hydroelectricity','Solar','Wind','Other Renewables') and f.year>=2000
10  group by f.year,f.region),
11 non_renewable as (select f.year,f.region,sum(f.generation) as region_gen,sum(f.capacity) as region_cap
12   from fuel_data f
13   where f.fuel_name in ('Nuclear','Coal','Gas','Other Fossil') and f.year>=2000
14   group by f.year,f.region)
15 select r.year,r.region, r.region_gen/r.region_cap as Capacity_factor_ren,
16   nr.region_gen/nr.region_cap as Capacity_factor_non_ren
17   from renewable r
18   join non_renewable nr on r.region = nr.region and r.year = nr.year
19   order by r.region,r.year desc;

```

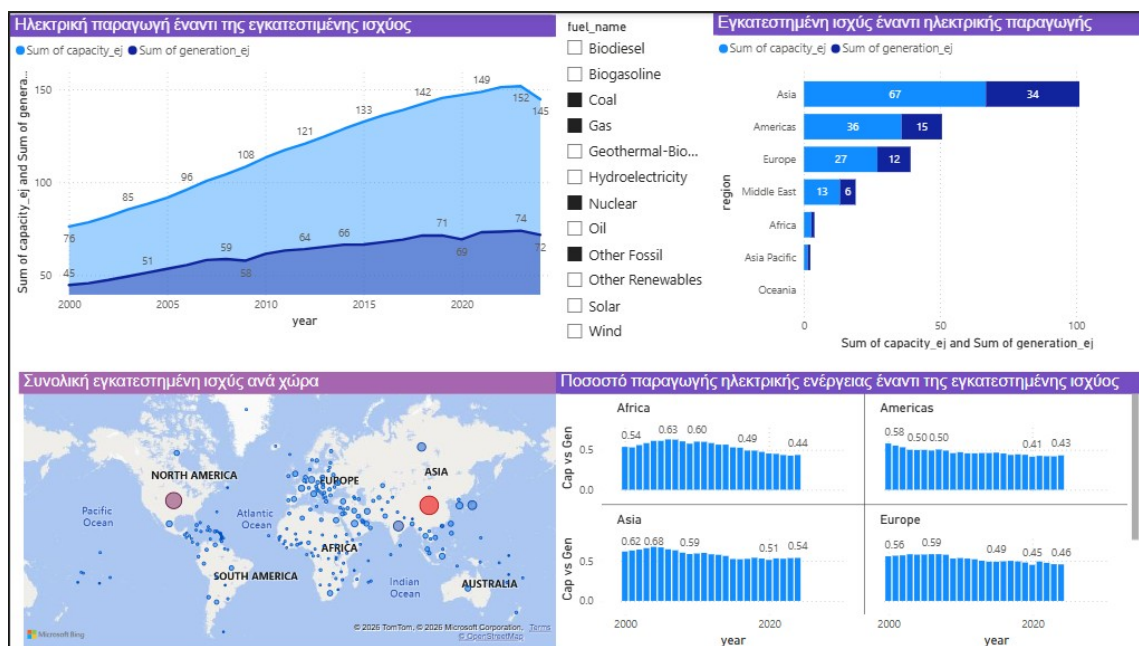
Εικόνα 64: Απόδοση εγκατεστημένης ισχύος ανά χρονιά και ήπειρο.

year	region	Capacity_factor_ren	Capacity_factor_non_ren
2024	Europe	0.24742903311841438	0.4574121915795387
2023	Europe	0.2546136371583242	0.4599193305413807
2022	Europe	0.25506060425327554	0.47713491281253534
2021	Europe	0.2764644916310544	0.4929950434596782
2020	Europe	0.2908830740095274	0.45165170059053733
2019	Europe	0.28583798931647053	0.48065038043892483
2018	Europe	0.2917642715282373	0.4939874899268644
2017	Europe	0.28607821745674317	0.501738766224284
2016	Europe	0.2970575167633559	0.4948741394370683
2015	Europe	0.30135399681699626	0.4902905387449983
2014	Europe	0.3036206775445744	0.4909089014506375

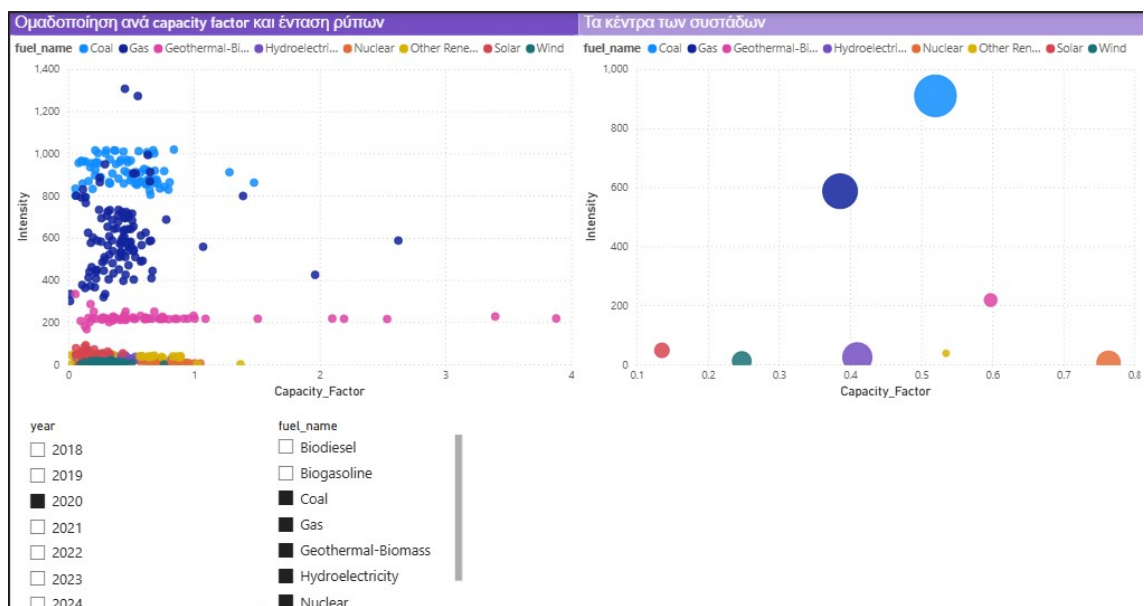
Εικόνα 65: Αποτέλεσμα ερωτήματος 29



Εικόνα 66: Εγκατεστημένη ισχύς για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.



Εικόνα 67: Εγκατεστημένη ισχύς για παραγωγή ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές.



Εικόνα 68: Συστάδες ανά ένταση ρύπων και ποσοστό αξιοποίησης της ισχύος

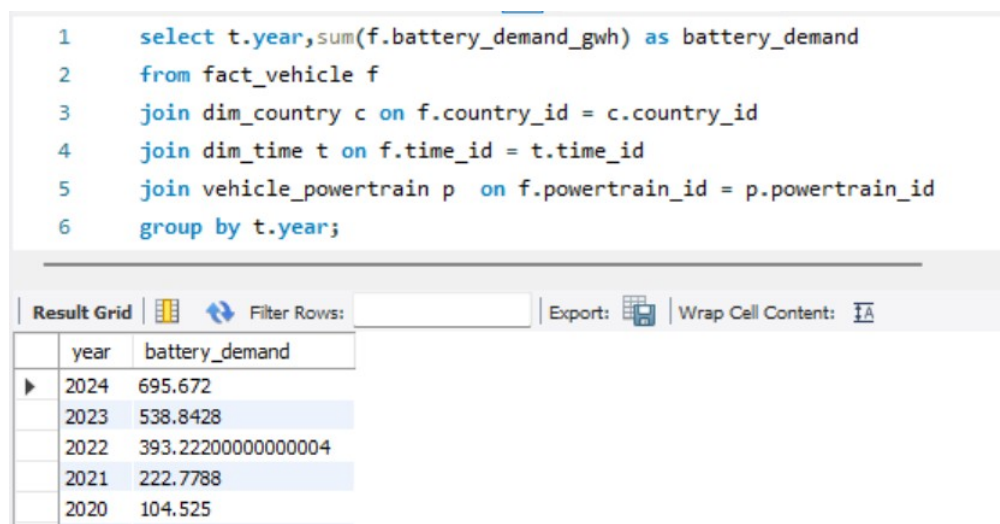
Συζήτηση

Η εγκατεστημένη ισχύς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξάνει εκθετικά Εικόνα 66, ωστόσο, η παραγωγή έχει σχεδόν γραμμική αύξηση. Η απόδοση των μη ανανεώσιμων πηγών (capacity_factor) μειώνεται σε σχέση με τον χρόνο Εικόνα 66. Επομένως το κενό παρουσιάζεται στην απόδοση των ήδη υπαρχόντων κέντρων παραγωγής (φωτοβολταϊκά πάρκα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, κλπ). Κατά αντιστοιχία, το ίδιο κενό παρουσιάζεται και στις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, δεν συνεπάγεται την παραγωγή ενέργειας, αλλά την έλλειψη σε νέες τεχνολογίες για την αύξηση της απόδοσης. Ωστόσο, οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

έχουν απόδοση η οποία είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή των ανανεώσιμων πηγών, με τιμές στην Ευρώπη 46% και 25% αντίστοιχα. Η Εικόνα 68 δείχνει τα κέντρα των συστάδων, η οποία χωρίζει της πηγές σε 4 τεταρτημόρια. Πάνω δεξιά το πρώτο, πάνω αριστερά το δεύτερο, κάτω αριστερά το τρίτο και κάτω δεξιά το τέταρτο. Το δεύτερο τεταρτημόριο είναι αρνητικά χαρακτηρισμένο, αφού έχει χαμηλή απόδοση και τεράστιους ρύπους, ενώ αντίστοιχα το τέταρτο τεταρτημόριο είναι το θετικά χαρακτηρισμένο, αφού έχει μεγάλη απόδοση και ελάχιστους ρύπους. Επομένως οι τεχνολογίες που υπερτερούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι οι τεχνολογίες που ανήκουν στο τέταρτο τεταρτημόριο, δηλαδή η υδροηλεκτρική, γεωθερμική, πυρηνική και οριακά η πηγή του φυσικού αερίου. Η ηλιακή και αιολική έχουν πολύ μικρές αποδόσεις και ο άνθρακας τεράστιους ρύπους.

Ηλεκτρικά οχήματα

Ερώτημα 30: Ποία είναι η ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται τα ηλεκτρικά οχήματα.



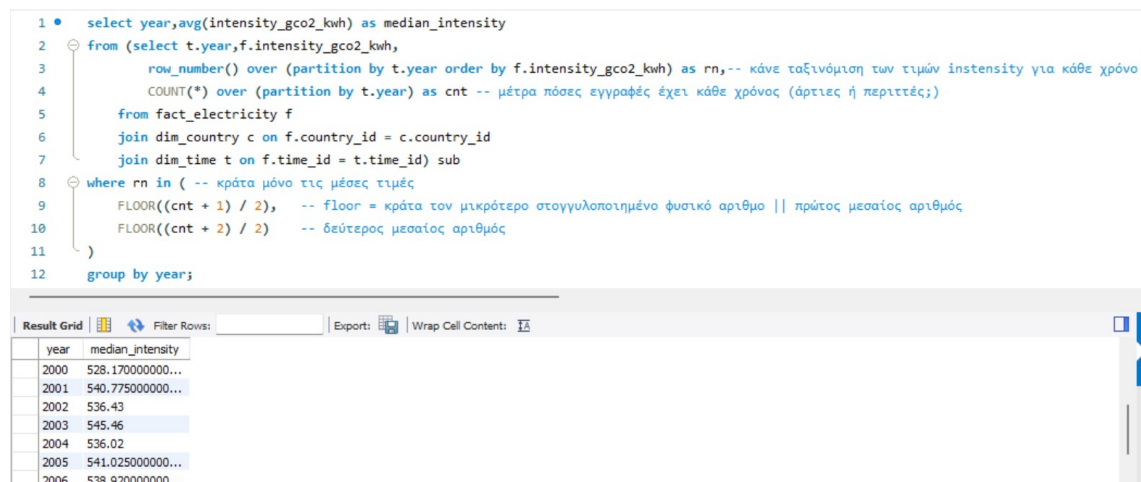
The screenshot shows a SQL query in a text editor and its results in a table. The query is a JOIN of fact_vehicle, dim_country, dim_time, and vehicle_powertrain tables, grouped by year. The results table shows the battery demand in GWh for the years 2020 to 2024.

```
1 select t.year,sum(f.battery_demand_gwh) as battery_demand
2 from fact_vehicle f
3 join dim_country c on f.country_id = c.country_id
4 join dim_time t on f.time_id = t.time_id
5 join vehicle_powertrain p on f.powertrain_id = p.powertrain_id
6 group by t.year;
```

year	battery_demand
2024	695.672
2023	538.8428
2022	393.22200000000004
2021	222.7788
2020	104.525

Εικόνα 69: Ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ερώτημα 31: Ποία είναι η ενδιάμεση τιμή έντασης ρύπων.



```

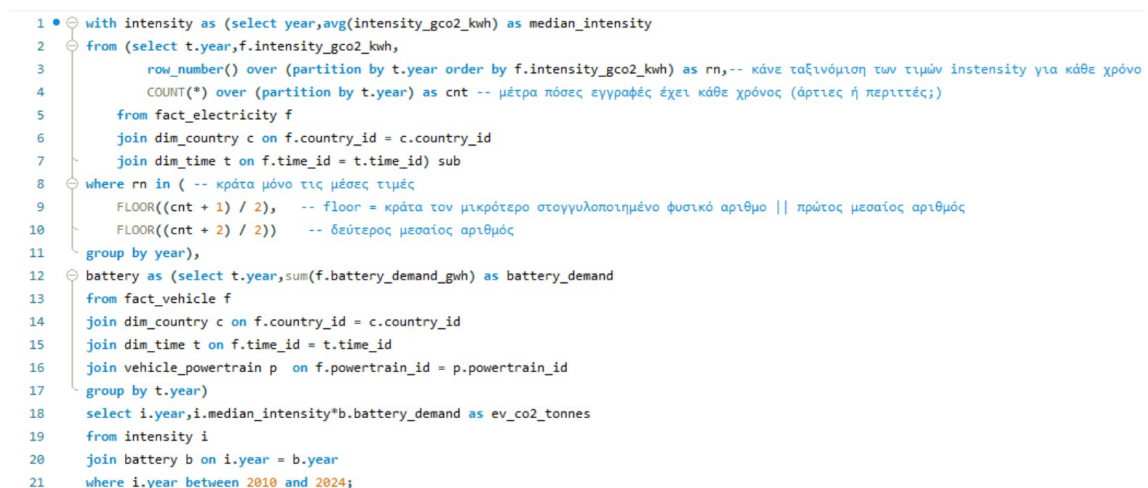
1 • select year, avg(intensity_gco2_kwh) as median_intensity
2   from (select t.year, f.intensity_gco2_kwh,
3              row_number() over (partition by t.year order by f.intensity_gco2_kwh) as rn, -- κάνει ταξινόμηση των τιμών intensity για κάθε χρόνο
4              COUNT(*) over (partition by t.year) as cnt -- μέτρα πόσες εγγραφές έχει κάθε χρόνος (άρτιες ή περιττές;)
5            from fact_electricity f
6            join dim_country c on f.country_id = c.country_id
7            join dim_time t on f.time_id = t.time_id) sub
8   where rn in ( -- κράτα μόνο τις μέσες τιμές
9              FLOOR((cnt + 1) / 2), -- floor = κράτα τον μικρότερο στογγυλοποιημένο φυσικό αριθμό || πρώτος μεσαίος αριθμός
10             FLOOR((cnt + 2) / 2) -- δεύτερος μεσαίος αριθμός
11            )
12  group by year;

```

year	median_intensity
2000	528.170000000...
2001	540.775000000...
2002	536.43
2003	545.46
2004	536.02
2005	541.025000000...
2006	538.920000000...

Εικόνα 70: Ενδιάμεση τιμή έντασης ρύπων

Ερώτημα 32: Να γίνει ο υπολογισμός ρύπων διοξειδίου του άνθρακα ηλεκτρικών οχημάτων λόγω φόρτισης της μπαταρίας τους από το δίκτυο ηλεκτρισμού.



```

1 • with intensity as (select year, avg(intensity_gco2_kwh) as median_intensity
2   from (select t.year, f.intensity_gco2_kwh,
3              row_number() over (partition by t.year order by f.intensity_gco2_kwh) as rn, -- κάνει ταξινόμηση των τιμών intensity για κάθε χρόνο
4              COUNT(*) over (partition by t.year) as cnt -- μέτρα πόσες εγγραφές έχει κάθε χρόνος (άρτιες ή περιττές;)
5            from fact_electricity f
6            join dim_country c on f.country_id = c.country_id
7            join dim_time t on f.time_id = t.time_id) sub
8   where rn in ( -- κράτα μόνο τις μέσες τιμές
9              FLOOR((cnt + 1) / 2), -- floor = κράτα τον μικρότερο στογγυλοποιημένο φυσικό αριθμό || πρώτος μεσαίος αριθμός
10             FLOOR((cnt + 2) / 2) -- δεύτερος μεσαίος αριθμός
11            )
12  group by year),
13 battery as (select t.year, sum(f.battery_demand_gwh) as battery_demand
14   from fact_vehicle f
15   join dim_country c on f.country_id = c.country_id
16   join dim_time t on f.time_id = t.time_id
17   join vehicle_powertrain p on f.powertrain_id = p.powertrain_id
18   group by t.year)
19 select i.year, i.median_intensity * b.battery_demand as ev_co2_tonnes
20   from intensity i
21   join battery b on i.year = b.year
22  where i.year between 2010 and 2024;

```

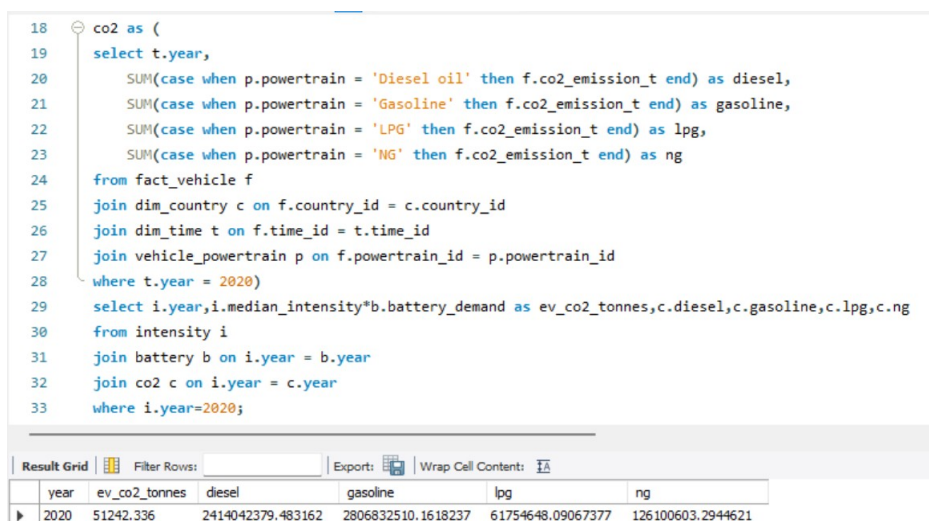
year	ev_co2_tonnes
2010	216.7346875
2011	456.009759
2012	2583.3364560000005
2013	3766.895703
2014	5649.04368
2015	12924.000681000001
2016	22502.748873999997
2017	31948.112783999997
2018	44834.34155199999

Εικόνα 71: Υπολογισμός ρύπων διοξειδίου του άνθρακα ηλεκτρικών οχημάτων λόγω φόρτισης της μπαταρίας τους από το δίκτυο ηλεκτρισμού.

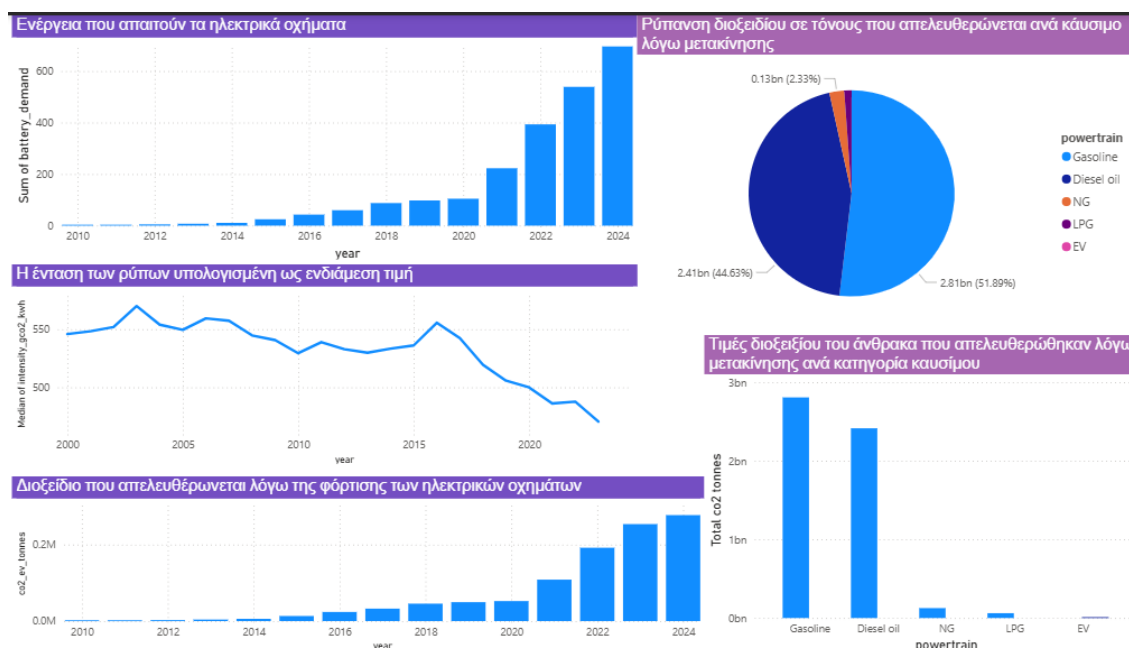
	year	ev_co2_tonnes
►	2010	216.7346875
	2011	456.009759
	2012	2583.3364560000005
	2013	3766.895703
	2014	5649.04368
	2015	12924.000681000001
	2016	22502.748873999997
	2017	31948.112783999997
	2018	44834.34155199999

Εικόνα 72: Αποτέλεσμα ερωτήματος 32

Ερώτημα 33: Να γίνει ο υπολογισμός εκπομπής διοξειδίου ανά καύσιμο το 2020.



Εικόνα 73: Υπολογισμός εκπομπής διοξειδίου ανά καύσιμο το 2020.



Εικόνα 74: Παραγόμενο διοξείδιο λόγω φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Συζήτηση

Οι ρύπανση που προέρχεται από την καθημερινή μετακίνηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στα καύσιμα βενζίνης, πετρελαίου, ενώ οι ρύποι διοξειδίου του άνθρακα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα από το φυσικό αέριο και υγραέριο. Οι ρύποι των ηλεκτρικών οχημάτων υπάρχουν λόγω της φόρτισης των μπαταριών τους από το δίκτυο ηλεκτρισμού, όμως, δεν είναι σε μεγάλα επίπεδα ώστε να είναι συγκρίσιμα με τη βενζίνη, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και υγραέριο.

Ερώτημα 34: Ποίες είναι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ανά κατηγορία και χρονιά

```
1 select t.year, p.powertrain, sum(f.sale) as total_sales
2 from fact_vehicle f
3 join dim_time t on f.time_id = t.time_id
4 join vehicle_powertrain p on f.powertrain_id = p.powertrain_id
5 where powertrain in ('BEV','FCEV','PHEV')
6 group by t.year, p.powertrain;
```

Result Grid			
	year	powertrain	total_sales
	2022	FCEV	20570
	2023	FCEV	16318
	2024	FCEV	14468
	2010	PHEV	452
	2011	PHEV	9186
	2012	PHEV	61330

Εικόνα 75: Πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ανά κατηγορία και χρονιά.

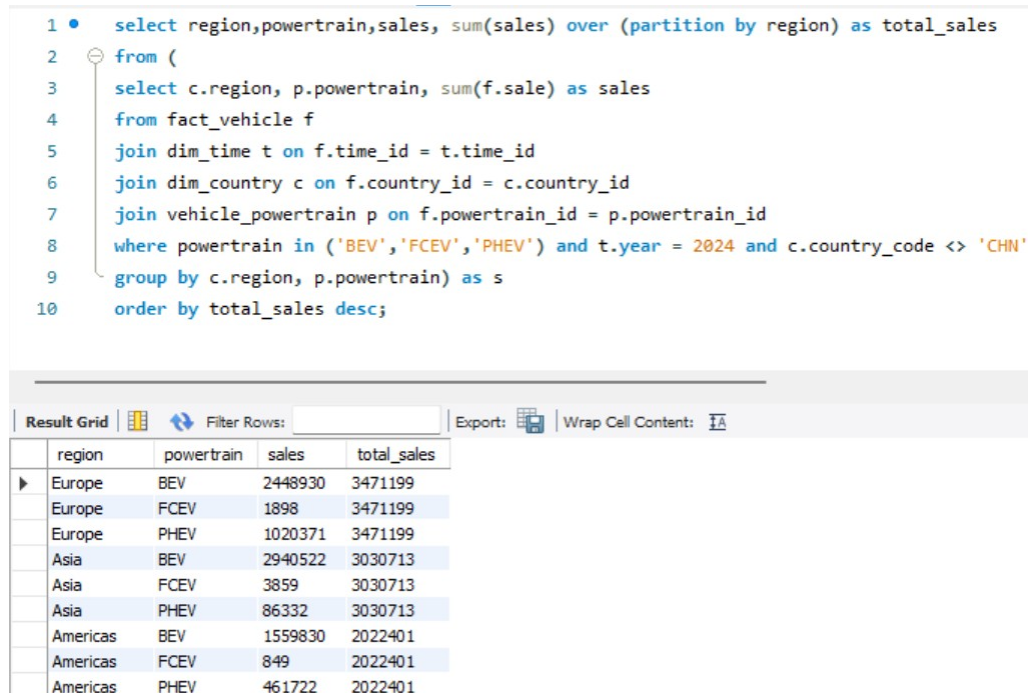
Ερώτημα 35: Ποίες οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ανά κατηγορία και χώρα σε φθίνουσα σειρά συνολικών πωλήσεων χωρίς την Κίνα το 2024.

```
1 select country_code, powertrain, sales, sum(sales) over (partition by country_code) as total_sales
2 from (
3 select c.country_code, p.powertrain, sum(f.sale) as sales
4 from fact_vehicle f
5 join dim_time t on f.time_id = t.time_id
6 join dim_country c on f.country_id = c.country_id
7 join vehicle_powertrain p on f.powertrain_id = p.powertrain_id
8 where powertrain in ('BEV','FCEV','PHEV') and t.year = 2024 and c.country_code <> 'CHN'
9 group by c.country_code, p.powertrain) as s
10 order by total_sales desc;
```

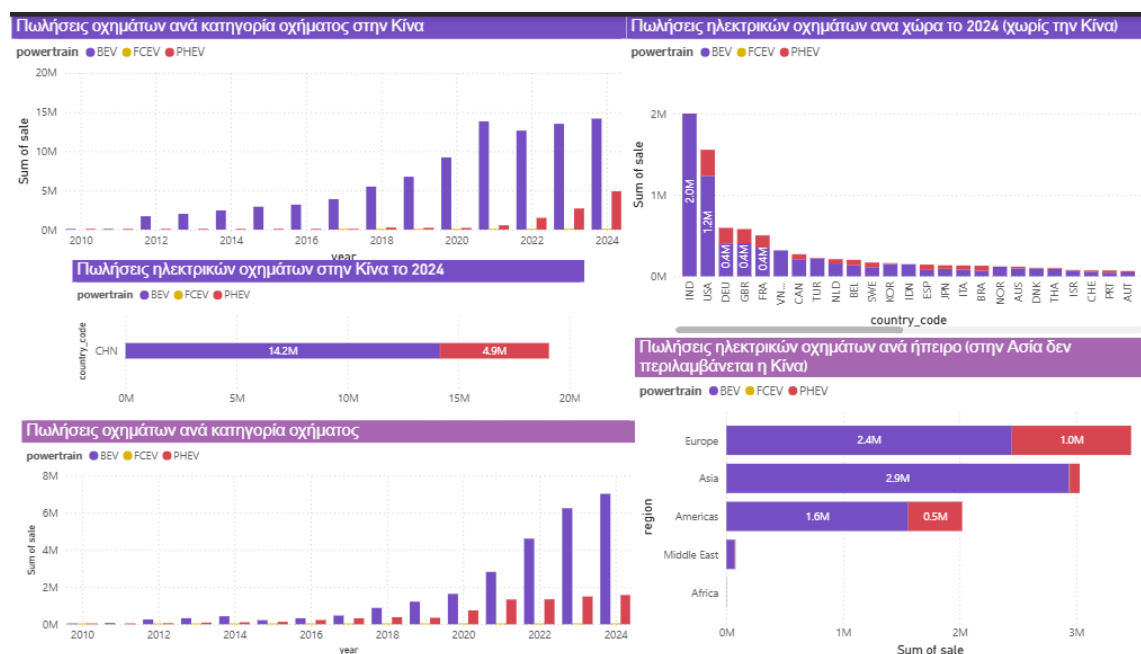
Result Grid				
	country_code	powertrain	sales	total_sales
	IND	FCEV	NULL	2001295
	IND	PHEV	95	2001295
	IND	BEV	2001200	2001295
	USA	PHEV	320000	1556110
	USA	FCEV	810	1556110
	USA	BEV	1235300	1556110
	DEU	PHEV	190230	596180
	DEU	FCEV	670	596180
	DEU	BEV	405280	596180

Εικόνα 76: Πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ανά κατηγορία και χώρα σε φθίνουσα σειρά συνολικών πωλήσεων χωρίς την Κίνα το 2024.

Ερώτημα 36: Ποίες είναι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ανά ήπειρο και κατηγορία ηλεκτρικού οχήματος σε φθίνουσα σειρά συνολικών πωλήσεων.



Εικόνα 77: Πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ανά ήπειρο και κατηγορία ηλεκτρικού οχήματος σε φθίνουσα σειρά συνολικών πωλήσεων.



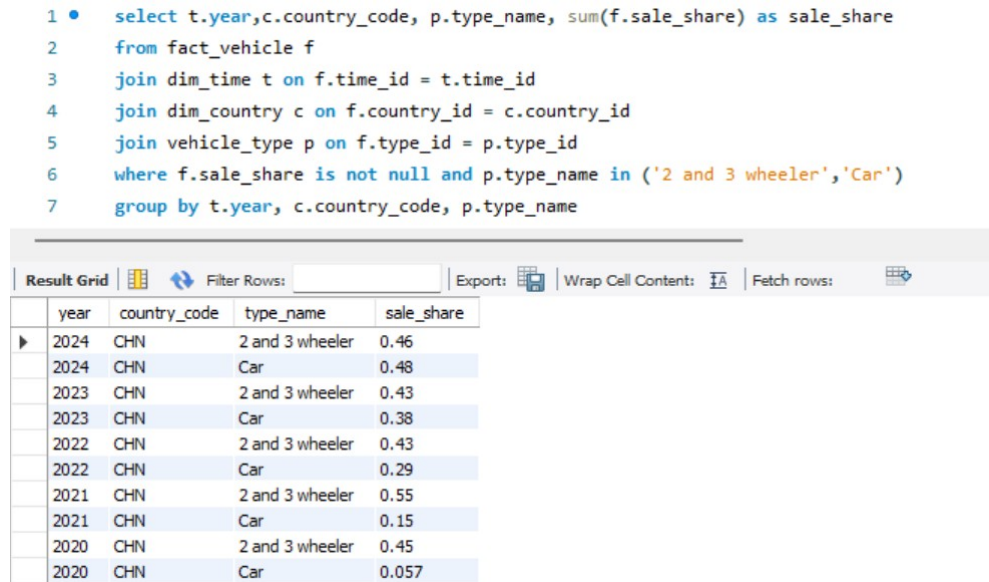
Εικόνα 78: Πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

Συζήτηση

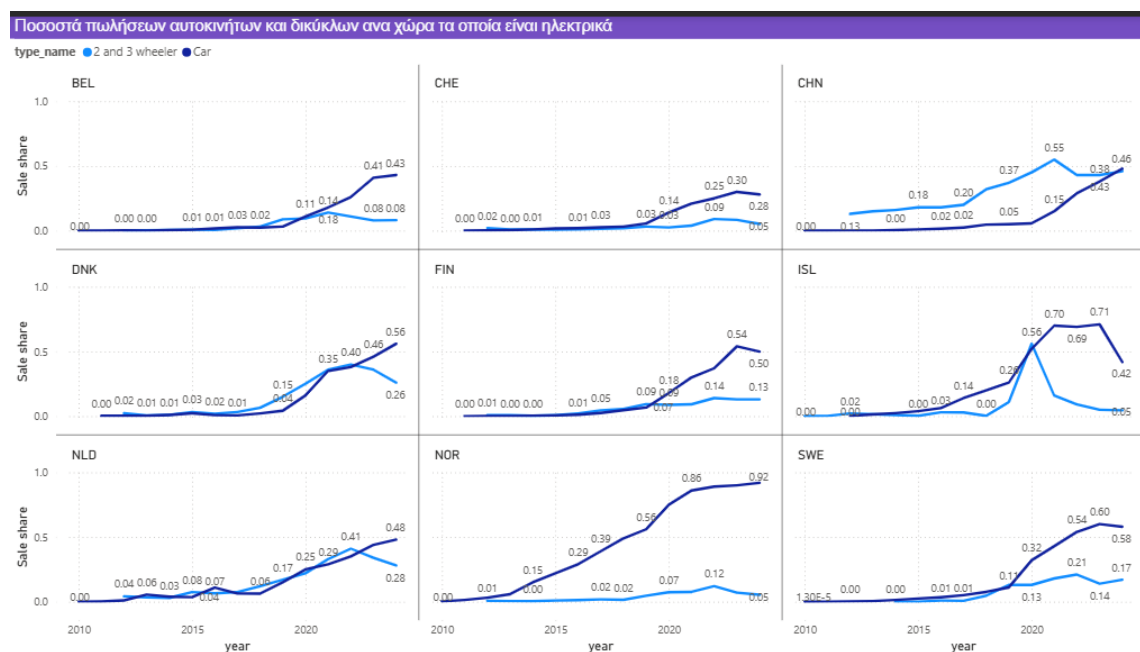
Οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνουν με την τάση της αγοράς να εστιάζει στα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα. Η Ευρώπη παίρνει την πρώτη θέση στις πωλήσεις των

ηλεκτρικών οχημάτων με την Ασία να ακολουθεί. Η σύγκριση γίνεται χωρίς την Κίνα, καθώς από μόνη της είχε τεράστιες τιμές στις πωλήσεις.

Ερώτημα 37: Να βρεθούν τα ποσοστά πωλήσεων ανά χώρα χρονιά και τύπο οχήματος.



Εικόνα 79: Ποσοστά πωλήσεων ανά χώρα χρονιά και τύπο οχήματος.



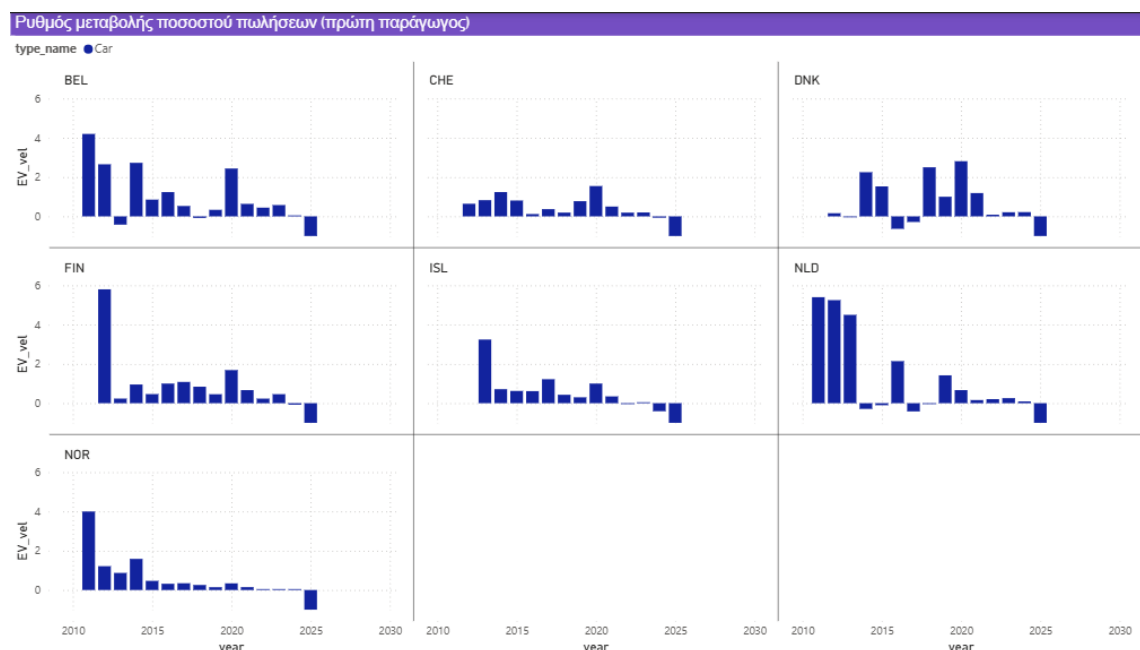
Εικόνα 80: Ποσοστά πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δικύκλων ανά χώρα.

```

1 EV_vel =
2 var current_year = SELECTEDVALUE('dim_time'[year])
3 var country = SELECTEDVALUE('dim_country'[country_code])
4 var type_name = SELECTEDVALUE('vehicle_type'[type_name])
5 var category = SELECTEDVALUE('vehicle_category'[category_name])
6 var powertrain = SELECTEDVALUE('vehicle_powertrain'[powertrain])
7 var current_value = CALCULATE(SELECTEDVALUE('fact_vehicle'[sale_share]), 'dim_time'[year] = current_year,
8 'dim_country'[country_code] = country, 'vehicle_type'[type_name] = type_name, 'vehicle_category'[category_name]
9 = category, vehicle_powertrain[powertrain] = powertrain)
10 var priv_value = CALCULATE(SELECTEDVALUE('fact_vehicle'[sale_share]), 'dim_time'[year] = current_year-1,
11 'dim_country'[country_code] = country, 'vehicle_type'[type_name] = type_name, 'vehicle_category'[category_name]
12 = category, vehicle_powertrain[powertrain] = powertrain)
13 RETURN DIVIDE(current_value - priv_value, priv_value)

```

Εικόνα 81: Κώδικας υπολογισμού πρώτης παραγωγού ποσοστού πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με dax.



Εικόνα 82: Ρυθμός ανάπτυξης ποσοστού πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων

Συζήτηση

Στις χώρες Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και Ισλανδία, οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπερνούν τις πωλήσεις των συμβατικών τα έτη 2020 έως 2022 Εικόνα 81. Παρόλα αυτά, η Εικόνα 82 δείχνει πως το έτος 2024 αποτελεί κρίσιμο σημείο, για τις 7 χώρες, αφού η πρώτη παράγωγος αλλάζει πρόσημο, το οποίο σηματοδοτεί την ύφεση στις πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ερώτημα 38: Ποια είναι τα ποσοστά πωλήσεων αυτοκινήτων που είναι ηλεκτρικά το 2024 σε φθίνουσα σειρά ποσοστού πωλήσεων

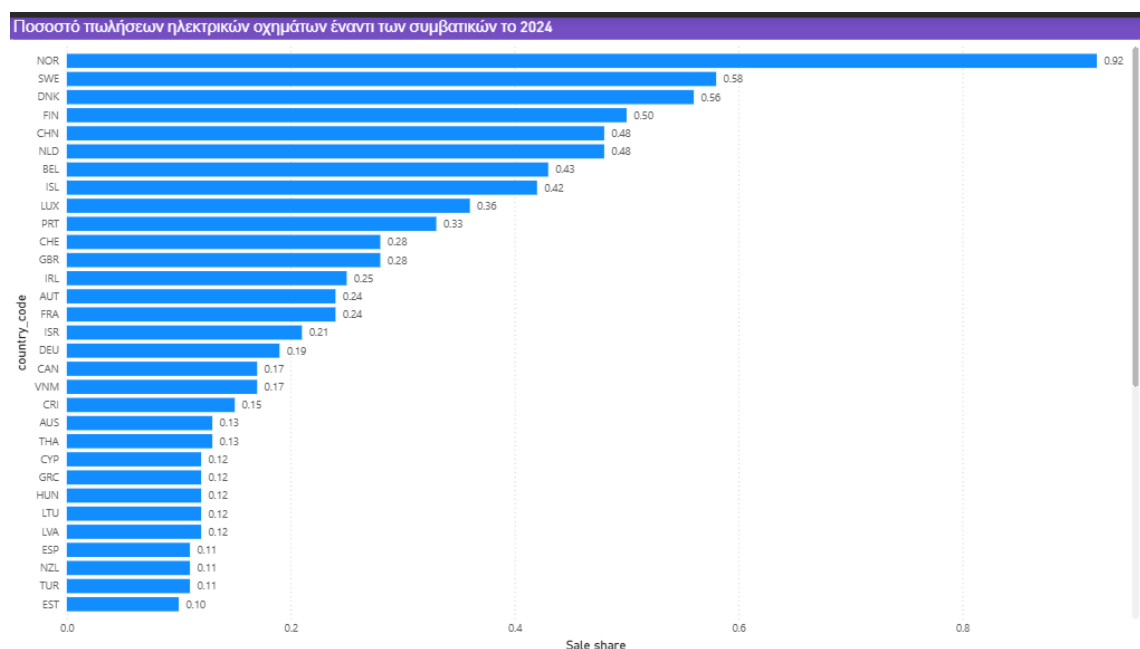
```

1 • select t.year, c.country_code, p.type_name, sum(f.sale_share) as sale_share
2   from fact_vehicle f
3  join dim_time t on f.time_id = t.time_id
4  join dim_country c on f.country_id = c.country_id
5  join vehicle_type p on f.type_id = p.type_id
6  where f.sale_share is not null and t.year = 2024 and p.type_name = 'Car'
7  group by t.year, c.country_code, p.type_name
8  order by sale_share desc;

```

	year	country_code	type_name	sale_share
▶	2024	NOR	Car	0.92
	2024	SWE	Car	0.58
	2024	DNK	Car	0.56
	2024	FIN	Car	0.5
	2024	CHN	Car	0.48
	2024	NLD	Car	0.48
	2024	BEL	Car	0.43
	2024	ISL	Car	0.42
	2024	LUX	Car	0.36

Εικόνα 83: Ποσοστά πωλήσεων αυτοκινήτων που είναι ηλεκτρικά το 2024 σε φθίνουσα σειρά ποσοστού πωλήσεων.



Εικόνα 84: Ποσοστά πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων ανά χώρα.

Συζήτηση

Οι Ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν τις πρώτες θέσεις στα αυτοκίνητα τα οποία είναι ηλεκτρικά με ποσοστά άνω των 50%. Έχει επιλεχθεί το έτος 2024 για την απεικόνιση των ποσοστών καθώς για τις περισσότερες χώρες το 2024 είναι το κρίσιμο σημείο, επομένως παρουσιάζουν τη μέγιστη τιμή τους Εικόνα 82.

6 Επίλογος

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας αναπτύχθηκε μία αποθήκη δεδομένων για τα ηλεκτρικά οχήματα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους παγκόσμιους ρύπους. Η αρχιτεκτονική της σχεδίασης που ακολουθήθηκε για την αποθήκευση των δεδομένων ήταν αυτή του αστερισμού γεγονότων.

6.1 Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα των δεδομένων για την παγκόσμια ρύπανση δείχνουν πως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι οι πρώτες χώρες με μεγάλη διαφορά ενώ η Ρωσία έρχεται τρίτη και η Ασία είναι η πλέον ρυπογόνα Ήπειρος με τεράστιες τιμές στη μόλυνση Εικόνα 22. Ο μολυσματικότερος παράγοντας είναι αυτός της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο, λιγνίτη, κλπ) Εικόνα 26. Η παραγωγή μεθανίου είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα και φαίνεται πως ο περιορισμός του διοξειδίου είναι ζωτικής σημασίας. Η μεγαλύτερη ένταση ρύπων ανά KWh βρίσκεται στις χώρες της Μέσης Ανατολής και οι χώρες με την μεγαλύτερη ενεργειακή ανάγκη είναι οι Σκανδιναβικές Εικόνα 10. Η μέση παγκόσμια ένταση των ρύπων έχει μειωθεί κατά 1.54%, από το 2000 έως 2024, στις μη ανανεώσιμες πηγές, μεταβολή που είναι ελάχιστη και αναδεικνύει το κενό των νέων τεχνολογιών Εικόνα 59. Ωστόσο η μέση ένταση των ρύπων από μη ανανεώσιμες πηγές είναι 536.36 γραμμάρια διοξειδίου ανά KWh ενώ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα 67.66 γραμμάρια διοξειδίου ανά KWh. Η μέση ταχύτητα αύξησης της κατανάλωσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανέρχεται στις 0.02 (ή 2%) μονάδες ανά έτος, ενώ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 0.05 (ή 5%) μονάδες ανά έτος. Η κατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές κερδίζει έδαφος συγκριτικά με τις μη ανανεώσιμες πηγές και μάλιστα τις αντικαθιστά Εικόνα 47. Ωστόσο η κατανάλωση από μη ανανεώσιμες πηγές είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ακόμη και αν η παραγωγή τους ανέρχεται στο 31.85% της συνολικής παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας Εικόνα 55. Η εγκατεστημένη ισχύς από μη ανανεώσιμες πηγές, ανέρχεται στα 434.53 μονάδες ενέργειας Ej το χρόνο, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές στα 242.30 Ej. Η απόδοση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι στο 49% και η απόδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο

31% της συνολικής ισχύς τους Εικόνα 63. Η απόδοση των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μειώνεται σε όλες τις ηπείρους ανά χρονία Εικόνα 66, Εικόνα 67, το οποίο σηματοδοτεί το κενό των νέων τεχνολογιών και όχι την έλλειψη υποδομών για παραγωγή ενέργειας. Με βάση την κατηγοριοποίηση που έγινε στην Εικόνα 68, οι τεχνολογίες που συνεισφέρουν στο βέλτιστο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου είναι η πυρηνική, η γεωθερμική, η υδροηλεκτρική και η ενέργεια του φυσικού αερίου. Οι λιγότερο συμφέρουσες τεχνολογίες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο άνθρακας, ο οποίος κατατάσσεται στις πιο ρυπογόνες πηγές, η αιολική και η ηλιακή με πολύ χαμηλά ποσοστά απόδοσης. Τα ηλεκτρικά οχήματα παράγουν διοξείδιο του άνθρακα λόγω της φόρτισής τους από το δίκτυο ηλεκτρισμού Εικόνα 74, το οποίο είναι αμελητέο σε σχέση με τις ποσότητες των υπόλοιπων συμβατικών οχημάτων. Οι Ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα οι χώρες της Σκανδιναβίας, παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα, με το κρίσιμο σημείο να παρουσιάζεται το έτος 2024 κατά το οποίο παρουσιάζεται η ύφεση Εικόνα 82. Μάλιστα η Νορβηγία έχει φτάσει στο μέγιστο των πωλήσεών της σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2024, με ποσοστό 92%.

6.2 Περιορισμοί και μελλοντικές επεκτάσεις

Παρά το γεγονός του αυξημένου ενδιαφέροντος που υπάρχει γύρω από τη συνεισφορά των ηλεκτρικών οχημάτων, όσον αφορά τους ρύπους του διοξειδίου του άνθρακα, τα δεδομένα παραμένουν περιορισμένα και η ανάλυση στον πλήρη κύκλο ζωής δεν είναι εφαρμόσιμη. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εστιάσει στον πλήρη κύκλο ζωής των ηλεκτρικών οχημάτων ή στη συγκριτική ανάλυση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά 100 χιλιόμετρα, με στόχο την αποτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μεταξύ των ηλεκτρικών και συμβατικών οχημάτων. Τα δεδομένα, δεν παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα, αφού το επίπεδο λεπτομέρειας είναι αυτό του έτους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης για μακροχρόνιες προβλέψεις. Η επέκταση μπορεί να εστιάσει στην ενσωμάτωση της εποχικότητας και την εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης χρονοσειρών.

Βιβλιογραφία

- [1] Apergis, N., & Mehdi, B. J. (2015). Does renewable energy consumption and health expenditure decrease carbon dioxide emissions? Evidence for sub-Saharan Africa countries. MPRA Paper.
- [2] Balakrishnan, P., et al. (2019). Current status and future prospects of renewable energy: A case study. Taylor & Francis.
- [3] Baptista, P., et al. (2011). Fuel cell hybrid taxi life cycle analysis. Energy Policy. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.06.064>
- [4] Cardom by Avis & Skroutz (n.d.). MHEV, HEV, PHEV: Τι είναι. Cardom. <https://cardom.gr/blog/hybrid-electric/mhev-hev-phev-ti-einai/>
- [5] Center for Educational Technologies of WJU (2016). Greenhouse gases and temperature. Web Archive. https://web.archive.org/web/20181130012525/http://ete.cet.edu/gcc/?/globaltemp_ghgandtemp/
- [6] Chen, K., et al. (2020). Carbon emissions are not just bad. 2019 4th International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE).
- [7] Davis, S. J., Caldeira, K., & Matthews, H. D. (2010). Future CO₂ emissions and climate change from existing energy infrastructure. Science.
- [8] Dorsey-Palmateer, R. (2019). Effects of wind power intermittency on generation and emissions. The Electricity Journal. <https://doi.org/10.1016/j.tej.2019.02.007>
- [9] Fernando, J. (2026). Compound annual growth rate (CAGR) formula and calculation. Investopedia.
- [10] Gao, L., & Winfield, Z. C. (2012). Life cycle assessment of environmental and economic impacts of advanced vehicles. Energies. <https://doi.org/10.3390/en5030605>
- [11] Gehlmann, F., Haustein, S., & Klöckner, C. A. (2024). Willingness to pay extra for electric cars with sustainably produced batteries. Transportation Research Part D. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2024.104110>
- [12] Girvetz, E. H., et al. (2009). Applied climate-change analysis: The ClimateWizard tool. PLoS ONE.

- [13] Graus, W., & Worrell, E. (2010). Methods for calculating CO2 intensity of power generation and consumption: A global perspective. *Energy Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.10.034>
- [14] Guarnieri, M. (2012). Looking back to electric cars. 2012 Third IEEE History of Electro-technology Conference. <https://doi.org/10.1109/HISTELCON.2012.6487583>
- [15] Hayat, M. B., et al. (2018). Solar energy: A look into power generation, challenges, and a solar-powered future. *International Journal of Energy Research*.
- [16] Heshmati, H. M. (2020). Impact of climate change on life. *Environmental Issues and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.94538>
- [17] Holland, G., & Bruyère, C. L. (2013). Recent intense hurricane response to global climate change. Springer.
- [18] International Air Transport Association (n.d.). Developing sustainable aviation fuel (SAF). IATA. <https://www.iata.org/en/programs/sustainability/sustainable-aviation-fuels/>
- [19] Investopedia (n.d.). How do I determine a particular company's market share?. Investopedia. <https://www.investopedia.com/ask/answers/033015/how-do-i-determine-particular-companys-market-share.asp>
- [20] Jeswani, H. K., Chilvers, A., & Azapagic, A. (2020). Environmental sustainability of biofuels: A review. *The Royal Society*. <https://doi.org/10.1098/rspa.2020.0351>
- [21] Johansen, K. (2021). Blowing in the wind: A brief history of wind energy and wind power technologies in Denmark. *Energy Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112139>
- [22] Jones, G., & Bouamane, L. (2012). Power from sunshine: A business history of solar energy. Harvard Business School Working Paper.
- [23] Kimball, R., & Ross, M. (2013). The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling. John Wiley & Sons.
- [24] Kotler, P. (2002). Marketing management millennium edition. Pearson Custom Publishing.
- [25] McCluskey, A., & Abdul, G. L. (2007). Statistics I: Data and correlations. Elsevier / BJA Education. <https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mkm012>
- [26] Messagie, M., et al. (2010). Life cycle assessment of conventional and alternative small passenger vehicles in Belgium. 2010 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference. <https://doi.org/10.1109/VPPC.2010.5729233>

- [27] Mike's Railway History (2010). History of railway electric traction. Mike's Rail History. <http://mikes.railhistory.railfan.net/>
- [28] Olabi, A. G., & Abdelkareem, M. A. (2022). Renewable energy and climate change. Renewable and Sustainable Energy Reviews. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112111>
- [29] Penn State College of Earth and Mineral Sciences (n.d.). EMSC 297. Penn State University. <https://www.e-education.psu.edu/emsc297/node/649>
- [30] Pielke Jr., R. A. (2004). What is climate change?. Perspectives.
- [31] Price, T. J. (2005). James Blyth – Britain's first modern wind power pioneer. Wind Engineering.
- [32] Qiao, Q., et al. (2020). Life cycle cost and GHG emission benefits of electric vehicles in China. Transportation Research Part D. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102418>
- [33] Rodinova, M. V., et al. (2016). Biofuel production: Challenges and opportunities. Elsevier.
- [34] Rüdiger, M. (2014). The 1973 oil crisis and the designing of a Danish energy policy. Historical Social Research. <https://doi.org/10.12759/hsr.39.2014.4.94-112>
- [35] Schmid, A. (2017). An analysis of the environmental impact of electric vehicles. Missouri S&T's Peer to Peer.
- [36] Sobrino, J. A., Julien, Y., & García-Monteiro, S. (2020). Surface temperature of the planet Earth from satellite data. Remote Sensing. <https://doi.org/10.3390/rs12020218>
- [37] Stocker, T. F., et al. (2013). Climate change 2013: The physical science basis. IPCC.
- [38] Timmers, V. R. J. H., & Achten, P. A. J. (2016). Non-exhaust PM emissions from electric vehicles. Atmospheric Environment.
- [39] Tokar, B. (2013). Κλιματική δικαιοσύνη: Προοπτικές για την κλιματική κρίση και την κοινωνική αλλαγή. Αντιγόνη.
- [40] United Nations (1992). United Nations Framework Convention on Climate Change. UNFCCC. <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>
- [41] Vineis, P., Chan, Q., & Khan, A. (2019). Climate change impacts on water salinity and health. Atlantis Press.
- [42] Zaiontz, C. (2015). Basic concepts of correlation. Real Statistics Resources.

Παράρτημα Α: DDL Αποθήκης δεδομένων

--creation of the data warehouse

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `pollution_dw`
```

-- Table structure for table `dim\_emission`

```
CREATE TABLE `dim_emission` (  
  `emission_id` int NOT NULL,  
  `source` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `factor` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`emission_id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

-- Table structure for table `dim\_fuel`

```
CREATE TABLE `dim_fuel` (  
  `fuel_id` int NOT NULL,  
  `fuel_name` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`fuel_id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

-- Table structure for table `fact\_emission`

```
CREATE TABLE `fact_emission` (  
  `time_id` int NOT NULL,  
  `country_id` int NOT NULL,
```

```

`emission_id` int NOT NULL,
`emission_mt` double DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`time_id`,`country_id`,`emission_id`),
KEY `country_fk_em_idx` (`country_id`),
KEY `em_fk_em_idx` (`emission_id`),
CONSTRAINT `country_fk_em` FOREIGN KEY (`country_id`) REFERENCES
`dim_country` (`country_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `em_fk_em` FOREIGN KEY (`emission_id`) REFERENCES
`dim_emission` (`emission_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `time_fk_em` FOREIGN KEY (`time_id`) REFERENCES `dim_time`
(`time_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

-- Table structure for table `fact\_energy`

```

CREATE TABLE `fact_energy` (
  `time_id` int NOT NULL,
  `country_id` int NOT NULL,
  `fuel_id` int NOT NULL,
  `generation_ej` double DEFAULT NULL,
  `consumption_ej` double DEFAULT NULL,
  `co2_mt` double DEFAULT NULL,
  `capacity_ej` double DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`time_id`,`country_id`,`fuel_id`),
  KEY `country_fk_en_idx` (`country_id`),
  KEY `fuel_fk_idx` (`fuel_id`),
  CONSTRAINT `country_fk_en` FOREIGN KEY (`country_id`) REFERENCES
`dim_country` (`country_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fuel_fk` FOREIGN KEY (`fuel_id`) REFERENCES `dim_fuel`
(`fuel_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `time_fk_en` FOREIGN KEY (`time_id`) REFERENCES `dim_time`
(`time_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
-----  
-- Table structure for table `fact_electricity`  
-----
```

```
CREATE TABLE `fact_electricity` (  
  `time_id` int NOT NULL,  
  `country_id` int NOT NULL,  
  `el_demand_twh` double DEFAULT NULL,  
  `el_demand_per_cap_twh` double DEFAULT NULL,  
  `el_import_twh` double DEFAULT NULL,  
  `intensity_mj_gdp_dollar` double DEFAULT NULL,  
  `oil_use_per_cap_mt` double DEFAULT NULL,  
  `intensity_gco2_kwh` double DEFAULT NULL,  
  `charging_point_slow` int DEFAULT NULL,  
  `charging_point_fast` int DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`time_id`,`country_id`),  
  KEY `country_fk_ml_idx` (`country_id`),  
  CONSTRAINT `country_fk_ml` FOREIGN KEY (`country_id`) REFERENCES  
  `dim_country` (`country_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `time_fk_ml` FOREIGN KEY (`time_id`) REFERENCES `dim_time`  
  (`time_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
-----  
-- Table structure for table `fact_vehicle`  
-----
```

```
CREATE TABLE `fact_vehicle` (  
  `time_id` int NOT NULL,  
  `country_id` int NOT NULL,  
  `category_id` int NOT NULL,  
  `type_id` int NOT NULL,  
  `powertrain_id` int NOT NULL,  
  `sale` int DEFAULT NULL,
```

```

`sale_share` double DEFAULT NULL,
`stock` int DEFAULT NULL,
`stock_share` double DEFAULT NULL,
`oil_displacement_lge` double DEFAULT NULL,
`battery_demand_gwh` double DEFAULT NULL,
`co2_emission_t` double DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`time_id`,`country_id`,`category_id`,`type_id`,`powertrain_id`),
KEY `country_fk_v_idx` (`country_id`),
KEY `category_fk_v_idx` (`category_id`),
KEY `type_fk_idx` (`type_id`),
KEY `powertrain_fk_idx` (`powertrain_id`),
CONSTRAINT `category_fk_v` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES
`vehicle_category` (`category_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
CONSTRAINT `country_fk_v` FOREIGN KEY (`country_id`) REFERENCES
`dim_country` (`country_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `powertrain_fk` FOREIGN KEY (`powertrain_id`) REFERENCES
`vehicle_powertrain` (`powertrain_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
CONSTRAINT `time_fk_v` FOREIGN KEY (`time_id`) REFERENCES `dim_time`
(`time_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `type_fk` FOREIGN KEY (`type_id`) REFERENCES `vehicle_type`
(`type_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

-- Table structure for table `dim\_country`

```

CREATE TABLE `dim_country` (
  `country_id` int NOT NULL,
  `country_code` varchar(3) DEFAULT NULL,
  `country_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `subregion` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `region` varchar(100) DEFAULT NULL,

```

```

`income_group` varchar(100) DEFAULT NULL,
`center_longitude` double DEFAULT NULL,
`center_latitude` double DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`country_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

```

-----
-- Table structure for table `dim_time`
-----

```

```

CREATE TABLE `dim_time` (
  `time_id` int NOT NULL,
  `year` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`time_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

```

-----
-- Table structure for table `vehicle_category`
-----

```

```

CREATE TABLE `vehicle_category` (
  `category_id` int NOT NULL,
  `category_name` varchar(45) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`category_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

```

-----
-- Table structure for table `vehicle_powertrain`
-----

```

```

CREATE TABLE `vehicle_powertrain` (
  `powertrain_id` int NOT NULL,
  `powertrain` varchar(45) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`powertrain_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

-- Table structure for table `vehicle\_type`

```
CREATE TABLE `vehicle_type` (  
  `type_id` int NOT NULL,  
  `type_name` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`type_id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Παράρτημα Β: Ερωτήματα DAX/SQL

--- Non_Renewable Energy

```
Non_Renewable_consumption = CALCULATE(sum('fact_energy'[consumption_ej]),  
    FILTER('dim_fuel',  
        'dim_fuel'[fuel_name] in {  
            "Oil",  
            "Nuclear",  
            "Gas",  
            "Coal"  
        }  
    )  
)
```

--- Renewable Energy

```
Renewable_consumption = CALCULATE(sum('fact_energy'[consumption_ej]),  
    FILTER('dim_fuel',  
        'dim_fuel'[fuel_name] in {  
            "Biogasoline",  
            "Biodiesel",  
            "Solar",  
            "Wind",  
            "Hydroelectricity",  
            "Geothermal-Biomass"  
        }  
    )
```

```

    )
)
-----

--- Total Energy
-----

Total_energy =
var year = SELECTEDVALUE(dim_time[year])
var ren = CALCULATE([Renewable_consumption], dim_time[year] = year)
var non_ren = CALCULATE([Non_Renewable_consumption], dim_time[year] = year)
RETURN ren+non_ren
-----

--- Renewable Share
-----

Ren_share =
CALCULATE(
    DIVIDE(
        [Renewable_consumption],[Total_energy]
    )
)
)
-----

--- Renewable Gain
-----

Renewable_Gain =
var current_year = SELECTEDVALUE('dim_time'[year])
var current_value = CALCULATE([Ren_share], 'dim_time'[year] = current_year)
var priv_value = CALCULATE([Ren_share], 'dim_time'[year] = current_year-1)

RETURN current_value – priv_value

```

--- CAGR

```
CAGR_Renewable =  
var first_year = 1966  
var last_year = 2024  
var Vo = CALCULATE([Renewable_consumption], 'dim_time'[year] = first_year)  
var Vn = CALCULATE([Renewable_consumption], 'dim_time'[year] = last_year)  
var n = last_year - first_year  
RETURN POWER(Vn/Vo, 1/n) - 1
```

--- Future Prediction using CAGR

```
Renewable_Pred =  
var growth = [CAGR_Renewable]  
var current_year = 2024  
var selected_year = SELECTEDVALUE('dim_time'[year])  
var Vo = CALCULATE([Renewable_consumption], 'dim_time'[year] = current_year)  
var n = selected_year - current_year  
return IF(  
    selected_year >= 1965,  
    Vo * POWER(1 + growth, n)  
)
```

--- Prediction Error

```
Error_Renewable =  
var year = SELECTEDVALUE('time'[year])  
var actual = CALCULATE([Renewable_value], 'time'[year] = year)  
var forecast = CALCULATE([Renewable_Pred], 'time'[year] = year)
```

RETURN (actual - forecast)/actual

--- Linear Relationship Metrics || SQL query

```
select
emss.year,emss.country_code,emss.total_co2,enrg.energy_demand,emss.total_co2*ems
s.total_co2 as x2,enrg.energy_demand*emss.total_co2 as
xy,enrg.energy_demand*enrg.energy_demand as y2
from
(select t.year, r.country_code,sum(f.co2_mt) as total_co2
from fact_emissions f
join time t on f.time_id = t.time_id
join region r on f.region_id = r.region_id
group by t.year, r.country_code) as emss
join
(select t.year,r.country_code,sum(f.el_demand) as energy_demand
from fact_junk f
join time t on f.time_id = t.time_id
join region r on f.region_id = r.region_id
group by t.year, r.country_code) as enrg on emss.year = enrg.year and
emss.country_code = enrg.country_code
where emss.total_co2 is not null and enrg.energy_demand is not null;
```

--- Pearson Correlation

```
Relation =
var x = CALCULATE(sum(energy_demand_co2_relation[total_co2]))
VAR y = CALCULATE(sum(energy_demand_co2_relation[energy_demand]))
var xy = CALCULATE(sum(energy_demand_co2_relation[xy]))
VAR x2 = CALCULATE(sum(energy_demand_co2_relation[x2]))
```

```
var y2 = CALCULATE(sum(energy_demand_co2_relation[y2]))
```

```
var n = 4649
```

```
RETURN DIVIDE(n*xy-x*y,SQRT((n*x2-x*x)*(n*y2-y*y)))
```

```
-----
```

```
--- EV CO2 production
```

```
-----
```

```
co2_ev_tonnes =
```

```
var g_intensity = CALCULATE(MEDIAN(fact_multi_metric[intensity_gco2_kwh]))
```

```
var battery_demand = CALCULATE(sum(fact_vehicle[battery_demand]))
```

```
RETURN battery_demand*g_intensity
```

Παράρτημα Γ: Κώδικας Python - ETL

-- Country Name Cleaning

```
import pandas as pd
import pycountry
from sqlalchemy import create_engine

#Συνάρτηση μετατροπής country_name σε κωδικό iso3
def to_iso3(name):
    try:
        return pycountry.countries.lookup(name).alpha_3
    except:
        return name

#Βρες και διόρθωσε εγγραφές που δεν έχουν μετατραπεί σε iso3
def non_iso3(df,column_name):
    mapping = {}
    no_codes = df[df[f'{column_name}'].str.len() != 3][f'{column_name}'].unique()
    for i in no_codes.tolist():
        mapping[i] = "
    return mapping

mapping = non_iso3(df,'country_code')
print(mapping)
mapping = {...}

def map(df,mapping,column_name):
```

```

df.loc[df[f'{column_name}'].isin(mapping.keys()),f'{column_name}'] =
(df.loc[df[f'{column_name}'].isin(mapping.keys()),f'{column_name}'].map(mapping))

return df

df = map(df,mapping,'country_code')
print(df['country_code'].unique())

```

-- Building the Structure of Fact Vehicle Table

```

import pandas as pd

from sqlalchemy import create_engine

engine = create_engine("mysql+pymysql://connection:password@host:port/db") #δη-
μιουργία σύνδεσης με βάση δεδομένων

ev = pd.read_sql("select
c.super_category,c.category,c.measure_type,c.subcategory,t.year,r.country_code,f.meas-
ure_value "
"from fact f "
"join category c on f.category_id = c.category_id "
"join date t on f.date_id = t.date_id "
"join region r on f.region_id = r.region_id "
"where c.super_category = 'Electric_Vehicles' and c.category <> 'CO2_ev_emissions' ",
engine)

#SQL ερώτημα στη βάση δεδομένων

vehicle = pd.read_sql("select
c.super_category,c.category,c.measure_type,c.subcategory,t.year,r.country_code,sum(f.
measure_value) "
"from fact f "
"join category c on f.category_id = c.category_id "
"join date t on f.date_id = t.date_id "
"join region r on f.region_id = r.region_id "
"where c.super_category = 'Vehicles' "

```

```
"group by
c.super_category,c.category,c.measure_type,c.subcategory,t.year,r.country_code",
engine)
engine.dispose()
```

```
engine = create_engine("mysql+pymysql://connection:pass@host:port/db")
time = pd.read_sql("select * from time", engine)
region = pd.read_sql("select * from region", engine)
engine.dispose()
vehicle.rename(columns={'sum(f.measure_value)': 'measure_value',
                        'measure_type': 'power_train',
                        'subcategory': 'car_type'}, inplace=True)
vehicle['measure_value'] = vehicle['measure_value']/1000000 #μετατροπή των ρύπων
από τόνους σε μεγατόνους
```

```
ev.rename(columns={'measure_type': 'car_type',
                  'subcategory': 'power_train'}, inplace=True)
ev = pd.concat([ev, vehicle], ignore_index=True)
mask = ev['car_type'] == 'EV'
ev.loc[mask,['car_type','power_train']] = ev.loc[mask,['power_train','car_type']].values
#αλλαγή στις τιμές των στηλών με βάση τη συνθήκη mask
category = ev['category'].unique()
```

```
def df_slice(df,column,name):
    split_name = name.split(" ")
    name_ = "_".join(split_name)
    df = df[df[f"{column}"]==name].rename(columns={'measure_value':name_})
    df = df.drop(columns=[f"{column}"])
    return df #Συνάρτηση που ομοδοποιεί τα Dataframes σε κατηγορίες
```

```
dict = {}
```

```

df = ev

column = 'category'

for i in category:

    split_name = i.split(" ")

    name_ = "_".join(split_name)

    name = i

    dict[f'df_{name_}'] = df_slice(df,column,name)


merge = dict['df_EV_stock']

dict.pop('df_EV_stock')

dict.pop('df_EV_charging_points')

for i in dict:

    merge = pd.merge(merge, dict[i],
on=['super_category','power_train','car_type','year','country_code'], how='outer')


def id_gen(df,id_name,column_name):

    dim = df[f'{column_name}'].unique()

    dim = pd.DataFrame(dim)

    dim.rename(columns={0:column_name}, inplace=True)

    dim[f'{id_name}'] = range(1,len(dim)+1)

    return dim #Συνάρτηση που δημιουργεί τις διαστάσεις και το πρωτεύον κλειδί


car_type = id_gen(merge,'car_id','car_type')

category = id_gen(merge,'category_id','super_category')

power_train = id_gen(merge,'powertrain_id','power_train')


l = list(merge.columns)


merge['month'] = 12

```

```

fact_vehicle = (pd.merge(merge, car_type, on='car_type', how='left')
                .merge(power_train, on='power_train', how='left')
                .merge(time, on=['year','month'], how='left')
                .merge(region, on='country_code', how='left')
                .merge(category, on='super_category', how='left'))

fact_vehicle = fact_vehicle[['time_id','region_id','powertrain_id','car_id','category_id']
+1[5:]] #Δημιουργία του πίνακα γεγονότων

print(fact_vehicle[['time_id','region_id','powertrain_id','car_id','category_id']].duplicated
().sum()) #Συνάρτηση της pandas που ελέγχει διπλότυπες τιμές στο σύνθετο πρωτεύον
κλειδί

-----
-- Temperature Cleaning
-----

box_size = 1
results = []
for _, row in countries.iterrows():
    country_code = row["country_code"]
    lat = row["latitude"]
    lon = row["longitude_360"]
    subset = np.nan
    if not np.isnan(lat) or not np.isnan(lon):
        subset = sst_coarse.sel(
            latitude=slice(lat + box_size, lat - box_size),
            longitude=slice(lon - box_size, lon + box_size)
        )
    else: continue

    if subset.size == 0:
        continue

```

```
mean_ts = subset.mean(dim=["latitude", "longitude"])
```

```
df_temp = mean_ts.to_dataframe().reset_index()
```

```
df_temp["country_code"] = country_code
```

```
df_temp["sst_C"] = df_temp["sst"] - 273.15
```

```
results.append(df_temp)
```